

Ada Lovelace විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිමේ නව නිපැයුම්කරු නොවේ. එම ගෞරවය චාල්ස් බැබේජ්ට හිමිවේ. කෙසේ වෙතත්, එවැනි යන්ත්‍රයක් මඟින් සැකසීමට අදහස් කරන පළමු ඇල්ගොරිතම ලිවීම සඳහා ඇඬා ලව්ලේස් පුළුල් ලෙස ප්‍රසිද්ධය, ඇය පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා බවට පත් කළාය. ඇය බැබේජ් සමඟ සම්පව කටයුතු කළ අතර යන්ත්‍රයේ විභවය ගැඹුරින් තේරුම් ගත්තාය.

Option/ විකල්පය 4)

While Alan Turing was a pioneer in computer science and theoretical computation, the title of the **first computer programmer** is generally given to **Ada Lovelace** for her work on the Analytical Engine in the 1800s. Turing's contributions came much later and were more focused on computational theory and machine intelligence.

Alan Turing පරිගණක විද්‍යාවේ සහ න්‍යායික ගණනය කිරීමේ පුරෝගාමියෙකු වූ අතර, පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකවරිය යන පදවිය සාමාන්‍යයෙන් 1800 ගණන්වල විශ්ලේෂණ එන්ජිම පිළිබඳ ඇයගේ කාර්යය සඳහා Ada Lovelace වෙත ලබා දී ඇත. Turingට ගේ දායකත්වයන් බොහෝ කලකට පසුව පැමිණි අතර පරිගණක න්‍යාය සහ යන්ත්‍ර බුද්ධිය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලදී.

Option/ විකල්පය 5)

The **abacus** is one of the earliest known tools used for calculation, dating back to ancient Mesopotamia and China. It was used to perform basic arithmetic operations long before the invention of mechanical or electronic computers. The abacus is still used in some parts of the world today for teaching arithmetic.

ඇබකසය යනු පුරාණ මෙසපොතේමියාවේ සහ චීනයේ සිට ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද පැරණිතම දත්ත මෙවලම් වලින් එකකි. යාන්ත්‍රික හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක සොයා ගැනීමට බොහෝ කලකට පෙර මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට එය භාවිතා කරන ලදී. අදටත් ලෝකයේ සමහර ප්‍රදේශවල අංක ගණිතය ඉගැන්වීම සඳහා ඇබකසය භාවිතා වේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

2. Which of the followings is a component of a Central Processing Unit (CPU)?

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) අංගයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1) ROM

2) RAM

3) ALU

4) L3 Cache memory

5) Power supply unit

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

ROM is **not a CPU component**, but rather a **type of memory** located on the motherboard. It stores firmware or permanent instructions needed to boot the computer. While essential for the computer's operation, it is external to the CPU itself. Therefore, it does not qualify as a CPU component.

ROM යනු CPU හි සංරචකයක් නොව, මවු පුවරුවේ පිහිටා ඇති මතක වර්ගයකි. එය පරිගණකය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථිරාංග හෝ ස්ථිර උපදෙස් ගබඩා කරයි. පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය වුවද, එය CPU ට ම බාහිර වේ. එබැවින්, එය CPU සංරචකයක් ලෙස සුදුසුකම් නොලබයි.

Option/ විකල්පය 2)

RAM is **not a part of the CPU**, but a separate memory component used for **temporary data storage** while programs are running. It helps the CPU process tasks quickly by storing active data and instructions. However, RAM is located outside the CPU on the motherboard. Hence, it's not considered a component of the CPU.

RAM යනු CPU හි කොටසක් නොවේ, නමුත් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර තාවකාලික දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන වෙනම මතක සංරචකයකි. එය ක්‍රියාකාරී දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීමෙන් CPU ට කාර්යයන් ඉක්මනින් සැකසීමට උපකාරී වේ. කෙසේ වෙතත්, RAM මවු පුවරුවේ CPU වලින් පිටත පිහිටා ඇත. එබැවින්, එය CPU හි සංරචකයක් ලෙස නොසැලකේ.

Option/ විකල්පය 3)

This is the **correct answer**. The ALU is a **core CPU component** responsible for performing **mathematical (arithmetic) and logical operations**. It processes data and instructions retrieved from memory. Together with the **Control Unit (CU)** and registers, the ALU forms the heart of the CPU.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. ALU යනු ගණිතමය (අංක ගණිත) සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා වගකිව යුතු CPU හි මූලික අංගයකි. එය මතකයෙන් ලබාගත් දත්ත සහ උපදෙස් සකසයි. පාලන ඒකකය CU සහ ලියාපදිංචි කිරීම් රෙජිස්තර සමඟ එක්ව, ALU , CPU හි හදවත සාදයි.

Option/ විකල්පය 4)

L3 cache is a **type of memory** that helps improve CPU performance by **storing frequently accessed data** closer to the processor. While it is located near or even within the CPU chip, it is considered **supporting memory**, not a processing component. So, while it's associated with the CPU, it is **not part of its core architecture** like the ALU or Control Unit.

L3 නිතිත මතකය යනු නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සකසනයට සමීපව ගබඩා කිරීමෙන් CPU කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන මතක වර්ගයකි. එය CPU විෂය අසල හෝ ඇතුළත පිහිටා තිබුණද, එය සැකසුම් සංරචකයක් නොව, මතකයට සහාය වීම ලෙස සැලකේ. එබැවින් එය CPU සමඟ සම්බන්ධ වී තිබුණද, එය ALU හෝ පාලන ඒකකය මෙන් එහි මූලික ආකෘතියේ කොටසක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

The Power Supply Unit provides the electrical power needed for the computer and its components to operate. It is a **separate hardware unit** and is **not physically or functionally a part of the CPU**. Its job is to convert electricity from an outlet into usable power for internal parts, including the CPU, motherboard, and storage devices.

ජව සැපයුම් ඒකකය පරිගණකයට සහ එහි සංරචක ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය විදුලි බලය සපයයි. එය වෙනම දෘඩාංග ඒකකයක් වන අතර භෞතිකව හෝ ක්‍රියාකාරීව CPU හි කොටසක් නොවේ. එහි කාර්යය වන්නේ අලෙවිසැලකින් ලැබෙන විදුලිය CPU මවු පුවරුව සහ ගබඩා උපාංග ඇතුළු අන්‍යන්තර කොටස් සඳහා භාවිතා කළ හැකි බලයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

3. Which of the following binary numbers is equivalent to 109_{10} ?

109_{10} භූලය ද්වීමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

- 1) 1100100_2 2) 1101101_2 3) 1001101_2 4) 1101001_2 5) 1101100_2

Answer: 2)

Let's Convert the Decimal number into Binary

මෙම දශම අංකය ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු

2		109	
		54	- 1
2		27	- 0
		13	- 1
2		6	- 1
		3	- 0
2		1	- 1

So $109_{10} = 1101101_2$

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

4. Consider the following description/definition list, rendered by a web browser:

වෙබ් අතරික්සුවක් (web browser) මගින් විදැනු (render) කරන ලද පහත දක්වා ඇති විස්තර කිරීම්/අර්ථ දැක්වීම් (description/definition) ලැයිස්තුව සලකන්න:

Zigzag

Moving with sharp turns.

Back and forth

Moving side to side.

Round and round

Moving in a circle.

Which of the following answers contains all the HTML tags required to create the above list?

ඉහත ලැයිස්තුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ම HTML උසුලන (tags) අඩංගු වන්නේ පහත සඳහන් කවර පිළිතුරක ද?

1) <dl>, <dt> only

2) , only

3) , only

4) <dl>, only

5) <dl>, <dt>, <dd> only

Answer: 5)

The list shown in the question is a description list, where, ප්‍රශ්නයේ දැක්වෙන ලැයිස්තුව විස්තර ලැයිස්තුවකි, එහිදී,

- Each term (like "Zigzag", "Back and forth") is a description term. සෑම පදයක්ම ("Zigzag", "Back and forth" වැනි) description පදයකි.
- Each definition (like "Moving with sharp turns.") is a description detail. සෑම නිර්වචනයක්ම ("Moving with sharp turns." වැනි) description විස්තරයකි.

In HTML, description lists are created using the following tags

HTML හි, විස්තර ලැයිස්තු නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ පහත උසුලන භාවිතා කරමිනි

- <dl> – Description List (container tag) / විස්තර ලැයිස්තුව
- <dt> – Description Term / විස්තර පදය
- <dd> – Description Detail

Since this is just a list of details, only <dl>, <dt>, and <dd> are used. This does not require the and elements used in regular lists.

මෙහිදී විස්තර ලැයිස්තුවක් පමණක් දක්වා ඇති බැවින් <dl>, <dt> සහ <dd> පමණක් භාවිත වේ. සාමාන්‍ය ලැයිස්තුවල භාවිත වන , , වැනි දේ මෙයට අවශ්‍ය නොවේ.

Therefore, according to the answers below, the correct answer is the one that contains <dl>, <dt>, <dd>. එම නිසා පහත පිළිතුරු වලට අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ <dl>, <dt>, <dd> පවතින පිළිතුරයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

5. The content stored in is read by using the optical technology.
..... ක ගබඩා කොට ඇති දෑ ප්‍රකාශ තාක්ෂණය භාවිත කරමින් කියවනු ලැබේ.

Which of the following answers is the most appropriate to fill the blank in the above statement?
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1) Flash memory / සැනෙලි මතකය | 2) Floppy disk / නමුර ඩිස්කය |
| 3) Magnetic tape / චුම්භක පටිය | 4) Compact disc / සුසංභිත ඩිස්කය |
| 5) Hard disk / දෘඪ ඩිස්කය | |

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Flash memory is a type of **solid-state memory** used in USB drives, SSDs, and memory cards. It uses **electrical charges** to store data and does **not rely on optical technology** for reading or writing. It's known for its speed and durability.

සැනෙලි මතකය යනු USB ධාවක, SSD සහ මතක කාඩ්පත් වල භාවිතා වන ඝනත්ව මතක වර්ගයකි. එය දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා විද්‍යුත් ආරෝපණ භාවිතා කරන අතර කියවීම හෝ ලිවීම සඳහා දෘශ්‍ය තාක්ෂණය මත රඳා නොපවතී. එය එහි වේගය සහ කල්පැවැත්ම සඳහා ප්‍රසිද්ධය.

Option/ විකල්පය 2)

A floppy disk is a **magnetic storage device** used in older computers. Data is written and read using a **magnetic read/write head**, not optical methods. It was popular in the 1980s and 1990s but is now obsolete. This storage method does **not involve optical technology**.

නමුර ඩිස්කයක් යනු පැරණි පරිගණකවල භාවිතා වන චුම්භක ගබඩා උපාංගයකි. දත්ත ලිවීම සහ කියවීම සිදු කරනු ලබන්නේ දෘශ්‍ය ක්‍රම නොව චුම්භක කියවීම/ලිවීමේ හිසක් භාවිතා කරමිනි. එය 1980 සහ 1990 ගණන්වල ජනප්‍රිය වූ නමුත් දැන් යල් පැන ගොස් ඇත. මෙම ගබඩා ක්‍රමයට දෘශ්‍ය තාක්ෂණය ඇතුළත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Magnetic tape stores data using a **magnetic coating** and is typically used for long-term backups and archival storage. It is read sequentially using **magnetic heads**, not optical lasers. Like floppy disks, magnetic tape belongs to magnetic storage technology.

චුම්භක පටි චුම්භක ආලේපනයක් භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් දිගු කාලීන උපස්ථ සහ ලේඛනාගාර ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. එය දෘශ්‍ය ලේසර් නොව චුම්භක හිස් භාවිතයෙන් අනුක්‍රමිකව කියවනු ලැබේ. නමුර තැටි මෙන්, චුම්භක පටි චුම්භක ගබඩා තාක්ෂණයට අයත් වේ.

Option/ විකල්පය 4)

Compact Discs (CDs) store data that is read using **optical technology**—specifically, a **laser beam** that scans the disc surface to read data. Optical drives (like CD/DVD drives) interpret the reflections from the disc's surface. CDs are a classic example of optical storage.

සුසංභිත තැටි (CD) දෘශ්‍ය තාක්ෂණය භාවිතයෙන් කියවන දත්ත ගබඩා කරයි - විශේෂයෙන්, දත්ත කියවීම සඳහා තැටි මතුපිට ස්කෑන් කරන ලේසර් කදම්භයකි. දෘශ්‍ය ධාවක (CD/DVD ධාවක වැනි) තැටියේ මතුපිටින් ලැබෙන පරාවර්තන අර්ථ නිරූපණය කරයි. CD යනු දෘශ්‍ය ගබඩා කිරීම සඳහා සම්භාව්‍ය උදාහරණයකි.

Option/ විකල්පය 5)

A hard disk (HDD) is a **magnetic storage device** that uses spinning platters and read/write heads to access data. It is **not based on optical technology**. While very common in computers, it falls under the category of **magnetic storage**, not optical.

දෘඪ තැටියක් (HDD) යනු දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා භ්‍රමණය වන තැටි සහ කියවීමේ/ලිවීමේ හිස් භාවිතා කරන චුම්භක ගබඩා උපාංගයකි. එය දෘශ්‍ය තාක්ෂණය මත පදනම් නොවේ. පරිගණකවල ඉතා සුලභ වුවද, එය දෘශ්‍ය නොව චුම්භක ගබඩා කාණ්ඩයට අයත් වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

6. In modern computers, multiple levels of cache memory is used to optimize the performance. Among them, the cache which is on/in is the fastest and most expensive cache memory. නවීන පරිගණකවල කාර්ය සාධනය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා බහුවිධ මට්ටම්වල නිහිත (cache) මතක යොදාගනු ලැබේ. මේවා අතුරින් තුළ/මත පවතින නිහිත මතකය වේගවත් ම සහ මිල අධික ම නිහිත මතකය වේ.

Which of the following terms are correct to fill the blanks respectively in the above statement?
ඉහත වැකියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා නිවැරදි පද අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?

- 1) Level 1 (L1), main memory / ප්‍රධාන මතකය, පළමු මට්ටමේ (L1)
- 2) Level 3 (L3), motherboard / මව් පුවරුව, තෙවන මට්ටමේ (L3)
- 3) Level 1 (L1), microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනය, පළමු මට්ටමේ (L1)
- 4) Level 2 (L2), microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනය, දෙවන මට්ටමේ (L2)
- 5) Level 3 (L3), microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනය, තෙවන මට්ටමේ (L3)

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

While Level 1 (L1) cache is indeed the **fastest**, it is **not located in the main memory**. Main memory refers to **RAM**, which is **separate from the processor** and is much slower than cache. L1 cache is placed **inside the CPU core itself**.

1 වන මට්ටමේ L1 නිහිත මතකය සැබවින්ම වේගවත්ම චුරත්, එය ප්‍රධාන මතකයේ පිහිටා නොමැත. ප්‍රධාන මතකය RAM යන්නෙන් අදහස් කරන අතර එය සකසනයෙන් වෙන්ව ඇති අතර එය නිහිත මතකය වඩා බෙහෙවින් මන්දගාමී වේ. L1 නිහිත මතකය ඇත්ත වශයෙන්ම CPU හරය තුළම තබා ඇත.

Option/ විකල්පය 2)

Level 3 (L3) cache is typically **slower than L1 and L2**, and though it is often shared across multiple cores, it is still **located on the CPU chip**, not directly on the motherboard. The motherboard houses components, but cache memory is integrated into the **processor architecture**.

3 වන මට්ටමේ (L3) නිහිත මතකය සාමාන්‍යයෙන් L1 සහ L2 ට වඩා මන්දගාමී වන අතර, එය බොහෝ විට බහු හරයන් හරහා බෙදා ගන්නද, එය තවමත් මවු පුවරුවේ සෘජුවම නොව CPU විෂයේ පිහිටා ඇත. මවු පුවරුවේ සංරචක ඇත, නමුත් නිහිත මතකය සකසන ආකෘතිය ඒකාබද්ධ කර ඇත.

Option/ විකල්පය 3)

Level 1 (L1) cache is the **fastest and most expensive** type of cache memory and is placed **directly within the microprocessor core**. It stores small amounts of data and instructions that the processor uses frequently. Due to its speed and proximity to the CPU, it greatly enhances performance. However, it is also expensive to produce and has limited capacity.

1 වන මට්ටමේ L1 නිහිත මතකය වේගවත්ම සහ මිල අධිකම නිහිත මතකය වන අතර එය සෘජුවම ක්ෂුද්‍ර සකසන හරය තුළ තබා ඇත. එය සකසනය නිතර භාවිතා කරන කුඩා ප්‍රමාණයේ දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි. එහි වේගය සහ CPU වෙත සමීප වීම නිසා, එය කාර්ය සාධනය බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරයි. කෙසේ වෙතත්, එය නිෂ්පාදනය කිරීමට ද මිල අධික වන අතර සීමිත ධාරිතාවක් ඇත.

Option/ විකල්පය 4)

Level 2 (L2) cache is usually also located **within or very close to** the microprocessor. However, it is **slower and cheaper than L1 cache**, making it unsuitable as the “fastest and most expensive” cache mentioned in the question. L2 is still faster than main memory, but is not the top-performing cache level.

2 වන මට්ටමේ L2 නිහිත මතකය සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂුද්‍ර සකසනය තුළ හෝ ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇත. කෙසේ වෙතත්, එය L1 නිහිත මතකයට වඩා මන්දගාමී සහ ලාභදායී වේ. L2 තවමත් ප්‍රධාන මතකයට වඩා වේගවත් නමුත් ඉහළම ක්‍රියාකාරී නිහිත මතක මට්ටම නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

While L3 cache may be located on the same processor chip and shared across cores, it is **slower** than both L1 and L2. It is used to improve overall system performance and reduce bottlenecks but does not match L1 in speed or cost.

L3 නිතින මතකය එකම සකසන විෂයේ පිහිටා ඇති අතර මධ්‍ය හරහා බෙදා ගත හැකි වුවද, එය L1 සහ L2 දෙකටම වඩා මන්දගාමී වේ. එය සමස්ත පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ බාධක ඇති කිරීමට භාවිතා කරයි, නමුත් වේගය හෝ පිරිවැය අනුව L1 ට නොගැලපේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

7. $101_{16} + 110_8 =$

- 1) 429_{10} 2) 1011_{10} 3) 329_{10} 4) 529_{10} 5) 137_{10}

Answer: 3)

First Let's Convert 101_{16} into Decimal

මුලින්ම අපි 101_{16} දශමයට පරිවර්තනය කරමු

1	0	1
$\times 16^2$	$\times 16^1$	$\times 16^0$
256	0	1
$256 + 0 + 1 = 257$		
$101_{16} = 257_{10}$		

Now Let's Convert 110_8 into Decimal

දැන් අපි 110_8 දශමයට පරිවර්තනය කරමු

1	1	0
$\times 8^2$	$\times 8^1$	$\times 8^0$
64	8	0
$64 + 8 + 0 = 72$		
$110_8 = 72_{10}$		

Now Let's Add the two Decimal Numbers

දැන් අපි දශම අංක දෙක එකතු කරමු

$$257_{10} + 72_{10} = 329_{10}$$

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

8. In an operating system, suspending the currently executing process and then resuming or starting another process is termed as
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ක්‍රියාවලියක් (process) අත්හිටුවා (suspend), ඉන් පසු, එය යළි පටන් ගැනීම (resuming) හෝ වෙනත් ක්‍රියාවලියක් පටන් ගැනීම (starting) හඳුන්වනු ලබන්නේ,
- 1) paging / පිටු කිරීම ලෙස ය.
 - 2) context switching / සන්දර්භ හුවමාරුව ලෙස ය.
 - 3) swapping / ප්‍රතිහරණය ලෙස ය.
 - 4) interrupting / අතුරු බිඳීම ලෙස ය.
 - 5) blocking / අවහිර කිරීම ලෙස ය.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Paging is a memory management technique used by operating systems to divide the physical memory (RAM) and a program's logical memory into fixed-size blocks called pages and frames. When a program runs, its pages are loaded into available frames in memory, not necessarily in a continuous order.

පිටුගත කිරීම යනු භෞතික මතකය (RAM) සහ වැඩසටහනක තාර්කික මතකය පිටු සහ රාමු ලෙස හැඳින්වෙන ස්ථාවර ප්‍රමාණයේ කොටස් වලට බෙදීමට මෙහෙයුම් පද්ධති විසින් භාවිතා කරන මතක කළමනාකරණ තාක්ෂණයකි. වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන විට, එහි පිටු මතකයේ ඇති රාමු වලට පටවනු ලැබේ, අනිවාර්යයෙන්ම අඛණ්ඩ අනුපිළිවෙලකට නොවේ.

This helps efficiently use memory, avoids fragmentation, and allows processes to use more memory than physically available by using disk space as virtual memory.

මෙය මතකය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීමට උපකාරී වේ, ඛණ්ඩනය වීම වළක්වයි, සහ තැටි අවකාශය අර්ථය මතකය ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් ක්‍රියාවලීන්ට භෞතිකව ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මතකයක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option/ විකල්පය 2)

Context switching in an operating system is the process of saving the current state of a running process so that it can be paused and resumed later, and then loading the state of another process to start or continue its execution. This allows the CPU to switch between multiple processes quickly, enabling multitasking and making it seem like all programs are running at the same time.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක සන්දර්භ සුවිචනය යනු දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියක තත්වය(සන්දර්භය) ගබඩාකර එම ක්‍රියාවලිය නාවකාලිකව නවතා පසුව නැවත ආරම්භ කළ හැකි වන ලෙස එය නවතා ගෙන එයත් සමගම එය වෙනත් ක්‍රියාවලියක ක්‍රියායන්‍ය ආරම්භ කිරීම හෝ කළින් අවසන් කළ තත්වයේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කිරීමයි. මෙය CPU හට ක්‍රියායන කිහිපයක් අතර වේගයෙන් හුවමාරු වීමට උපකාරී වන අතර ඔහු කාර්යයට ඉඩ සලසා ක්‍රියායන කිහිපයක් එකවර CPU තුළ ක්‍රියාත්මක වන ලෙස පෙන්වයි.

Option/ විකල්පය 3)

Swapping is a memory management technique where a process is temporarily moved from the main memory (RAM) to the hard disk (usually to a space called the swap area) to free up memory for other processes. Later, the process can be brought back into RAM to continue execution. This allows the system to handle more processes than the available physical memory.

ප්‍රතිහරණය යනු මතක කළමනාකරණ තාක්ෂණයකි, එහිදී ක්‍රියාවලියක් තාවකාලිකව ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) සිට දෘඩ තැටියට (සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිහරණ ප්‍රදේශය ලෙස හැඳින්වෙන අවකාශයකට) ගෙන යන අතර එමඟින් අනෙකුත් ක්‍රියාවලීන් සඳහා මතකය නිදහස් වේ. පසුව, ක්‍රියාවලිය නැවත RAM වෙත ගෙන ගොස් ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගටම කරගෙන යා හැක. මෙය පද්ධතියට පවතින භෞතික මතකයට වඩා වැඩි ඉඩක් අවශ්‍ය ක්‍රියාවලීන් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

Option/ විකල්පය 4)

An **interrupt** is a signal sent to the CPU by hardware or software to indicate that an event needs immediate attention. It temporarily stops the current process, saves its state, and allows the CPU to handle the interrupt (such as input from a keyboard or a timer alert). After handling it, the CPU resumes the original process. Interrupts help the system respond quickly to important tasks.

අතුරු බිඳුමක් යනු සිදුවීමකට ක්ෂණික අවධානයක් අවශ්‍ය බව දැක්වීමට දෘඩාංග හෝ මෘදුකාංගයක් මගින් CPU වෙත යවන සංඥාවකි. එය වත්මන් ක්‍රියාවලිය තාවකාලිකව නවතා, එහි තත්වය සුරකින අතර, CPU හට ඛාඩාව හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි (යතුරුපුවරුවකින් ආදානය හෝ ටයිමර් ඇඟවීමකින් වැනි). එය හැසිරවීමෙන් පසු, CPU මුල් ක්‍රියාවලිය නැවත ආරම්භ කරයි. ඛාඩා කිරීම් පද්ධතියට වැදගත් කාර්යයන් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට උපකාරී වේ.

Option/ විකල්පය 5)

Blocking in operating systems refers to a situation where a process cannot continue until a specific condition is met or an event occurs. For example, if a process tries to read data from a file but the data isn't available yet, it gets blocked - meaning it is paused and moved to a waiting state. The CPU then switches to another process. Once the required data becomes available, the blocked process is unblocked and can resume execution. This helps manage resources efficiently without wasting CPU time.

මෙහෙයුම් පද්ධතිවල අවහිර කිරීම යනු නිශ්චිත කොන්දේසියක් සපුරාලන තෙක් හෝ සිදුවීමක් සිදුවන තෙක් ක්‍රියාවලියක් දිගටම කරගෙන යා නොහැකි තත්වයකි. උදාහරණයක් ලෙස, ක්‍රියාවලියක් ගොනුවකින් දත්ත කියවීමට උත්සාහ කළත් දත්ත තවමත් ලබා ගත නොහැකි නම්, එය අවහිර කරනු ලැබේ, එනම් එය විරාම කර බලා සිටින තත්වයකට ගෙන යනු ලැබේ. ඉන්පසු CPU වෙන් ක්‍රියාවලියකට මාරු වේ. අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගත හැකි වූ පසු, අවහිර කරන ලද ක්‍රියාවලිය අවහිර කිරීම ඉවත් කරනු ලබන අතර ක්‍රියාත්මක කිරීම නැවත ආරම්භ කළ හැකිය. මෙය CPU කාලය නාස්ති නොකර සම්පත් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

9. In modern operating systems, the scheduler determines the transition of processes from the new state to the ready state.

නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ක්‍රියාවලියක් නව අවස්ථාවේ සිට සූදානම් අවස්ථාවට වන සංක්‍රාන්තිය නියමාකරණය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ.

Which of the followings is the correct term to fill the blank in the above statement?

ඉහත වගන්තියෙහි හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දක්වා ඇති යෙදුම් අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) mid-term / මධ්‍ය කාලීන | 2) long-term / දිගු කාලීන |
| 3) very long-term / ඉතා දිගු කාලීන | 4) very short-term / ඉතා කෙටි කාලීන |
| 5) short-term / කෙටි කාලීන | |

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

The mid-term scheduler is responsible for temporarily removing processes from main memory and placing them in secondary storage (like a hard disk), a process called swapping. This helps manage memory usage and keeps the system responsive when many processes are running. It mainly deals with suspended processes rather than new or ready ones. Therefore, it does not control the transition from the new state to the ready state.

මධ්‍ය කාලීන නියමකරණය ප්‍රධාන මතකයෙන් ක්‍රියාවලි තාවකාලිකව ඉවත් කර ද්විතියික ගබඩාවේ (දෘඪ තැටියක් වැනි) තැබීම සඳහා වගකිව යුතුය, එය ප්‍රතිහරණය ලෙස හැඳින්වෙන ක්‍රියාවලියකි. මෙය මතක භාවිතය කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වන අතර බොහෝ ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක වන විට පද්ධතිය ප්‍රතිචාරාත්මකව තබා ගනී. එය ප්‍රධාන වශයෙන් නව හෝ සූදානම් ක්‍රියාවලීන් වෙනුවට අත්තිවූවන ලද ක්‍රියාවලීන් සමඟ කටයුතු කරයි. එබැවින්, එය නව තත්වයේ සිට සූදානම් තත්වයට මාරුවීම පාලනය නොකරයි.

Option/ විකල්පය 2)

The long-term scheduler, is the component that decides which new processes are allowed to enter the ready state from the new state. It controls how many processes are admitted into the system at a time, affecting the degree of multiprogramming.

දිගුකාලීන නියමකරණය, නව තත්වයෙන් සූදානම් තත්වයට ඇතුළු වීමට අවසර දෙන නව ක්‍රියාවලීන් තීරණය කරන සංරචකය වේ. එය එකවර පද්ධතියට කොපමණ ක්‍රියාවලීන් ඇතුළත් කරන්නේද යන්න පාලනය කරයි, බහු ක්‍රමලේඛන මට්ටමට බලපායි.

This scheduler works less frequently compared to others but plays a key role in managing overall system load. It is the correct scheduler for the given question.

මෙම නියමකරණය අනෙක් ඒවාට සාපේක්ෂව අඩුවෙන් ක්‍රියා කරයි, නමුත් සමස්ත පද්ධති භාරය කළමනාකරණය කිරීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. දී ඇති ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි නියමකරණය එයයි.

Option/ විකල්පය 3)

This term is not recognized in standard operating system terminology. There is no such component called a very long-term scheduler in modern operating systems. It may be a made-up or incorrect term and should be disregarded in this context.

මෙම පදය සම්මත මෙහෙයුම් පද්ධති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවේ හඳුනාගෙන නොමැත. නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඉතා දිගුකාලීන නියමකරණය ලෙස හැඳින්වෙන එවැනි සංරචකයක් නොමැත. එය ගොතන ලද හෝ වැරදි පදයක් විය හැකි අතර මෙම සන්දර්භය තුළ එය නොසලකා හැරිය යුතුය.

Option/ විකල්පය 4)

Similar to the previous option, very short-term scheduler is not a standard or meaningful term in operating system design. It appears to be a mistaken or non-technical label, possibly intended to confuse or test understanding. It has no role in process state transitions.

පෙර විකල්පයට සමානව, ඉතා කෙටි කාලීන නියමකරණය යනු මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණයේ සම්මත හෝ අර්ථවත් යෙදුමක් නොවේ. එය වැරදි හෝ තාක්ෂණික නොවන ලේඛනයක් ලෙස පෙනේ, සමහර විට ව්‍යාකූල කිරීමට හෝ අවබෝධය පරීක්ෂා කිරීමට අදහස් කර ඇත. ක්‍රියාවලි තත්ව සංක්‍රාන්ති වලදී එයට කිසිදු කාර්යභාරයක් නොමැත.

Option/ විකල්පය 5)

The short-term scheduler, also known as the CPU scheduler, is responsible for selecting one process from the ready queue and assigning it to the CPU for execution. It makes decisions frequently (every few milliseconds) and is critical to system responsiveness. However, it does not handle the transition from new to ready—that is the job of the long-term scheduler.

කෙටි කාලීන නියමකරණය, CPU නියමකරණය ලෙසද හැඳින්වේ, සූදානම් පෝලිමෙන් එක් ක්‍රියාවලියක් තෝරාගෙන එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CPU වෙත පැවරීම සඳහා වගකිව යුතුය. එය නිතර තීරණ ගනී (සැම මිලි තත්පර කිහිපයකට වරක්) සහ පද්ධති ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉතා වැදගත් වේ. කෙසේ වෙතත්, එය නව සිට සූදානම් දක්වා සංක්‍රමණය හසුරුවන්නේ නැත - එය දිගුකාලීන නියමකරණයෙහි කාර්යයයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

10. Consider the following statements:

පහත සඳහන් වගන්ති සලකන්න:

A. Plagiarism is a common threat to information systems.

රචනා වෞරත්වය (Plagiarism) තොරතුරු පද්ධතිවලට ඇති පොදු තර්ජනයකි.

B. Plagiarism means claiming someone else's creation as one's own.

රචනා වෞරත්වයෙන් අදහස් වන්නේ වෙනත් අයකුගේ නිර්මාණයක් තමන්ගේ යැයි කියා පෑමයි.

C. Piracy is a synonym for plagiarism.

ප්‍රකාශන සොරකම (Piracy) රචනා වෞරත්වය සඳහා සමානාර්ථ පදයකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and B only
A හා B පමණි

5) B and C only
B හා C පමණි

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement/ ප්‍රකාශය A)

Plagiarism is an **ethical and legal issue**, not a direct **technical threat** to an information system. It doesn't harm the software, hardware, or network functionality of a system like viruses or hacking would. Instead, it affects the **content or data** stored in or processed by the system, particularly in academic or publishing environments. Therefore, it's not accurate to call plagiarism a *threat to information systems* themselves.

රචනා වෞරත්වය යනු තොරතුරු පද්ධතියකට සෘජු තාක්ෂණික තර්ජනයක් නොව, සදාචාරාත්මක සහ නීතිමය ගැටලුවකි. එය වෙබ්ස් හෝ අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම වැනි පද්ධතියක මෘදුකාංග, දෘඩාංග හෝ ජාල ක්‍රියාකාරිත්වයට හානි නොකරයි. ඒ වෙනුවට, එය පද්ධතිය තුළ ගබඩා කර ඇති හෝ සකසන ලද අන්තර්ගතයට හෝ දත්ත වලට බලපායි, විශේෂයෙන් අධ්‍යයන හෝ ප්‍රකාශන පරිසරවල. එබැවින්, රචනා වෞරත්වය යනු තොරතුරු පද්ධතිවලටම තර්ජනයක් ලෙස හැඳින්වීම නිවැරදි නොවේ.

Statement/ ප්‍රකාශය B)

Plagiarism refers to presenting another person's work be it writing, ideas, music, code, or design as your own, without giving credit. This includes copying and pasting content from websites, submitting others' work as your own, or failing to cite sources. It is a serious offense in both educational and professional environments. Thus, this is a proper definition of plagiarism.

රචනා වෞරත්වය යනු වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ කෘතියක් එය ලිවීම, අදහස්, සංගීතය, කේතය හෝ නිර්මාණය වේවා ගෞරවය ලබා නොදී ඔබේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමයි. මෙයට වෙබ් අඩවි වලින් අන්තර්ගතය පිටපත් කර ඇල්වීම, අන් අයගේ කෘති ඔබේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම හෝ මූලාශ්‍ර උපුටා දැක්වීමට අපොහොසත් වීම ඇතුළත් වේ. අධ්‍යාපනික සහ වෘත්තීය පරිසරයන් දෙකෙහිම එය බරපතල වරදකි. මේ අනුව, මෙය රචනා වෞරත්වය පිළිබඳ නිසි අර්ථ දැක්වීමකි.

Statement/ ප්‍රකාශය C)

While **piracy** and **plagiarism** are both unethical, they are **not synonyms**. Piracy refers to the **unauthorized use, copying, or distribution of copyrighted material**, such as software, movies, or music. Plagiarism, on the other hand, is about **misrepresenting someone else's original work as your own**.

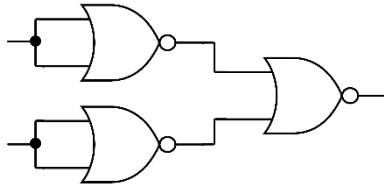
ප්‍රකාශන සොරකම සහ රචනා වෞරත්වය යන දෙකම සදාචාර විරෝධී වුවත්, ඒවා සමාන පද නොවේ. ප්‍රකාශන සොරකම යනු මෘදුකාංග, චිත්‍රපට හෝ සංගීතය වැනි ප්‍රකාශන හිමිකම ඇති ද්‍රව්‍ය අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම, පිටපත් කිරීම හෝ බෙදා හැරීමයි. අනෙක් අතට, රචනා වෞරත්වය යනු වෙනත් කෙනෙකුගේ මුල් කෘතියක් ඔබේම ලෙස වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීමයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

11. Consider the following logic circuit implemented using universal gates:

පහත පෙන්වා ඇති සර්වත්‍ර (universal) ද්වාර ආධාරයෙන් සාදා ඇති තාර්කික පරිපථය සලකන්න:



The above circuit is equivalent to a/an
ඉහත පරිපථය තුල්‍ය වන්නේ,

- 1) NOT Gate / NOT ද්වාරයකට ය.
- 2) AND Gate / AND ද්වාරයකට ය.
- 3) OR Gate / OR ද්වාරයකට ය.
- 4) NAND Gate / NAND ද්වාරයකට ය.
- 5) NOR Gate / NOR ද්වාරයකට ය.

Answer: 2)

This logic circuit, made up of universal gates (NOR), is equivalent to a basic logic gate used in digital logic design.

සර්වත්‍ර ද්වාර (NOR) වලින් සමන්විත මෙම තාර්කික පරිපථය, ඩිජිටල් තාර්කික නිර්මාණයේ භාවිතා වන මූලික තාර්කික ද්වාරයකට සමාන වේ.

Let's build up the logical expression for the given logic circuit assuming the inputs are A and B.
ආදාන A සහ B යැයි උපකල්පනය කරමින් දී ඇති තාර්කික පරිපථය සඳහා තාර්කික ප්‍රකාශනය ගොඩනඟමු.

$$\overline{(A + A)} + \overline{(B + B)}$$

Let's simplify the given expression using Boolean laws.

මූලික නීති භාවිතයෙන් දී ඇති ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$\overline{(A + A)} + \overline{(B + B)}$$

$$\overline{(A + A)} \cdot \overline{(B + B)} \quad (\text{De Morgan's law / ද මූලාර්ථ ප්‍රමේය})$$

$$(A + A) \cdot (B + B) \quad (\text{Double complement law / ද්විත්ව ප්‍රතිරෝම න්‍යාය})$$

$$A \cdot (B + B) \quad (\text{Idempotent law / තදේවභාවී න්‍යාය})$$

$$A \cdot B \quad (\text{Idempotent law / තදේවභාවී න්‍යාය})$$

The simplification shows that the given logic circuit is equivalent to an AND gate.

සරල කිරීමෙන් පෙන්වනු ලබන්නේ දී ඇති තාර්කික පරිපථය AND ද්වාරයකට සමාන බවයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

12. "An analog signal is sampled at regular intervals and represented as 16 bit values."

"ප්‍රතිසම සංඥාවක් නියත කාලාන්තරවල දී නියැදි කර බිටු 16 හි අගයන් ලෙස නිරූපණය කරනු ලැබේ."

Which of the followings is best described by the above statement?

ඉහත වගන්තිය හොඳින් ම විස්තර කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමකින් ද?

- 1) Amplitude Modulation / විස්තාර මූර්ජනය (AM)
- 2) Frequency Modulation / සංඛ්‍යාත මූර්ජනය (FM)
- 3) Pulse Code Modulation / ස්පන්දන කේත මූර්ජනය (PCM)
- 4) Phase Modulation / කලා මූර්ජනය (PM)
- 5) Pulse Width Modulation / ස්පන්ද විතර මූර්ජනය (PWM)

Answer: 3)

Modulation is the process of varying one or more properties (such as its amplitude, frequency, or phase) of periodic waveform called the carrier signal to encode information for transmission over a communication channel.

මුහුර්ජනය යනු සන්නිවේදන නාලිකාවක් හරහා සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තොරතුරු කේතනය කිරීමට වාහක සංඥාව ලෙසින් හැඳින්වෙන ආවර්තික තරංග ආකෘතියක ගුණාංග එකක් හෝ කිහිපයක් (එහි විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය හෝ කලාව වැනි) වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

Amplitude Modulation (AM) / විස්තාර මූර්ජනය

In amplitude modulation, the amplitude of the carrier signal is varied in proportion to the amplitude of the information (baseband) signal, while the frequency and phase of the carrier remain constant.

විස්තාරය මුහුර්ජනයේදී, වාහක සංඥාවේ විස්තාරය තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරයට සමානුපාතිකව වෙනස් කරන අතර, වාහකයේ සංඛ්‍යාතය සහ කලාව නියතව පවතී.

In AM, the louder the signal (for example, a voice or music), the higher the amplitude of the carrier wave, and the quieter the signal, the lower the amplitude.

AM වලදී, සංඥාව (උදාහරණයක් ලෙස, හඬක් හෝ සංගීතයක්) වැඩි වන තරමට, වාහක තරංගයේ විස්තාරය වැඩි වන අතර, සංඥාව නිශ්ශබ්ද වන තරමට, විස්තාරය අඩු වේ.

Frequency modulation (FM) / සංඛ්‍යාත මූර්ජනය

In frequency modulation, the frequency of the carrier signal is varied in proportion to the amplitude of the information (baseband) signal, while the amplitude and phase of the carrier remain constant.

සංඛ්‍යාත මුහුර්ජනයේදී, වාහක සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරයට සමානුපාතිකව වෙනස් කරන අතර, වාහකයේ විස්තාරය සහ කලාව නියතව පවතී.

The louder the information signal, the more the frequency of the carrier signal shifts.

තොරතුරු සංඥාවේ ශබ්දය වැඩි වන තරමට වාහක සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය වැඩි වේ.

Phase modulation (PM) / කලා මූර්ජනය

In phase modulation, the phase of the carrier signal is varied in proportion to the amplitude of the information (baseband) signal, while the carrier's amplitude and frequency remain constant.

කලා මූර්ජනයේදී, වාහක සංඥාවේ කලාව තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරයට සමානුපාතිකව වෙනස් කරන අතර, වාහකයේ විස්තාරය සහ සංඛ්‍යාතය නියතව පවතී.

As the amplitude of the information signal changes, the phase of the carrier shifts accordingly.

තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරය වෙනස් වන විට, වාහකයේ කලාව ඒ අනුව වෙනස් වේ.

Pulse Code Modulation (PCM) / ස්පන්දන කේත මූර්ජනය

Pulse Code Modulation encoding is a technique used to convert analog signals into digital signals.

ස්පන්දන කේත මූර්ජනය යනු ප්‍රතිසම සංඥා අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි.

Pulse Width Modulation (PWM) / ස්පන්ද විතර මූර්ජනය

Pulse Width Modulation (PWM) is a technique used to control the power delivered to electrical devices by varying the width (duration) of digital pulses.

ස්පන්ද විතර මූර්ජනය යනු ඩිජිටල් ස්පන්දනවල පළල (කාලසීමාව) වෙනස් කිරීමෙන් විද්‍යුත් උපාංගවලට ලබා දෙන බලය පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The statement "An analog signal is sampled at regular intervals and represented as 16-bit values" perfectly describes Pulse Code Modulation (PCM)

ප්‍රතිසම සංඥාවක් නිතිපතා කාල පරතරයන්හිදී සාම්පල ලබාගෙන බිටු 16 අගයන් ලෙස නිරූපණය කෙරේ යන ප්‍රකාශය ස්පන්දන කේත මූර්ජනය පරිපූර්ණ ලෙස විස්තර කරයි

Sampling: The analog signal is measured at regular time intervals.

නියැදීම: ප්‍රතිසම සංඥාව නිතිපතා කාල පරතරයන්හිදී මනිනු ලැබේ.

Quantization: The amplitude of each sample is assigned a discrete value (e.g., using 16-bit binary).

ප්‍රමාණනය: එක් එක් සාම්පලයේ විස්තාරයට විවික්ත අගයක් පවරනු ලැබේ (උදා: බිටු 16 ද්වීමය භාවිතා කිරීම).

Encoding: These values are converted into a binary format for digital transmission or storage.

කේතනය: මෙම අගයන් ඩිජිටල් සම්ප්‍රේෂණය හෝ ගබඩා කිරීම සඳහා ද්වීමය ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය වේ.

This is exactly how PCM works — it's a digital representation of an analog signal.

PCM ක්‍රියා කරන ආකාරය මෙයයි - එය ප්‍රතිසම සංඥාවක ඩිජිටල් නිරූපණයකි.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්පය 1)

modifies the amplitude of a carrier wave in response to the analog signal.

ප්‍රතිසම සංඥාවට ප්‍රතිචාර වශයෙන් වාහක තරංගයක විස්තාරය වෙනස් කරයි.

Does not involve sampling or digitization.

නියැදීම හෝ ඩිජිටල්කරණය ඇතුළත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Modulates the frequency of a carrier signal.

වාහක සංඥාවක සංඛ්‍යාතය මූර්ජනය කරයි.

Again, it's analog and doesn't use 16-bit samples.

නැවතත්, එය ප්‍රතිසම වන අතර බිටු 16 සාම්පල භාවිතා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Changes the phase of the carrier wave in accordance with the signal.

සංඥාවට අනුකූලව වාහක තරංගයේ අදියර වෙනස් කරයි.

Also analog, not digital sampling.

තවද, ඩිජිටල් සාම්පලකරණය නොව ප්‍රතිසමය.

Option/ විකල්පය 5)

Varies the width of pulses to represent signal amplitude.

සංඥා විස්තාරය නිරූපණය කිරීම සඳහා ස්පන්දනවල පළල වෙනස් කරයි.

It's used more in power control and not equivalent to PCM's 16-bit sampling method.

එය බල පාලනයේදී වැඩිපුර භාවිතා වන අතර PCM හි බිටු 16 සාම්පලකරණ ක්‍රමයට සමාන නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. Two machines with the IP addresses 192.248.16.30 and 192.248.16.90 are connected to a Local Area Network (LAN). Which of the followings is a suitable subnet mask for this network?

IP ලිපින 192.248.16.30 සහ 192.248.16.90 සහිත යන්ත්‍ර දෙකක් ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයකට (LAN) සම්බන්ධ කොට ඇත. පහත සඳහන් කවරක් මෙම ජාලය සඳහා සුදුසු උපජාල ආවරණයක් වන්නේ ද?

- 1) 192.255.255.255 2) 192.248.16.0 3) 255.255.255.224
4) 255.255.255.128 5) 255.255.255.255

Answer: 4)

To determine a suitable subnet mask, we must make sure both IP addresses are in the same subnet.

සුදුසු උපජාල ආවරණයක් තීරණය කිරීම සඳහා, අපි IP ලිපින දෙකම එකම උපජාලයක ඇති බවට වග බලා ගත යුතුය.

Given / ලබා දී ඇත

IP1: 192.248.16.30

IP2: 192.248.16.90

Let's examine the binary forms of the last octet of each IP (since the first 3 octets are the same)

එක් එක් IP හි අවසාන අක්ෂරයේ ද්විමය ආකාර පරීක්ෂා කරමු (පළමු අක්ෂර 3 සමාන බැවින්)

192.248.16.30 → Last octet in binary / ද්විමය තුළ අවසාන අක්ෂරය : 00011110

192.248.16.90 → Last octet in binary / ද්විමය තුළ අවසාන අක්ෂරය : 01011010

We need a subnet mask that groups both of these addresses into the same network.

මෙම ලිපින දෙකම එකම ජාලයකට කාණ්ඩ කරන උපජාල ආවරණයක් අපට අවශ්‍ය වේ.

Option (4): 255.255.255.128

This is a /25 subnet mask, which means:

මෙය /25 උපජාල ආවරණයක්, එනම්:

Network size = $2^7 = 128$ IP addresses

ජාල ප්‍රමාණය = $2^7 = 128$ IP ලිපින

Valid range: 192.248.16.0 to 192.248.16.127

වලංගු පරාසය: 192.248.16.0 සිට 192.248.16.127 දක්වා

Check if both IPs fall into this range

IP දෙකම මෙම පරාසයට වැටෙදැයි පරීක්ෂා කරමු

192.248.16.30 within range / පරාසය තුළ

192.248.16.90 within range / පරාසය තුළ

So both are in the same subnet.

එබැවින් දෙකම එකම උපජාලයේ ඇත.

Why other options are wrong / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්පය 1)

Not a valid subnet mask (starts with 192 – invalid for a mask).

වලංගු උපජාල ආවරණයක් නොවේ (192 න් ආරම්භ වේ - ආවරණයක් සඳහා වලංගු නොවේ).

Option/ විකල්පය 2)

That's a network address, not a subnet mask.

එය ජාල ලිපිනයකි, උපජාල ආවරණයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

/27 → Range: 192.248.16.0 – 192.248.16.31

/27 → පරාසය: 192.248.16.0 – 192.248.16.31

IP 192.248.16.90 not in range.

IP 192.248.16.90 පරාසයේ නොමැත.

Option/ විකල්පය 5)

/32 → For a single host only, so not valid for 2 devices.

/32 → තනි සත්කාරකයකට පමණි, එබැවින් උපාංග 2ක් සඳහා වලංගු නොවේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

14. Which of the followings is true about e-commerce?

විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය (e-commerce) සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) It could be a part of e-business.

එය විද්‍යුත් ව්‍යාපාරවල (e-business) කොටසක් විය හැකි ය.

2) It helps to combine multiple business processes into a single information system.

එය බහුවිධ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි තනි තොරතුරු පද්ධතියකට ඒකාබද්ධ කිරීමට උදව් කරයි.

3) It is a collection of platforms created for business and their customers to interact.

එය ව්‍යාපාර සහ ඒවායේ පාරිභෝගිකයන් හට අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා සකසා ඇති වේදිකා සමූහයකි.

4) www.google.com is a popular e-commerce web site.

www.google.com යනු ජනප්‍රිය විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියකි.

5) There are no Sri Lankan companies doing e-commerce yet.

විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය සිදු කරනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් දැනට නොමැත.

Answer: 1)

E-commerce, or electronic commerce, refers to the buying and selling of goods and services over the internet. It allows businesses and consumers to conduct transactions online without the need for physical interaction.

විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය හෙවත් ඉලෙක්ට්‍රොනික වාණිජ්‍යය යනු අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීමයි. එය ව්‍යාපාර සහ පාරිභෝගිකයින්ට භෞතික අන්තර්ක්‍රියාවකින් තොරව මාර්ගගතව ගනුදෙනු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option/ විකල්පය 1)

E-commerce is a subset of e-business. While e-business covers all aspects of using digital technology to run a business, e-commerce specifically refers to the online buying and selling part. So, it is correct to say that e-commerce could be part of a larger e-business strategy.

ඉ-වාණිජ්‍යය යනු ඉ-ව්‍යාපාරයේ උප කුලකයකි. ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ සියලු අංශ ඉ-ව්‍යාපාරය ආවරණය කරන අතර, ඉ-වාණිජ්‍යය විශේෂයෙන් මාර්ගගත මිලදී ගැනීම් සහ විකිණීම් කොටසට යොමු වේ. එබැවින්, ඉ-වාණිජ්‍යය විශාල ඉ-ව්‍යාපාර උපාය මාර්ගයක කොටසක් විය හැකි යැයි පැවසීම නිවැරදිය.

Option/ විකල්පය 2)

This statement refers more to Enterprise Resource Planning (ERP) systems, not specifically e-commerce. While e-commerce platforms might support business processes, their primary focus is on online transactions, not integrating all internal business systems.

මෙම ප්‍රකාශය වැඩිපුරම යොමු වන්නේ ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් (ERP) පද්ධති වෙත මිස විශේෂයෙන් ඉ-වාණිජ්‍යයට නොවේ. ඉ-වාණිජ්‍ය වේදිකා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලීන් සඳහා සහාය විය හැකි වුවද, ඔවුන්ගේ මූලික අවධානය යොමු වන්නේ සියලුම අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාරික පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීම නොව මාර්ගගත ගනුදෙනු කෙරෙහි ය.

Option/ විකල්පය 3)

This is too vague and somewhat misleading. While interaction between businesses and customers happens in e-commerce, not every platform for interaction is considered e-commerce. Social media, for example, allows interaction but isn't necessarily part of e-commerce.

මෙය ඉතා අපැහැදිලි සහ තරමක් නොමඟ යවන සුළුය. ව්‍යාපාර සහ ගනුදෙනුකරුවන් අතර අන්තර්ක්‍රියා ඉ-වාණිජ්‍යය තුළ සිදු වුවද, අන්තර්ක්‍රියා සඳහා වන සෑම වේදිකාවක්ම ඉ-වාණිජ්‍යය ලෙස නොසැලකේ. උදාහරණයක් ලෙස සමාජ මාධ්‍ය අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉ-වාණිජ්‍යයේ කොටසක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect. Google is primarily a search engine, not an e-commerce platform. While Google has services that support e-commerce (like Google Ads or Google Shopping), its main function is not buying or selling products directly.

වැරදියි. ගූගල් යනු ප්‍රධාන වශයෙන් සෙවුම් යන්ත්‍රයක් මිස ඉ-වාණිජ්‍ය වේදිකාවක් නොවේ. ගූගල් සතුව ඉ-වාණිජ්‍යයට සහාය දක්වන සේවාවන් (ගූගල් දැන්වීම් හෝ ගූගල් කාප්පු සවාරි වැනි) තිබුණද, එහි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ නිෂ්පාදන සෘජුවම මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

This is false. Many Sri Lankan companies are actively involved in e-commerce. Examples include Kapruka and Daraz.lk, which are well-known online shopping platforms in Sri Lanka.

මෙය අසත්‍යයි. බොහෝ ලාංකික සමාගම් වාණිජ්‍යයේ ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වී සිටිති. උදාහරණ ලෙස ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ අන්තර්ජාල කාප්පු සවාරි වේදිකා වන Kapruka සහ Daraz.lk ඇතුළත් වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

15. Consider the following statements:

පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A. HTML forms can be used to submit data.

දත්ත යොමු කිරීම (submit) සඳහා HTML පෝරම භාවිත කළ හැකි ය.

B. HTML forms can be used to retrieve data.

දත්ත සමුද්ධරණය කිරීම (retrieve) සඳහා HTML පෝරම භාවිත කළ හැකි ය.

C. HTML forms can be placed inside another form.

HTML පෝරමයක් වෙනත් HTML පෝරමයක් තුළ ස්ථානගත කළ හැකි ය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and B only
A හා B පමණි

5) B and C only
B හා C පමණි

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement/ ප්‍රකාශය A)

This is correct. HTML forms are primarily designed to collect user input and submit that data to a server for processing via HTTP requests (usually GET or POST).

මෙය නිවැරදියි. HTML පෝරම ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ පරිශීලක ආදානය එකතු කර එම දත්ත HTTP ඉල්ලුම් (සාමාන්‍යයෙන් GET හෝ POST) හරහා සැකසීම සඳහා සේවාදායකයකට ඉදිරිපත් කිරීමටයි.

Statement/ ප්‍රකාශය B)

This is incorrect. HTML forms themselves do not retrieve data from servers. they are used to submit data. Retrieving data is typically done by other means such as AJAX requests or server responses, not by the form element itself.

මෙය වැරදියි. HTML පෝරම තමන් විසින්ම සේවාදායකයන්ගෙන් දත්ත ලබා නොගනී. ඒවා දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමට භාවිතා කරයි. දත්ත ලබා ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ පෝරම මූලාංග විසින්ම නොව, AJAX ඉල්ලීම් හෝ සේවාදායක ප්‍රතිචාර වැනි වෙනත් ක්‍රම මගිනි.

Statement/ ප්‍රකාශය C)

This is incorrect. According to HTML specifications, nested forms are not allowed. Placing a <form> inside another <form> is invalid HTML and can cause unpredictable behavior.

මෙය වැරදියි. HTML පිරිවිතරයන්ට අනුව, nested forms සඳහා අවසර නැත. තවත් <form> එකක් තුළ <form> එකක් තැබීම වලංගු නොවන HTML වන අතර අනපේක්ෂිත හැසිරීම් ඇති කළ හැකිය.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

16. A/An is an image with clickable sub-areas.

..... යනු ක්ලික් කළ හැකි උප පෙදෙස් සහිත අනුරූපයකි (image).

Which of the followings is the most appropriate to fill the blank in the above statement?

ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Image button / අනුරූප බොත්තම | 2) Image map / අනුරූප සිතියම |
| 3) Anchor / රැඳවුම | 4) Icon / නිරූපකය |
| 5) Thumbnail / සංක්ෂිප්තය | |

Answer: 2)

An image map is an HTML image element where specific areas (sub-areas) of the image are made clickable using coordinates. Each clickable area can link to a different destination.

අනුරූප සිතියමක් යනු ඛණ්ඩාංක භාවිතයෙන් රූපයේ නිශ්චිත ප්‍රදේශ (උප-ප්‍රදේශ) ක්ලික් කළ හැකි ලෙස සකස් කර ඇති HTML රූප අංගයකි. සෑම ක්ලික් කළ හැකි ප්‍රදේශයක්ම වෙනස් ගමනාන්තයකට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

Example / උදාහරණය

```

<map name="worldmap">
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" href="asia.html" alt="Asia">
  <area shape="circle" coords="477,300,44" href="europe.html" alt="Europe">
</map>
```

In this example, different sub-areas of the image link to different pages.

මෙම උදාහරණයේ දී, රූපයේ විවිධ උප-ප්‍රදේශ විවිධ පිටු වෙත සබැඳි වේ.

Option/ විකල්පය 1)

A single image used as a form submit button. It is not divided into sub-areas.

පෝරම ඉදිරිපත් කිරීමේ බොත්තමක් ලෙස භාවිතා කරන තනි රූපයක්. එය උප-ප්‍රදේශවලට බෙදා නැත.

Option/ විකල්පය 2)

Because it allows defining clickable sub-areas within a single image.

එය තනි රූපයක් තුළ ක්ලික් කළ හැකි උප-ප්‍රදේශ නිර්වචනය කිරීමට ඉඩ සලසන බැවිනි.

Option/ විකල්පය 3)

A link element (<a>) - not an image and does not define areas within images.

සබැඳි මූලාංගයක් (<a>) - රූපයක් නොවන අතර රූප තුළ ඇති ප්‍රදේශ නිර්වචනය නොකරයි.

Option/ විකල්පය 4)

A small graphic that usually represents an app or action, but it's not interactive in parts.

සාමාන්‍යයෙන් යෙදුමක් හෝ ක්‍රියාවක් නියෝජනය කරන කුඩා ග්‍රැෆික් එකක්, නමුත් එය කොටස් වශයෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරී නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

A small version of an image, often clickable, but not with multiple clickable sub-areas.

රූපයක කුඩා අනුවාදයක්, බොහෝ විට ක්ලික් කළ හැකි නමුත් බහු ක්ලික් කළ හැකි උප-ප්‍රදේශ සමඟ නොවේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

17. Which of the following is a valid CSS rule?

පහත සඳහන් කවරක් වලංගු CSS නීතියක් වන්නේ ද?

- 1) `p { color: red; }` 2) `p { color = red; }` 3) `p { text-color: "red"; }`
 4) `p { text-color = red; }` 5) `p { text-color: red; }`

Answer: 1)

Let's consider all the answers related to CSS rules in the table below.

පහත වගුව මගින් CSS නීති සම්බන්ධ සියලු පිළිතුරු පිළිබඳව සලකා බලමු.

Option	CSS Rule	Valid / Invalid	Reason
(1)	<code>p { color: red; }</code>	Valid	Correct syntax: uses proper property (color) and correct : and ;. This sets text color of <p> elements to red. නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය: නිසි ගුණාංගය (වර්ණය) සහ නිවැරදි : සහ ; භාවිතා කරයි. මෙය <p> මූලාංගවල පාඨ වර්ණය රතු පැහැයට සකසයි.
(2)	<code>p { color = red; }</code>	Invalid	Uses = instead of : — not allowed in CSS. CSS හි : වෙනුවට = කිරීමට අවසර නැත.
(3)	<code>p { text-color: "red"; }</code>	Invalid	text-color is not a valid property ; also, color values like "red" should not be in quotes. පාඨ-වර්ණ වලංගු ගුණාංගයක් නොවේ තවද, රතු වැනි වර්ණ අගයන් උද්ධෘත ලකුණුවල නොතිබිය යුතුය.
(4)	<code>p { text-color = red; }</code>	Invalid	Wrong property name (text-color) and uses = instead of :. වැරදි ගුණාංග නාමය (පාඨ-වර්ණය) සහ : වෙනුවට = භාවිතා කරයි.
(5)	<code>p { text-color: red; }</code>	Invalid	Incorrect property name — text-color is not a valid CSS property. Should use color. වැරදි ගුණාංග නාමය - පාඨ-වර්ණ වලංගු CSS ගුණාංගයක් නොවේ. වර්ණය භාවිතා කළ යුතුය.

Therefore, the correct answer is `p { color: red; }`.

එම නිසා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ `p { color: red; }` වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

18. Which of the following is a correct IPv4 address?

පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි IPv4 ලිපිනයක් වන්නේ ද?

1) 192.248.0.0.1

2) 192.258.2.1

3) 8.8.8.8

4) 10.256.8.9

5) 255.255.255.268

Answer: 3)

IP addresses

An IP address is a logical identifier assigned to a device when it connects to a network.

IP ලිපිනයක් යනු ජාලයකට සම්බන්ධ වන විට උපාංගයකට පවරන තාර්කික හඳුනාගැනීමකි.

It identifies the device at a higher level, such as within a larger network or the internet.

එය විශාල ජාලයක් හෝ අන්තර්ජාලය වැනි ඉහළ මට්ටමකදී උපාංගය හඳුනා ගනී.

Unlike MAC addresses, which are tied to hardware, IP addresses are logical and can change.

දෘඩාංග සමඟ බැඳී ඇති MAC ලිපින මෙන් නොව, IP ලිපින තාර්කික වන අතර වෙනස් විය හැක.

For instance, a device's IP address may change if it connects to a different network.

උදාහරණයක් ලෙස, උපාංගයක් වෙනස් ජාලයකට සම්බන්ධ වුවහොත් එහි IP ලිපිනය වෙනස් විය හැක.

Types of IP Addresses / IP ලිපින වර්ග

IPv4

It uses a 32-bit number format, represented as four decimal numbers separated by dots (Ex. 192.168.1.1).

එය බිටු 32 සංඛ්‍යා ආකෘතියක් භාවිතා කරයි, තිත් වලින් වෙන් කරන ලද දශම සංඛ්‍යා හතරක් ලෙස නිරූපණය කෙරේ (උදා. 192.168.1.1).

This is called the **dotted decimal notation**.

මෙය **තිත් දශමය අංකනය** ලෙස හැඳින්වේ.

IPv6

This newer version uses a 128-bit address format, represented as eight groups of four hexadecimal digits separated by colons.

මෙම නව අනුවාදය බිටු 128හි ලිපින ආකෘතියක් භාවිතා කරයි, කෝලන් වලින් වෙන් කරන ලද ඡෛදශමය ඉලක්කම් හතරක කාණ්ඩ අටක් ලෙස නිරූපණය කෙරේ.

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

An IPv4 address consists of four octets, each separated by a dot (.), and each octet must be a number from 0 to 255.

IPv4 ලිපිනයක් තිහකින් (.) වෙන් කරන ලද අෂ්ටක හතරකින් සමන්විත වන අතර, සෑම අෂ්ටකයක්ම 0 සිට 255 දක්වා අංකයක් විය යුතුය.

Let's examine each option, / එක් එක් විකල්පය පරීක්ෂා කර බලමු,

(1) 192.248.0.0.1

Incorrect: This has 5 octets (too many). IPv4 must have only 4 parts.

වැරදිය: මෙයට අෂ්ටක 5ක් ඇත (ඉතා වැඩිය). IPv4 හි කොටස් 4ක් පමණක් තිබිය යුතුය.

(2) 192.258.2.1

Incorrect: The second octet is 258, which is greater than 255.

වැරදිය: දෙවන අෂ්ටකය 258 වන අතර එය 255 ට වඩා වැඩිය.

(3) 8.8.8.8

Correct: All four octets are valid numbers between 0 and 255.

නිවැරදිය: සියලුම අෂ්ටක හතරම 0 සහ 255 අතර වලංගු සංඛ්‍යා වේ.

This is a well-known public DNS server provided by Google.
මෙය ගූගල් විසින් සපයන ලද ප්‍රසිද්ධ පොදු DNS සේවාදායකයකි.

(4) 10.256.8.9

Incorrect: The second octet is 256, which is outside the valid range.
වැරදියි: දෙවන අෂ්ටමය 256 වන අතර එය වලංගු පරාසයෙන් පිටත වේ.

(5) 255.255.255.268

Incorrect: The last octet is 268, which is more than 255.
වැරදියි: අවසාන අෂ්ටමය 268 වන අතර එය 255 ට වඩා වැඩිය.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

19. User Datagram Protocol (UDP) is a layer protocol.
User Datagram Protocol (UDP) යනු ස්තර නියමාවලියකි (layer protocol).

Which of the following layers is the most suitable to fill the blank in the above statement?
ඉහත වැකියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත ස්තර අතුරෙන් වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමක් ද?

- 1) physical 2) data link 3) network 4) transport 5) application
භෞතික දත්ත සන්ධාන ජාල ප්‍රවාහන යෙදුම්

Answer: 4)

OSI Model

The OSI model, also known as the Open Systems Interconnection model, serves as a comprehensive and detailed conceptual framework designed to facilitate and enhance the understanding and implementation of network communications among computing systems.

OSI ආකෘතිය, විවෘත පද්ධති අන්තර් සම්බන්ධතා ආකෘතිය ලෙසද හැඳින්වේ, පරිගණක පද්ධති අතර ජාල සන්නිවේදනයන් අවබෝධ කර ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විස්තීර්ණ සහ සවිස්තරාත්මක සංකල්පීය රාමුවක් ලෙස සේවය කරයි.

Application layer / යෙදුම් ස්තරය

This is the layer where the user interacts.
පරිශීලකයා කටයුතු කරන ස්තරය වේ.

Here, a networking environment is created using application software.
මෙහිදී යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතයෙන් ජාලකරණ වටපිටාවක් නිර්මාණය කර දෙයි.

Serves as the window for users and application processes to access network services.
ජාල සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීමට පරිශීලකයින් සහ යෙදුම් ක්‍රියාවලීන් සඳහා කවුළුව ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Presentation layer / සමර්පණ ස්තරය

Here, Data is transformed between the application layer and the network.
මෙහිදී, දත්ත යෙදුම් ස්තරය හා ජාලය අතර පරිවර්තනය කිරීම සිදු කරයි.

In order to ensure the security of data while sending and receiving, encryption and decryption of data are done in this layer.

දත්ත යැවීමේදී ඒවායේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම උදෙසා සංකේතකරනයත්, දත්ත ලැබීමේදී ඒවා විසංකේතකරනයත් සිදු කරනු ලබන්නේ මෙම ස්තරය තුළදී වේ.

As the data is connected to the Internet in the lower layers, i.e. from the transport layer down, encryption is done to prevent possible damage.

දත්ත පහළ ස්තරවල අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇති බැවින්, එනම් ප්‍රවාහන ස්තරයේ සිට පහළට, සිදුවිය හැකි හානිය වැළැක්වීම සඳහා සංකේතනය කිරීම සිදු කෙරේ.

Session layer / සැසි ස්ථරය

In communication that takes place in networking, it is essential that there is a better mutual relationship between the parties in which it takes place. The reason is that otherwise the data communicated can be communicated to someone else.

භාලකරණයේදී සිදුවන සන්නිවේදනයක් තුළ එය සිදුවන පාර්ශ්ව අතර වඩා හොඳ අන්තර්ගත සම්බන්ධයක් පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඊට හේතුව එසේ නොවුවහොත් සන්නිවේදනය කරනු ලබන දත්තය වෙනත් අයකුට වුවද සන්නිවේදනය වීමට හැකි වීමයි.

The OSI model's session layer is responsible for managing and controlling conversations (or sessions) between applications.

OSI ආකෘතියේ සැසි ස්ථරය යෙදුම් අතර සංවාද (හෝ සැසි) කළමනාකරණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය.

Transport layer / ප්‍රවාහන ස්ථරය

The transport layer's primary responsibility is to provide end-to-end communication between applications running on different hosts.

ප්‍රවාහන ස්ථරයේ මූලික වගකීම වන්නේ විවිධ ධාරක මත ක්‍රියාත්මක වන යෙදුම් අතර අවසානය සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදනය සැපයීමයි.

It provides mechanisms for error correction, flow control, and data integrity, making sure that data reaches its destination correctly and efficiently.

එය දෝෂ නිවැරදි කිරීම, ප්‍රවාහන පාලනය සහ දත්ත අඛණ්ඩතාව සඳහා යාන්ත්‍රණ සපයයි, දත්ත නිවැරදිව හා කාර්යක්ෂමව එහි ගමනාන්තයට ළඟා වන බවට වග බලා ගනී.

Segmentation and reassembly of data is also done by this layer.

දත්ත ඛණ්ඩනය සහ නැවත එකලස් කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේද මෙම ස්ථරය මගින් වේ.

Network layer / භාල ස්ථරය

This layer carries a data packet along a network to its destination. The IP address is used for that.

දත්ත පැකට්ටුවක් ගමනාන්තයක් දක්වා භාලයක් දිගේ රැගෙන යාම සිදු කරන්නේ මෙම ස්ථරය මගින් වේ. ඒ සඳහා IP ලිපින යොදා ගනී.

It is responsible for addressing, routing, and traffic control.

ලිපිනකරණය, මාර්ගකරණය, සහ අවහිර පාලනය සඳහා වගකිවයුත්තේ මෙය වේ.

Here, the IP addresses of the recipient and the sender are added to the received data as segments. Then it is called a packet.

මෙහිදී සෙග්මෙන්ට් ලෙස ලැබුණු දත්ත සඳහා ලබන්නාගේ සහ යවන්නාගේ IP ලිපින එක් කරයි. එවිට එය පැකට් ලෙස හඳුන්වයි.

This layer also determines the appropriate physical path for sending data.

දත්ත යැවීම සඳහා යෝග්‍යම භෞතික මාර්ගය තීරණය කරනු ලබන්නේද මෙම ස්ථරය මගින් වේ.

DataLink layer / දත්ත සම්බන්ධක ස්ථරය

The Data Link Layer (Layer 2) of the OSI model is responsible for the reliable transmission of data across a single physical network segment.

OSI ආකෘතියේ දත්ත සම්බන්ධක ස්ථරය භෞතික භාල ඛණ්ඩයක් හරහා දත්ත විශ්වාසනීය ලෙස සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වගකීම දරයි.

It handles error detection and correction, framing, and access control, ensuring that data packets are correctly formatted and transmitted to the correct destination within the same network.

එය දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම, රාමු කිරීම සහ ප්‍රවේශ පාලනය හසුරුවන අතර, දත්ත පැකට්ටු නිවැරදිව හැඩතල ගැන්වීම සහ එකම භාලය තුළ නිවැරදි ගමනාන්තය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සහතික කරයි.

Physical layer / භෞතික ස්ථරය

Physical data transmission takes place in this layer.

භෞතිකව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදු වන්නේ මෙම ස්ථරය තුළ දී වේ.

It is in this layer that the data arriving as frames is converted into bits.

රාමු ලෙස පැමිණි දත්ත බිටු බවට පරිවර්තනය වීම සිදු වන්නේ මෙම ස්ථරය තුළදී වේ.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

User Datagram Protocol (UDP) is a protocol used to send data without establishing a connection. It is known for its speed and simplicity, but does not guarantee delivery, ordering, or error checking like TCP does.

User Datagram Protocol (UDP) යනු සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත නොකර දත්ත යැවීමට භාවිතා කරන ප්‍රොටෝකෝලයකි. එය ඵ්ති වේගය සහ සරල බව සඳහා ප්‍රසිද්ධය, නමුත් TCP මෙන් බෙදා හැරීම, ඇණවුම් කිරීම හෝ දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම සහතික නොකරයි.

It operates at the Transport Layer of the TCP/IP model (and the OSI model).

එය TCP/IP ආකෘතියේ (සහ OSI ආකෘතියේ) ප්‍රවාහන ස්ථරයේ ක්‍රියාත්මක වේ.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්පය 1)

Deals with hardware and transmission of raw bits — not protocols like UDP.

දෘඩාංග සහ අමු බිටු සම්ප්‍රේෂණය සමඟ කටයුතු කරයි - UDP වැනි ප්‍රොටෝකෝල නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Responsible for node-to-node data transfer — protocols like Ethernet, not UDP.

node-to-node දත්ත හුවමාරුව සඳහා වගකිව යුතුය - ඊතර්නෙට් වැනි ප්‍රොටෝකෝල, UDP නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Handles IP addressing and routing — UDP is built on top of IP, but not part of this layer.

IP ලිපින සහ මාර්ගගත කිරීම හසුරුවයි - UDP IP මත ගොඩනගා ඇත, නමුත් මෙම ස්ථරයේ කොටසක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Includes protocols like HTTP, FTP — UDP supports application protocols but is not part of this layer.

HTTP, FTP වැනි ප්‍රොටෝකෝල ඇතුළත් වේ - UDP යෙදුම් ප්‍රොටෝකෝල සඳහා සහය දක්වයි නමුත් මෙම ස්ථරයේ කොටසක් නොවේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

20. Consider the following statements regarding routing in IP networks:

IP භාලවල මං හැසිරවීම (routing) සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A. All routers must use a DNS server for IP packet forwarding.

සියලු මංහසුරු IP පැකට්ටු ඉදිරියට යැවීම සඳහා DNS සේවාදායකයක් (server) භාවිතා කළ යුතුම ය.

B. Routers must forward all receiving IP packets along the same path.

මංහසුරුවලට ලැබෙන සියලු IP පැකට්ටු එකම මාර්ගය ඔස්සේ ම ඉදිරියට යැවිය යුතුම ය.

C. A router may discard an IP packet.

මංහසුරුවකට IP පැකට්ටුවක් ඉවත දැමිය හැකි ය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and B only
A හා B පමණි

5) B and C only
B හා C පමණි

Answer: 3)

Router / මාර්ගකය

A router is a key network device that manages and directs traffic between networks.

මාර්ගකයක් ජාල අතර ගමනාගමනය කළමනාකරණය කරන සහ මෙහෙයවන ප්‍රධාන ජාල උපාංගයකි.

Inside a router, several essential components and devices work together to perform its functions.

මාර්ගකයක් තුළ, එහි කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සංරචක සහ උපාංග කිහිපයක් එකට ක්‍රියා කරයි.

A router is a computer and networking device that forwards data packets between computer networks, including internetworks such as the global Internet.

මාර්ගකය යනු ගෝලීය අන්තර්ජාලය වැනි අන්තර්ජාල වැඩ ඇතුළුව පරිගණක ජාල අතර දත්ත පැකට් යොමු කරන පරිගණක සහ ජාලකරණ උපාංගයකි.

How Routers Work / මාර්ගකයක ක්‍රියාකාරිත්වය

When a data packet arrives at a router, the router examines the packet's header to identify its destination address.

දත්ත පැකට්ටුවක් රවුටරයකට පැමිණි විට, රවුටරය එහි ගමනාන්ත ලිපිය හඳුනා ගැනීමට පැකට්ටුවේ ශීර්ෂය පරීක්ෂා කරයි.

Using a routing table, which contains information about available paths, the router determines the best next hop for the packet.

පවතින මාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු මාර්ගගත කිරීමේ වගුවක් භාවිතා කරමින්, රවුටරය පැකට්ටුව සඳහා හොඳම ඊළඟ හොප් එක තීරණය කරයි.

This process is equal to a traveler consulting a map to find the best route to their destination.

මෙම ක්‍රියාවලිය සංචාරකයෙකු තම ගමනාන්තයට හොඳම මාර්ගය සොයා ගැනීමට සිතියමක් උපදේශනය කිරීම හා සමාන වේ.

The router then forwards the packet to the next device or router along the path, continuing this process until the packet reaches its final destination.

රවුටරය පසුව පැකට්ටුව ඊළඟ උපාංගයට හෝ මාර්ගය ඔස්සේ රවුටරයට යොමු කරයි, පැකට්ටුව එහි අවසාන ගමනාන්තය කරා ළඟා වන තෙක් මෙම ක්‍රියාවලිය දිගටම කරගෙන යයි.

Statement Analysis / ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය**Statement / ප්‍රකාශය A)****Incorrect / වැරදි**

Routers do not need DNS to forward IP packets.

IP පැකට් යොමු කිරීමට රවුටර වලට DNS අවශ්‍ය නොවේ.

DNS (Domain Name System) is used by hosts to resolve domain names to IP addresses.

Domain names IP ලිපි වෙත විසඳීමට සන්නාමක විසින් DNS (Domain Name System) භාවිතා කරයි.

Routers operate using IP addresses, not domain names.

රවුටර ක්‍රියාත්මක වන්නේ වසම් නාම භාවිතා නොකර IP ලිපි භාවිතා කරමිනි.

Statement / ප්‍රකාශය B)**Incorrect / වැරදි**

Routers may use different paths based on dynamic routing algorithms (e.g., OSPF, BGP).

ගතික මාර්ගගත කිරීමේ ඇල්ගොරිතම (උදා: OSPF, BGP) මත පදනම්ව රවුටර විවිධ මාර්ග භාවිතා කළ හැකිය.

IP routing is not guaranteed to be on a fixed or same path every time.

IP මාර්ගගත කිරීම සැම විටම ස්ථාවර හෝ එකම මාර්ගයක පවතින බවට සහතික නොවේ.

So, this statement is also wrong.

එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය ද වැරදියි.

Statement / ප්‍රකාශය C)**Correct / නිවැරදි**

Routers can discard packets in various scenarios, such as:
 රවුටර විවිධ අවස්ථා වලදී පැකට් ඉවත දැමිය හැකිය, එනම්:

TTL (Time To Live) expired / TTL (Time To Live) කල් ඉකුත් වී ඇත

No route to destination / ගමනාන්තයට මාර්ගයක් නොමැත

Congestion / තදබදය

Packet filtering or firewall rules / පැකට් පෙරීම හෝ ගිනිපවුරු නීති

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

21. Consider the following system implementation methods:

පහත දක්වා ඇති පද්ධති ක්‍රියාවට නැංවීමේ ක්‍රම සලකා බලන්න:

A - Direct / රේඛීය

B – Phase / කලා

C – Parallel / සමාන්තර

Which of the above methods can be recommended to implement an emergency call handling system?

හදිසි ඇමතුම් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ක්‍රියාවට නැංවීම (implement) සඳහා ඉහත සඳහන් ක්‍රම අතුරින් තීරණය කළ හැක්කේ කවරක් ද?

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and B only
A හා B පමණි

5) A and C only
A හා C පමණි

Answer: 3)

For an emergency call handling system, minimizing risk, and ensuring no downtime is critical because any interruption can result in loss of life or property. Let's review each method.

හදිසි ඇමතුම් හැසිරවීමේ පද්ධතියක් සඳහා, අවදානම අවම කිරීම සහ අක්‍රිය කාලයක් නොමැති බව සහතික කිරීම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද ඕනෑම බාධාවකින් පීඩිත හෝ දේපළ අහිමි විය හැකිය. එක් එක් ක්‍රමය සමාලෝචනය කරමු.

A. Direct Implementation / රේඛීය

This involves switching from the old system to the new system instantly. This is not recommended for emergency systems because if the new system fails, there is no backup.

මෙයට පැරණි පද්ධතියෙන් නව පද්ධතියට ක්ෂණිකව මාරු වීම ඇතුළත් වේ. නව පද්ධතිය අසමත් වුවහොත් උපස්ථාපයක් නොමැති බැවින් හදිසි පද්ධති සඳහා මෙය නිර්දේශ නොකරයි.

B. Phase Implementation / කලා

This means introducing the new system in stages. While this can work for some business applications, in emergency systems, partial implementation can lead to confusion and gaps in service, as both systems may not be fully functional for all scenarios.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ නව පද්ධතිය අදියර වශයෙන් හඳුන්වා දීමයි. මෙය සමහර ව්‍යාපාරික යෙදුම් සඳහා ක්‍රියා කළ හැකි වුවද, හදිසි පද්ධතිවල, අර්ධ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ව්‍යාකූලත්වයට සහ සේවාවේ හිඬයීම්වලට හේතු විය හැක, මන්ද පද්ධති දෙකම සියලු අවස්ථා සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරී නොවිය හැකිය.

C. Parallel Implementation / සමාන්තර

This involves running both the old and the new systems simultaneously for a period. This is the safest approach for critical systems like emergency call handling because it allows for thorough testing and fallback if the new system encounters issues.

මෙයට පැරණි සහ නව පද්ධති දෙකම එකවර යම් කාලයක් සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළත් වේ. හදිසි ඇමතුම් හැසිරවීම වැනි තීරණාත්මක පද්ධති සඳහා මෙය ආරක්ෂිතම ප්‍රවේශයයි, මන්ද එය නව පද්ධතියට ගැටළු ඇති වුවහොත් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ සහ ආපසු හැරවීමට ඉඩ සලසයි.

Only parallel implementation (C) is recommended for implementing an emergency call handling system. Accordingly, only C is correct.

හදිසි ඇමතුම් හැසිරවීමේ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සමාන්තර ක්‍රියාත්මක කිරීම (C) පමණක් නිර්දේශ කෙරේ. ඒ අනුව C පමණක් නිවැරදි වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

22. In a public key cryptographic system, the private key of a person x is given by the function $\text{priv}(x)$ and the public key is given by the function $\text{pub}(x)$.

පොදු යතුරු ගුප්ත කේතන පද්ධතියක x නම් පුද්ගලයකුගේ පෞද්ගලික යතුර (private key) $\text{priv}(x)$ යන ශ්‍රිතය මගින් හා පොදු යතුර (public key) $\text{pub}(x)$ යන ශ්‍රිතය මගින් දෙනු ලැබේ.

Consider the following statements:

පහත සඳහන් වගන්ති සලකන්න:

- $\text{priv}(x)$ and $\text{pub}(x)$ should be the same for better security.
එකා හොඳ ආරක්ෂාවක් සඳහා $\text{priv}(x)$ හා $\text{pub}(x)$ යන දෙක ම එකක් විය යුතු ය.
- A message encrypted using $\text{pub}(x)$ can be decrypted using $\text{pub}(x)$.
 $\text{pub}(x)$ භාවිත කර කේතනයකරන ලද පණිවුඩයක් $\text{pub}(x)$ භාවිත කර විකේතනය කළ හැකි ය.
- The person x knows both $\text{priv}(x)$ and $\text{pub}(x)$.
x නම් පුද්ගලයා $\text{priv}(x)$ හා $\text{pub}(x)$ යන දෙක ම දැන සිටී.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A only
A පමණි
- 2) C only
C පමණි
- 3) A and B only
A හා B පමණි
- 4) A and C only
A හා C පමණි
- 5) B and C only
B හා C පමණි

Answer: 2)

Cryptography / ගුප්තකේතනය

Cryptography is the process of hiding or coding information so that only the person a message was intended for can read it.

ගුප්තකේතනය යනු පණිවුඩයක් අදහස් කරන පුද්ගලයාට පමණක් වය කියවිය හැකි වන ලෙස තොරතුරු සැඟවීම හෝ කේතනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

Encryption is the process of converting plaintext (readable data) into ciphertext (encoded data) to protect it from unauthorized access.

කේතනය යනු සරල පෙළ (කියවිය හැකි දත්ත) අනවසර ප්‍රවේශයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කේතන පෙළ (කේතන දත්ත) බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

Decryption is the reverse process, converting ciphertext back into plaintext so that authorized users can read it.

විකේතනය යනු එහි ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාවලිය වන අතර, බලයලත් පරිශීලකයින්ට කියවිය හැකි පරිදි කේතන පෙළ නැවත සාමාන්‍ය පෙළ බවට පරිවර්තනය කරයි.

Cryptographic Keys / ගුප්තකේතන යතුරු

Keys are secret pieces of information used in encryption and decryption. The security of the encrypted data depends on keeping the key confidential.

යතුරු යනු කේතනය සහ විකේතනය කිරීමේදී භාවිතා කරන රහස් තොරතුරු කොටස් වේ. කේතාත්මක දත්තවල ආරක්ෂාව රඳා පවතින්නේ යතුර රහසිගතව තබා ගැනීම මතය.

Encryption types

1. Symmetric key encryption (private key encryption)

සමමිතික යතුරු කේතනය (පුද්ගලික යතුරු කේතනය)

2. Asymmetric key encryption (Public key encryption)

අසමමිතික යතුරු කේතනය (පොදු යතුරු කේතනය)

Symmetric key encryption / සමමිතික යතුරු කේතනය

Symmetric key encryption, also known as private-key encryption, uses the same key for both encryption and decryption.

පුද්ගලික යතුරු කේතනය ලෙසද හැඳින්වෙන සමමිතික යතුරු කේතනය, කේතනය සහ විකේතනය යන දෙකටම එකම යතුර භාවිතා කරයි.

This means that the same key is used to encode the plaintext into ciphertext and to decode it back to plaintext.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ සරල පෙල කේතනය කිරීමට සහ එය නැවත සරල පෙළට විකේතනය කිරීමට එකම යතුර භාවිතා කරන බවයි.

Asymmetric Key Encryption / අසමමිතික යතුරු කේතනය

Asymmetric key encryption, also known as public-key encryption, uses a pair of keys

පොදු යතුරු කේතනය ලෙසද හැඳින්වෙන අසමමිතික යතුරු කේතනය මගින් යතුරු යුගලයක් භාවිතා කරයි

A public key and a private key.

පොදු යතුරක් සහ පුද්ගලික යතුරක්

Each participant in a communication has their own unique pair of these keys.

සන්නිවේදනයක සිටින සෑම පාර්ශවයකටම මෙම යතුරු යුගලයක් ඇත.

These keys are mathematically related, meaning that the encryption performed with one key can only be decrypted with the corresponding key.

මෙම යතුරු ගණිතමය වශයෙන් සම්බන්ධ වේ, එනම් එක් යතුරකින් සිදු කරන කේතනය විකේතනය කළ හැක්කේ එයට අදාළ අනෙක් යතුරෙන් පමණි.

If information is encrypted using the public key, only the corresponding private key can decrypt it and vice versa.

පොදු යතුර භාවිතයෙන් තොරතුරු කේතනය කර ඇත්නම්, එය විකේතනය කළ හැක්කේ එයට අදාළ පුද්ගලික යතුරට පමණි. එය අනෙක් අතටද සිදු කළ හැක.

Public Key

Can be shared openly and is used to encrypt data or verify signatures.

විවෘතව බෙදා ගත හැකි අතර දත්ත කේතනය කිරීමට හෝ අත්සන් සත්‍යාපනය කිරීමට භාවිතා කරයි.

Private Key

Must be kept secret and secure; it is used to decrypt data or create signatures.

රහසිගතව සහ ආරක්ෂිතව තබා ගත යුතුය. එය දත්ත විකේතනය කිරීමට හෝ අත්සන් සෑදීමට භාවිතා කරයි

Let's analyze each statement one by one. / අපි එක් එක් ප්‍රකාශය එකින් එක විශ්ලේෂණය කරමු.

Statement / ප්‍රකාශය A)**Incorrect / වැරදි**

In public key cryptography, $\text{priv}(x)$ (private key) and $\text{pub}(x)$ (public key) must be different.

පොදු යතුරු ගුප්ත කේතනයේදී, $\text{priv}(x)$ (පුද්ගලික යතුර) සහ $\text{pub}(x)$ (පොදු යතුර) වෙනස් විය යුතුය.

Security relies on them being mathematically linked but not identical.

ආරක්ෂාව රඳා පවතින්නේ ඒවා ගණිතමය වශයෙන් සම්බන්ධ වී තිබීම මත නමුත් සමාන නොවේ.

The public key is shared with everyone, and the private key is kept secret.

පොදු යතුර සෑම කෙනෙකු සමඟම බෙදාගෙන ඇති අතර පුද්ගලික යතුර රහසිගතව තබා ඇත.

If they were the same, the system would not be asymmetric, which is essential for public key cryptography.

ඒවා සමාන නම්, පද්ධතිය අසමමිතික නොවනු ඇත, එය පොදු යතුරු ගුප්ත කේතනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)**Incorrect / වැරදි**

This describes symmetric encryption, not asymmetric.
මෙය අසමමිතික නොව සමමිතික කේතනය විස්තර කරයි.

In public key systems / පොදු යතුරු පද්ධතිවල

A message encrypted with pub(x) is decrypted with priv(x).

Pub(x) සමඟ කේතනය කරන ලද පණිවිඩයක් priv(x) සමඟ විකේතනය කර ඇත.

A message encrypted with priv(x) (e.g., for digital signatures) is decrypted with pub(x).

Priv(x) සමඟ කේතනය කරන ලද පණිවිඩයක් (උදා: ඩිජිටල් අත්සන් සඳහා) pub(x) සමඟ විකේතනය කර ඇත.

So, pub(x) cannot decrypt a message it encrypted.

එබැවින්, pub(x) හට එය කේතනය කළ පණිවිඩයක් විකේතනය කළ නොහැක.

Statement / ප්‍රකාශය C)**Correct / නිවැරදි**

The person x generates the key pair.

x පුද්ගලයා යතුරු යුගලය ජනනය කරයි.

They keep priv(x) private and share pub(x) with others.

ඔවුන් priv(x) පුද්ගලිකව තබා ගන්නා අතර pub(x) අන් අය සමඟ බෙදා ගනී.

So yes, x knows both keys.

ඔව්, x යතුරු දෙකම දනී.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

23. Local Area Network (LAN) has 500 network devices. What is the most appropriate subnet mask for this computer network?

ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක (LAN) ජාල උපකෘම (network devices) 500 ක් තිබේ. එම පරිගණක ජාලය සඳහා වඩාත් ම සුදුසු උපජාල ආවරණය (subnet mask) කුමක් ද

- | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1) 255.255.255.0 | 2) 255.255.255.128 | 3) 255.255.255.192 |
| 4) 255.255.255.224 | 5) <u>255.255.254.0</u> | |

Answer: 5)

A LAN with 500 network devices requires at least 500 usable IP addresses. Let's analyze each subnet mask option:

ජාල උපාංග 500ක් සහිත LAN එකකට අවම වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි IP ලිපින 500ක් අවශ්‍ය වේ. එක් උපජාල ආවරණ විකල්පය විශ්ලේෂණය කරමු:

Understanding Subnet Masks and Usable Ips / උපජාල ආවරණ සහ භාවිතා කළ හැකි IP තේරුම් ගැනීම

A subnet mask determines the network portion and the host portion of an IP address. The number of usable IP addresses in a subnet is calculated as $2^h - 2$, where 'h' is the number of host bits (bits set to 0 in the subnet mask). We subtract 2 because the first address is the network address and the last is the broadcast address, neither of which can be assigned to a device.

උපජාල ආවරණයක් IP ලිපිනයක ජාල කොටස සහ ධාරක කොටස තීරණය කරයි. උපජාලයක භාවිතා කළ හැකි IP ලිපින ගණන $2^h - 2$ ලෙස ගණනය කෙරේ, එහිදී h යනු ධාරක බිටු ගණනයි (උපජාල ආවරණයේ බිටු 0 ලෙස සකසා ඇත). පළමු ලිපිනය ජාල ලිපිනය වන අතර අවසාන ලිපිනය විකාශන ලිපිනය වන බැවින් අපි 2 අඩු කරමු, ඒ දෙකෙන් එකක්වත් උපාංගයකට පැවරිය නොහැක.

Option/ විකල්පය 1)

255.255.255.0

In binary, this is 11111111.11111111.11111111.00000000.

Number of host bits (h) = 8

ධාරක බිටු ගණන (h) = 8

Usable IP addresses / භාවිත කළ හැකි IP ලිපින = $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$.

This is not enough for 500 devices.

මෙය උපාංග 500ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

255.255.255.128

In binary, this is 11111111.11111111.11111111.10000000.

Number of host bits (h) = 7

ධාරක බිටු ගණන (h) = 7

Usable IP addresses / භාවිත කළ හැකි IP ලිපින = $2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$.

This is not enough for 500 devices.

මෙය උපාංග 500ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

255.255.255.192

In binary, this is 11111111.11111111.11111111.11000000.

Number of host bits (h) = 6

ධාරක බිටු ගණන (h) = 6

Usable IP addresses / භාවිත කළ හැකි IP ලිපින = $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$.

This is not enough for 500 devices.

මෙය උපාංග 500ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

255.255.255.224

In binary, this is 11111111.11111111.11111111.11100000.

Number of host bits (h) = 5

ධාරක බිටු ගණන (h) = 5

Usable IP addresses / භාවිත කළ හැකි IP ලිපින = $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$.

This is not enough for 500 devices.

මෙය උපාංග 500ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

255.255.254.0

In binary, this is 11111111.11111111.11111110.00000000.

Number of host bits (h) = 9 (1 bit from the third octet + 8 bits from the fourth octet)

ධාරක බිටු ගණන (h) = 9 (තුන්වන අෂ්ටමයෙන් බිටු 1ක් + හතරවන අෂ්ටමයෙන් බිටු 8ක්)

Usable IP addresses / භාවිත කළ හැකි IP ලිපින = $2^9 - 2 = 512 - 2 = 510$.

This is sufficient for 500 devices.

මෙය උපාංග 500 කට ප්‍රමාණවත් වේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

24. Consider the following statements about compilers and interpreters used in programming languages: ක්‍රමලේඛන භාෂාවන්හි භාවිත වන සම්පාදක හා අර්ථ විනයාසක (compilers and interpreters) සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A. Compilers/interpreters are not required to execute a program written in assembly language.

Assembly භාෂාවෙන් ලියා ඇති ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්පාදක හෝ අර්ථ විනයාසක අවශ්‍ය නොවේ.

B. Compilers are not essential to execute a program in machine code.

යන්ත්‍ර කේතවලින් ඇති ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්පාදක අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

C. An executable program is translated into a source program by a compiler.

ක්‍රියාත්මක කළ හැකි (executable) ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදකයක් මගින් මූල ක්‍රමලේඛයක් (source program) බවට පරිවර්තනය කරනු ලබයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and B only
A හා B පමණි

5) B and C only
B හා C පමණි

Answer: 2)

Explanation /පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is incorrect. Assembly language requires an assembler, which is a type of translator, to convert the assembly code into machine code for execution. While compilers or interpreters are not directly involved, a translation step is still necessary. Hence, the assertion that no translation is required is false.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවේ. ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා Assembly කේතය යන්ත්‍ර කේතයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා Assembly භාෂාවට assembler කරන්නෙකු අවශ්‍ය වේ, එය පරිවර්තක වර්ගයකි. සම්පාදකයින් හෝ පරිවර්තකයින් සෘජුවම සම්බන්ධ නොවුවත්, පරිවර්තන පියවරක් තවමත් අවශ්‍ය වේ. එබැවින්, පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය නොවන බවට කරන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is correct. Machine code is already in a format that can be directly executed by the processor, without the need for a compiler. Compilers are used to convert high-level languages into machine code, but once in machine code form, a compiler is not needed for execution.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. යාන්ත්‍රික කේතය දැනටමත් සම්පාදකයෙකුගේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව සකසනය මඟින් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආකෘතියකින් පවතී. ඉහළ මට්ටමේ භාෂා යන්ත්‍ර කේතයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සම්පාදක භාවිතා කරනු ලැබේ, නමුත් යන්ත්‍ර කේත ආකාරයෙන් ගත් පසු, ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්පාදකයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is incorrect. The role of a compiler is to translate source code (written in a high-level programming language) into an executable program, not the other way around. This reversal of the compiler's function makes the statement false.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවේ. සම්පාදකයෙකුගේ කාර්යභාරය වන්නේ (ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවකින් ලියා ඇති) ප්‍රභව කේතය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වැඩසටහනක් බවට පරිවර්තනය කිරීමයි, අනෙක් අතට නොවේ. සම්පාදකයාගේ ශ්‍රිතයේ මෙම ප්‍රතිවර්තනය ප්‍රකාශය අසත්‍ය කරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

25. A web browser running on a client computer A renders a web page in a web server running on a computer B. Which of the following is **not** a factor that affects the speed of rendering?

B නම් පරිගණකයෙහි ධාවනය වන වෙබ් සේවාදායකයෙහි පවතින වෙබ් පිටුවක්, A නම් සේවාග්‍රාහක පරිගණකයෙහි ක්‍රියාත්මක වන වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විදැහු (rendering) කරයි. පහත සඳහන් කවරක් විදැහු කිරීමේ වේගයට බලපාන සාධකයක් නො වන්නේ ද?

- 1) Size of images in the web page / වෙබ් පිටුවේ ඇති අනුරූපවල (image) ප්‍රමාණය
- 2) Number of colours in the web page / වෙබ් පිටුවේ ඇති වර්ණ සංඛ්‍යාව
- 3) Speed of the client computer / සේවාග්‍රාහක පරිගණකයේ වේගය
- 4) Efficiency of the web browser software / වෙබ් අතරික්සු මෘදුකාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව
- 5) Number of users in the network / ජාලය තුළ සිටින පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාව

Answer: 2)

Explanation /පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Incorrect. Larger images take longer to load and render, especially over slower network connections. They consume more bandwidth and processing time, which can directly affect how fast a page appears to the user.

වැරදියි. විශාල රූප පූරණය වීමට සහ විදැහුම් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගතවේ, විශේෂයෙන් මන්දගාමී ජාල සම්බන්ධතා වලදී. ඒවා වැඩි කලාප පළලක් සහ සැකසුම් කාලයක් වැය කරන අතර, එය පරිශීලකයාට පිටුවක් කෙතරම් වේගයෙන් දිස්වේද යන්නට සෘජුවම බලපෑ හැකිය.

Option/ විකල්පය 2)

This is correct because the number of colours used in a web page does not affect how fast the page is rendered. Modern web browsers and display systems are optimized to handle a wide range of colours efficiently. Whether a page uses a few colours or many, it does not slow down the browser's rendering process in any noticeable way.

වෙබ් පිටුවක භාවිතා කරන වර්ණ ගණන පිටුව විදැහුම් කරන වේගයට බලපාන්නේ නැති නිසා මෙය නිවැරදියි. නවීන වෙබ් බ්‍රව්සර් සහ සංදර්ශක පද්ධති පුළුල් පරාසයක වර්ණ කාර්යක්ෂමව හැසිරවීමට ප්‍රශස්තිකරණය කර ඇත. පිටුවක් වර්ණ කිහිපයක් හෝ කිහිපයක් භාවිතා කළත්, එය බ්‍රව්සරයේ විදැහුම්කරණ ක්‍රියාවලිය සැලකිය යුතු ආකාරයකින් මන්දගාමී නොකරයි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect. The performance of the client machine (CPU, RAM, etc.) directly affects how quickly the browser can interpret and display the content. Slower computers take longer to render the same page.

වැරදියි. සේවාදායක යන්ත්‍රයේ (CPU, RAM ආදිය) ක්‍රියාකාරිත්වය බ්‍රව්සරයට අන්තර්ගතය අර්ථ නිරූපණය කර ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි ආකාරය කෙලින්ම බලපායි. මන්දගාමී පරිගණක එකම පිටුව විදැහුම් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගතවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect. Different browsers use different rendering engines. Some are more optimized than others. A well-optimized browser can render the same web page faster than a less efficient one.

වැරදියි. විවිධ බ්‍රව්සර් විවිධ විදැහුම්කරණ එන්ජින් භාවිතා කරයි. සමහර ඒවා අනෙක් ඒවාට වඩා ප්‍රශස්තිකරණය කර ඇත. හොඳින් ප්‍රශස්තිකරණය කළ බ්‍රව්සරයකට අඩු කාර්යක්ෂම එකකට වඩා වේගයෙන් එකම වෙබ් පිටුව විදැහුම් කළ හැකිය.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect. When many users share the same network (like in a school or office), available bandwidth may be limited. This can slow down the download of page content (like images and scripts), which in turn slows rendering.

වැරදියි. බොහෝ පරිශීලකයින් එකම ජාලය (පාසලක හෝ කාර්යාලයක වැනි) බෙදා ගන්නා විට, පවතින කලාප පළල සීමිත විය හැකිය. මෙය පිටු අන්තර්ගතය බාගත කිරීම (රූප සහ ස්ක්‍රිප්ට් වැනි) මන්දගාමී කළ හැකි අතර, එමඟින් විදැහුම්කරණය මන්දගාමී වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

26. Consider the following statements about Dynamic Random Access Memory (DRAM)

ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (DRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A. Periodic refreshing is required for DRAM.

DRAM සඳහා කාලාවර්තක පුබුදු කිරීමක් (periodic refreshing) අවශ්‍ය වේ.

B. Registers in the processor are made of DRAMs.

සකසනයේ ඇති රෙජිස්ටර DRAM වලින් නිපදවා ඇත.

C. Memory density of DRAM is higher than that of static RAM.

DRAM හි මතක ඝනත්වය ස්ථිතික RAM හි මතක ඝනත්වයට වඩා වැඩි ය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A and C only 5) B and C only
A පමණි B පමණි A හා B පමණි A හා C පමණි B හා C පමණි

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

DRAM stores each bit of data in a capacitor, which gradually **loses charge over time**. Because of this, DRAM must be **refreshed periodically** to retain the data, typically every few milliseconds. This refresh process is what makes DRAM *dynamic*, in contrast to static RAM, which doesn't need refreshing.

Although this adds complexity, DRAM remains popular due to its **high capacity and low cost**.

DRAM මඟින් සැම දත්ත කොටසක්ම ධාරිත්‍රකයක ගබඩා කරන අතර, එය කාලයත් සමඟ ආරෝපණය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. මේ නිසා, දත්ත රඳවා ගැනීම සඳහා DRAM වරින් වර නැවුම් කළ යුතුය, සාමාන්‍යයෙන් සැම මිලි තත්පර කිහිපයකට වරක් එය කළ යුතුය. නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය නොවන ස්ථිතික RAM වලට වෙනස්ව, මෙම නැවුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය DRAM ගතික කරයි. මෙය සංකීර්ණතාවයක් එක් කළද, DRAM එහි ඉහළ ධාරිතාව සහ අඩු පිරිවැය හේතුවෙන් ජනප්‍රියව පවතී.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Processor registers are built using **Static RAM (SRAM)** or **flip-flop circuits**, not DRAM. Registers require **very high speed and instant access**, which DRAM cannot provide due to its need for refreshing and slower access times. DRAM is used in **main memory (RAM)**, not in CPU registers.

සකසන රෙජිස්ටර DRAM නොව ස්ථිතික RAM SRAM හෝ ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් පරිපථ භාවිතයෙන් ගොඩනගා ඇත. රෙජිස්ටර වලට ඉතා ඉහළ වේගයක් සහ ක්ෂණික ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වන අතර, එය නැවුම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සහ මන්දගාමී ප්‍රවේශ කාලය නිසා DRAM හට ලබා දිය නොහැක. CPU රෙජිස්ටර වල නොව ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) DRAM භාවිතා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

DRAM cells are smaller and simpler (one transistor and one capacitor per bit), which allows **more memory cells to be packed** into the same physical area. This results in **higher memory density** compared to Static RAM (SRAM), which uses multiple transistors per bit. Because of this, DRAM is more cost-effective for creating **large-capacity memory modules**. That's why DRAM is used in main system memory while SRAM is used for cache.

DRAM සෑදුම් ඒකකය කුඩා සහ සරල වේ (බිට් එකකට ප්‍රාන්තිස්ථරයක් සහ ධාරිත්‍රකයක්), එමඟින් වැඩි මතක ඝෛල එකම භෞතික ප්‍රදේශයට ඇසුරුම් කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙය බිට් එකකට බහු ප්‍රාන්තිස්ථර භාවිතා කරන ස්ථිතික RAM SRAM හා සසඳන විට ඉහළ මතක ඝනත්වයක් ඇති කරයි. මේ නිසා, විශාල ධාරිතාවකින් යුත් මතක මොඩියුල නිර්මාණය කිරීම සඳහා DRAM වඩා ලාභදායී වේ. ඒ නිසා ප්‍රධාන පද්ධති මතකයේ DRAM භාවිතා කරන අතර SRAM නිහිත මතකය සඳහා භාවිතා කරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

27. "Employees of modern organizations perform their duties from home."

"නවීන සංවිධානවල සේවකයන් නිවසේ සිට ඔවුන්ගේ රාජකාරි ඉටු කරයි."

Which of the followings best describes the above statement?

ඉහත වගන්තිය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනුයේ පහත කවරකින් ද?

- 1) Social networking / සමාජ ජාලකරණය
- 2) Telecommuting / ටෙලිගමනය
- 3) Instant messaging / ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම
- 4) Office automation / කාර්යාල ස්වයංකරණය
- 5) Blogging / බ්ලොග් රචනය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

This refers to platforms like Facebook or LinkedIn used mainly for social interaction and sometimes for business networking, not for performing work duties from home.

මෙය Facebook හෝ LinkedIn වැනි වේදිකා සඳහා යොමු වන අතර ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් සමාජ අන්තර්ක්‍රියා සඳහා සහ සමහර විට ව්‍යාපාරික ජාලකරණය සඳහා භාවිතා කරයි, නිවසේ සිට වැඩ රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Telecommuting refers to employees working remotely - often from home, using digital tools and internet connectivity to perform their job duties. This is a common practice in modern organizations, especially with the rise of flexible work environments and digital transformation.

ටෙලිගමනය යනු දුරස්ථව සේවය කරන සේවකයින් - බොහෝ විට නිවසේ සිට, ඩිජිටල් මෙවලම් සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය භාවිතා කරමින් තම රැකියා රාජකාරි ඉටු කිරීමයි. මෙය නූතන සංවිධානවල පොදු පුරුද්දකි, විශේෂයෙන් නම්‍යශීලී වැඩ පරිසරයන් සහ ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ නැගීමත් සමඟ.

Option/ විකල්පය 3)

Instant messaging tools (like Slack or Microsoft Teams) are communication tools, not a description of working from home itself. They may support telecommuting but don't define it.

ක්ෂණික පණිවිඩකරණ මෙවලම් (Slack හෝ Microsoft Teams වැනි) යනු සන්නිවේදන මෙවලම් වන අතර නිවසේ සිට වැඩ කිරීම පිළිබඳ විස්තරයක් නොවේ. ඒවා විදුලි සංදේශනයට සහාය විය හැකි නමුත් එය අර්ථ දක්වන්නේ නැත.

Option/ විකල්පය 4)

Office automation involves using software and systems to automate standard office tasks (e.g., email, scheduling, document management). It's a broader concept and not specific to working from home.

කාර්යාල ස්වයංක්‍රීයකරණය යනු සම්මත කාර්යාල කාර්යයන් (උදා: විද්‍යුත් තැපෑල, කාලසටහන්ගත කිරීම, ලේඛන කළමනාකරණය) ස්වයංක්‍රීය කිරීම සඳහා මෘදුකාංග සහ පද්ධති භාවිතා කිරීමයි. එය පුළුල් සංකල්පයක් වන අතර නිවසේ සිට වැඩ කිරීමට විශේෂිත නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Blogging is the activity of writing and publishing articles online. It could be a remote job, but blogging itself doesn't represent the general act of employees performing duties from home.

බ්ලොග්කරණය යනු අන්තර්ජාලය හරහා ලිපි ලිවීමේ සහ ප්‍රකාශනයට පත් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකමකි. එය දුරස්ථ රැකියාවක් විය හැකි නමුත්, බ්ලොග් රචනය සේවකයින් නිවසේ සිට රාජකාරි ඉටු කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාව නියෝජනය නොකරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

28. Consider the following statements about flowcharts:

ගැලීම් සටහන් සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

- A. A flowchart is a pictorial representation of an algorithm.
ගැලීම් සටහනක් යනු ඇල්ගොරිතමයක විනුක නිරූපණයක් වේ.
- B. A flowchart may have more than one 'stop' or 'end' termination symbols.
ගැලීම් සටහනක 'නැවතීම' හෝ 'අවසානය' නම් වූ අවසන් කිරීමේ සංකේත එකකට වඩා පැවතිය හැකි ය.
- C. Algorithms can be represented only by using flowcharts.
ඇල්ගොරිතම නිරූපණය කළ හැකි වන්නේ ගැලීම් සටහන් භාවිතයෙන් පමණි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A only 2) B only 3) C only 4) A and B only 5) B and C only
- A පමණි B පමණි C පමණි A හා B පමණි B හා C පමණි

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is correct. Flowcharts use symbols such as ovals, rectangles, and arrows to visually depict the sequence of steps in an algorithm. This graphical representation helps in understanding the logic and structure of the algorithm.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. ඇල්ගොරිතමයක පියවර අනුපිළිවෙල දැශයමය වශයෙන් නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහන් ඔවලාකාර, සෘජුකෝණාස්‍ර සහ ඊතල වැනි සංකේත භාවිතා කරයි. මෙම විනුක නිරූපණය ඇල්ගොරිතමයේ තර්කනය සහ ව්‍යුහය තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is correct. A flowchart can have multiple end points depending on the logic of the algorithm. For instance, in a decision-based process, different conditions may lead to separate termination points, making it valid to have more than one 'stop' symbol.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. ඇල්ගොරිතමයේ තර්කනය අනුව ගැලීම් සටහනකට බහු අන්ත ලක්ෂ්‍ය තිබිය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, තීරණ මත පදනම් වූ ක්‍රියාවලියකදී, විවිධ තත්වයන් වෙතම අවසන් ලක්ෂ්‍යවලට හේතු විය හැකි අතර, එය 'stop' සංකේත එකකට වඩා තිබීම වලංගු කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

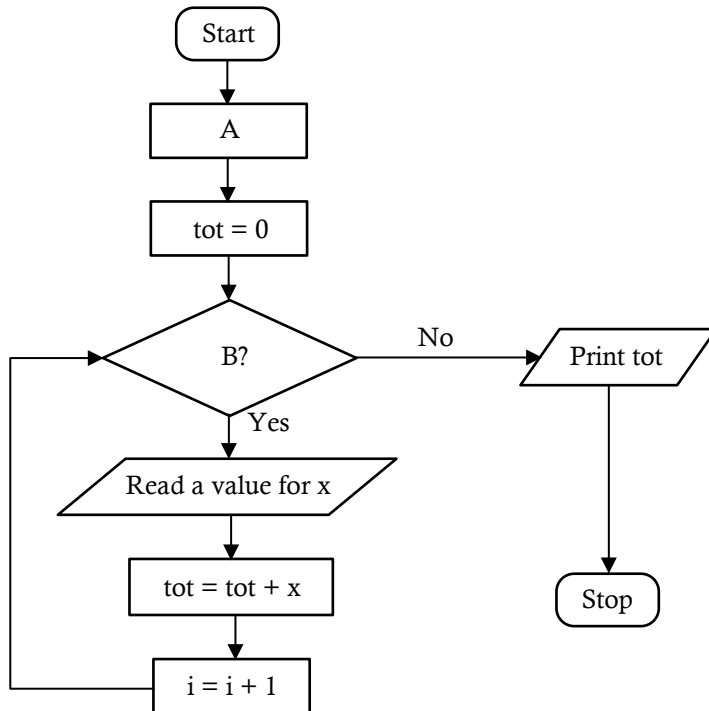
This statement is incorrect. Algorithms can be represented in multiple ways, including pseudocode, plain text, and programming languages, in addition to flowcharts. Flowcharts are one of many tools for representing algorithms but not the only method.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවේ. ගැලීම් සටහන් වලට අමතරව, ඇල්ගොරිතම බහු ආකාරවලින් නිරූපණය කළ හැකිය, ව්‍යාජ කේතය, සරල පෙළ සහ ක්‍රමලේඛන භාෂා ඇතුළුව. ගැලීම් සටහන් යනු ඇල්ගොරිතම නියෝජනය කිරීම සඳහා බොහෝ මෙවලම් වලින් එකකි, නමුත් එකම ක්‍රමය නොවේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

29. The algorithm represented by the following flowchart reads 5 numbers and prints the sum of them.
පහත ගැලුම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇල්ගොරිතමය, සංඛ්‍යා 5ක් කියවා ඒවායේ ඵෙකතය මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.



In order to execute the above flowchart correctly, A and B should be replaced by respectively. Which of the followings is suitable to fill the blank in the above statement?

ඉහත ගැලුම් සටහන නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා A සහ B පිළිවෙළින් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු ය. ඉහත වැකියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා සුදුසු වන්නේ කුමක් ද?

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1) $i = 0$ and $i \leq 5$ | 2) $i = 1$ and $i = 5$ | 3) $i = 0$ and $i > 5$ |
| 4) $i = 1$ and $i \leq 5$ | 5) $i = 1$ and $i \geq 5$ | |

Answer: 4)

The flowchart's logic involves initializing a counter variable 'i' to begin at 1 and then iterating through a loop five times while checking if the condition ' $i \leq 5$ ' holds true. This ensures that the program reads five values, adds them to the total ('tot'), and increments 'i' in each iteration. The condition ' $i \leq 5$ ' ensures the loop terminates once 'i' exceeds 5, maintaining proper logic and preventing infinite loops. This logic is standard in Python and works identically in both Python 2 and Python 3.

ගැලුම් සටහනේ තර්කනයට 'i' counter විචල්‍යයක් 1 න් ආරම්භ කර පස් වතාවක් ලූපයක් හරහා පුනරාවර්තනය කිරීමට ඇතුළත් වන අතර, ' $i \leq 5$ ' කොන්දේසිය සත්‍ය දැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙය වැඩසටහන අගයන් පහක් කියවන බවත්, ඒවා total ('tot') ට එකතු කරන බවත්, සෑම පුනරාවර්තනයකදීම 'i' වැඩි කරන බවත් සහතික කරයි. ' $i \leq 5$ ' කොන්දේසිය 'i' හි අගය 5 ඉක්මවන විට ලූපය අවසන් වන බවත්, නිසි තර්කනය පවත්වා ගෙන යන බවත් සහ අනන්ත වාර ගණනක් ලූප ක්‍රියාත්මක වීමෙන් වළක්වන බවත් සහතික කරයි. මෙම තර්කය Python හි සම්මත වන අතර Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම සමානව ක්‍රියා කරයි.

Since the expressions ' $i = 1$ ' and ' $i \leq 5$ ' are basic and consistent across all Python versions, there is no difference in how Python 2 and Python 3 interpret them. Both versions treat ' $i = 1$ ' as an initialization and ' $i \leq 5$ ' as a valid comparison. The flowchart's logic aligns with fundamental programming principles, making the answer common across Python versions. Therefore, the correct choices for 'A' and 'B' are ' $i = 1$ ' and ' $i \leq 5$ ', irrespective of the Python version.

' $i = 1$ ' සහ ' $i \leq 5$ ' යන ප්‍රකාශන සියලුම Python අනුවාද හරහා මූලික සහ අනුකූල වන බැවින්, Python 2 සහ Python 3 ඒවා අර්ථකථනය කරන ආකාරයෙහි වෙනසක් නොමැත. අනුවාද දෙකම ' $i = 1$ ' ආරම්භකකරණයක් ලෙස සහ ' $i \leq 5$ ' වලංගු සංසන්දනයක් ලෙස සලකයි. ගැලුම් සටහනේ තර්කනය මූලික ක්‍රමලේඛන මූලධර්ම සමඟ පෙළගස්වන අතර, පිළිතුර Python අනුවාද හරහා පොදු භාවයට පත් කරයි. එබැවින්, Python අනුවාදය කුමක් වුවත්, 'A' සහ 'B' සඳහා නිවැරදි තේරීම් ' $i = 1$ ' සහ ' $i \leq 5$ ' වේ.

Step	i (Counter)	x (Input Value)	tot (Sum)	Condition (i <= 5)	Action
1	1	(User Input) 10	0 + 10 = 10	True	Add x to tot, increment i
2	2	(User Input) 20	10 + 20 = 30	True	Add x to tot, increment i
3	3	(User Input) 30	30 + 30 = 60	True	Add x to tot, increment i
4	4	(User Input) 40	60 + 40 = 100	True	Add x to tot, increment i
5	5	(User Input) 50	100 + 50 = 150	True	Add x to tot, increment i
6	6	-	-	False	Print tot and Stop

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

30. Which of the following Python programs computes the sum of five given integers?

පහත සඳහන් පයින්තන් ක්‍රමලේඛන අතුරින් දෙන ලද නිවැරදි සංඛ්‍යා පහත එකතුව ගණනය කරන්නේ කුමකින් ද?

1) `i = 1
tot = 0
while i > 5:
 x = int(input())
 tot = tot + x
 i = i + 1
print(tot)`

2) `i = 1
tot = 0
while i <= 5:
 x = int(input())
 tot = tot + x
 i = i + 1
print(tot)`

3) `i = 1
tot = 0
while i == 5:
 x = int(input())
 tot = tot + x
 i = i + 1
print(tot)`

4) `i = 0
tot = 0
while i > 5:
 x = int(input())
 tot = tot + x
 i = i + 1
print(tot)`

5) `i = 0
tot = 0
while i <= 5:
 x = int(input())
 tot = tot + x
 i = i + 1
print(tot)`

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Code / කේතය		Version
		Python 2 and Python 3
1	<pre>i = 1 tot = 0 while i > 5: x = int(input()) tot = tot + x i = i + 1 print(tot)</pre>	The loop condition <code>i > 5</code> is false initially because <code>i = 1</code>. As a result, the body of the while loop is never executed, and tot remains 0. This program does not compute the sum of integers and is incorrect. <code>i = 1</code> නිසා <code>i > 5</code> යන ලූප condition එක අසත්‍ය වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, while ලූපයේ body කොටස කිසි විටෙකත් ක්‍රියාත්මක නොවන අතර, tot 0 ලෙස පවතී. මෙම වැඩසටහන පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතුව ගණනය නොකරන අතර එය නිවැරදි නොවේ.

2	<pre>i = 1 tot = 0 while i <= 5: x = int(input()) tot = tot + x i = i + 1 print(tot)</pre>	The code adds 5 numbers given by the user. It starts with 'total' as 0 and counts from 1 to 5. Each time, it asks for a number, adds it to the 'total', and moves to the next count. After all 5 numbers are added, it shows the total sum. කේතය පරිශීලකයා විසින් ලබා දෙන අංක 5 ක් එකතු කරයි. එය 'total' 0 ලෙසින් ආරම්භ වන අතර 1 සිට 5 දක්වා ගණන් කරයි. සෑම අවස්ථාවකම, එය අංකයක් ඉල්ලා සිටින අතර, එය 'total' ට එකතු කර, ඊළඟ ගණන් කිරීමට ගමන් කරයි. අවසානයට අංක 5 එකතු කළ පසු, එහි මුළු එකතුව පෙන්වයි.
3	<pre>i = 1 tot = 0 while i == 5: x = int(input()) tot = tot + x i = i + 1 print(tot)</pre>	The code checks if 'i' equals 5, which is false at the start ('i' is 1), so the loop never runs. It skips the loop and directly prints the total, which remains 0. කේතය 'i' 5 ට සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි, එය ආරම්භයේ දී අසත්‍ය වේ. ('i' යනු 1), එබැවින් ලූපය කිසි විටෙකත් ක්‍රියාත්මක නොවේ. එය ලූපය මත හැර සෘජුවම මුළු අගය මුද්‍රණය කරයි, එය 0 ලෙස පවතී.
4	<pre>i = 0 tot = 0 while i > 5: x = int(input()) tot = tot + x i = i + 1 print(tot)</pre>	This code doesn't run the loop because the condition 'i > 5' is false at the start ('i' is 0). So, no numbers are added, and it immediately prints '0'. මෙම කේතය ලූපය ක්‍රියාත්මක නොකරයි, මන්ද 'i > 5' කොන්දේසිය ආරම්භයේ දී අසත්‍ය වේ. ('i' යනු 0) වේ. එබැවින්, කිසිදු සංඛ්‍යාවක් එකතු නොකරන අතර, එය වහාම '0' මුද්‍රණය කරයි.
5	<pre>i = 0 tot = 0 while i <= 5: x = int(input()) tot = tot + x i = i + 1 print(tot)</pre>	The code sums 6 numbers entered by the user. It starts with i = 0 and tot = 0, then runs a loop while i <= 5. In each iteration, it takes a number as input, adds it to tot, and increments i by 1. After 6 inputs, it prints the total sum. කේතය පරිශීලකයා විසින් ඇතුළත් කරන ලද සංඛ්‍යා 6 ක එකතුවක් දක්වයි. එය i = 0 සහ tot = 0 සමඟ ආරම්භ වන අතර, පසුව i <= 5 වන තෙක් ලූපයක් ධාවනය කරයි. සෑම පුනරාවර්තනයකදීම, එය ආදානය ලෙස අංකයක් ගෙන, එය tot වෙත එකතු කර, i 1 කින් වැඩි කරයි. ආදාන 6 කට පසු, එය මුළු එකතුව මුද්‍රණය කරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

31. Consider the following Python statement:

පහත සඳහන් පයිතන් වගන්තිය සලකන්න:

```
temp = [23,45,2,-2,0][:2:]
```

What would be the value of the variable **temp** after executing the above statement?

ඉහත වගන්තිය ක්‍රියාත්මක වූ පසු temp නම් වූ විචල්‍යයෙහි පවතින අගය කුමක් ද?

- 1) 23,45 2) [23,45] 3) 23,2 4) [23,2] 5) [23,2,0]

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Python Statement / පයිතන් ප්‍රකාශනය

```
temp = [23, 45, 2, -2, 0][:2:]
```

According to Python 2 / Python 2 වලට අනුව

In Python 2, the syntax for slicing a list is the same as in the current version. The list `[23, 45, 2, -2, 0]` is sliced using `[:2:]`. This slicing takes elements starting from the beginning (`:`) up to (but not including) index `2` (`2:`). Therefore, only the first two elements `[23, 45]` are selected. The final result stored in `temp` is `[23, 45]`, which is a list.

Python 2 හි, ලැයිස්තුවක් slicing කිරීම සඳහා වන කාරක රීතිය වන්නේ දැනට පවතින පයිතන්හි ඇති ආකාරයටම වේ. [23, 45, 2, -2, 0] ලැයිස්තුව [:2:] භාවිතයෙන් slice කර ඇත. මෙම slicing කිරීම ආරම්භයේ (:) සිට (නමුත් ඇතුළත් නොකර) 2 (2:) දර්ශකය දක්වා මූලාංග ගනී. එබැවින්, [23, 45] පළමු මූලාංග දෙක පමණක් තෝරා ගනු ලැබේ. `temp` හි ගබඩා කර ඇති අවසාන ප්‍රතිඵලය [23, 45] වන අතර එය ලැයිස්තුවකි.

According to Current Python / වත්මන් Python වලට අනුව

The slicing behavior remains identical in the current version of Python. The statement `[:2:]` extracts elements from the beginning up to index `2`, and `[23, 45]` is stored in `temp`. The result is still a list and remains `[23, 45]`.

Python හි වත්මන් අනුවාදයේ slicing කිරීමේ හැසිරීම සමානව පවතී. [:2:] ප්‍රකාශය ආරම්භයේ සිට 2 දර්ශකය දක්වා මූලාංග උපුටා ගන්නා අතර [23, 45] `temp` හි ගබඩා කර ඇත. ප්‍රතිඵලය තවමත් ලැයිස්තුවක් වන අතර [23, 45] ලෙස පවතී.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

32. Which of the following statements is an example for an essential non-functional requirement of an Internet banking system?

පහත සඳහන් කුමන වගන්තියක් අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතියක අත්‍යවශ්‍ය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ ද?

- 1) System shall facilitate its users to open accounts.
පද්ධතිය එහි පරිශීලකයන්ට ගිණුම් විවෘත කර ගැනීමට පහසුකම් සැලසිය යුතුම ය.
- 2) System shall facilitate its users to check account balance.
පද්ධතිය එහි පරිශීලකයන්ට ඔවුන්ගේ ගිණුමේ ශේෂය පරීක්ෂා කර බැලීමට පහසුකම් සැලසිය යුතුම ය.
- 3) System shall use a 256-bit encryption for all communications.
පද්ධතිය එහි සියලු සන්නිවේදන සඳහා බිටු 256 ක ගුප්ත කේතනයක් භාවිත කළ යුතුම ය.
- 4) System should facilitate its users to order cheque books.
පද්ධතිය එහි පරිශීලකයන්ට චෙක්පොත් ඇණවුම් කිරීමේ පහසුකම් සැලසිය යුතු ය.
- 5) System should be able to render information on all popular web browsers.
පද්ධතියට සියලු ජනප්‍රිය වෙබ් අතරික්සු මත තොරතුරු විද්‍යුත කිරීමට හැකි විය යුතු ය.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

This is a functional requirement describing a specific feature or action the system must provide to users - what the system does, not how it performs.

මෙය පද්ධතිය පරිශීලකයින්ට ලබා දිය යුතු නිශ්චිත විශේෂාංගයක් හෝ ක්‍රියාවක් විස්තර කරන කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි - පද්ධතිය එය ක්‍රියා කරන ආකාරය නොව, එය කරන්නේ කුමක්ද යන්නයි.

Option/ විකල්පය 2)

Like (1), this is a functional requirement specifying a user operation, not a quality or performance attribute.

1 මෙන්, මෙය පරිශීලක මෙහෙයුමක් නියම කරන කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි, ගුණාත්මකභාවය හෝ කාර්ය සාධන ගුණාංගයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

This is an essential non-functional requirement because it specifies a critical quality attribute of the system - security. Non-functional requirements define how a system performs its functions, focusing on aspects like security, performance, reliability, and usability. Using 256-bit encryption ensures that all data transmitted between users and the system is protected against unauthorized access and breaches, which is vital for Internet banking systems handling sensitive financial information.

මෙය අත්‍යවශ්‍ය කාර්යක්ෂමතා නොවන අවශ්‍යතාවයකි, මන්ද එය පද්ධතියේ තිරණාත්මක ගුණාත්මක ගුණාංගයක් - ආරක්ෂාව නියම කරයි. කාර්යක්ෂමතා නොවන අවශ්‍යතා මඟින් පද්ධතියක් එහි කාර්යයන් ඉටු කරන ආකාරය නිර්වචනය කරයි, ආරක්ෂාව, කාර්ය සාධනය, විශ්වසනීයත්වය සහ භාවිතය වැනි අංශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. 256-bit සංකේතනය භාවිතා කිරීම මඟින් පරිශීලකයින් සහ පද්ධතිය අතර සම්ප්‍රේෂණය වන සියලුම දත්ත අනවසර ප්‍රවේශයෙන් සහ කඩකිරීම් වලින් ආරක්ෂා වන බව සහතික කරයි, එය සංවේදී මූල්‍ය තොරතුරු හසුරුවන අන්තර්ජාල බැංකු පද්ධති සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option/ විකල්පය 4)

This is also a functional requirement describing a feature or service the system offers.

මෙය පද්ධතිය පිරිනමන විශේෂාංගයක් හෝ සේවාවක් විස්තර කරන කාර්යක්ෂමතා අවශ්‍යතාවයකි.

Option/ විකල්පය 5)

This is a non-functional requirement related to compatibility and usability, but it is not as critical or essential as security for Internet banking systems. Compatibility ensures access across platforms but does not impact core system trust and safety as directly as encryption does.

මෙය අනුකූලතාව සහ භාවිතයට අදාළ කාර්යක්ෂමතා නොවන අවශ්‍යතාවයකි, නමුත් එය අන්තර්ජාල බැංකු පද්ධති සඳහා ආරක්ෂාව තරම් තිරණාත්මක හෝ අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. ගැලපුම වේදිකා හරහා ප්‍රවේශය සහතික කරයි, නමුත් සංකේතනය මෙන් මූලික පද්ධති විශ්වාසය සහ ආරක්ෂාවට සෘජුවම බලපාන්නේ නැත.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

33. Which of the following is the most appropriate example for a **manual temporary** data store පහත ඒවා අතුරෙන් **අත්යුරු තාවකාලික** දත්ත ගබඩාවක් සඳහා වඩාත් යෝග්‍යම උදාහරණය කුමක් ද?

- 1) A file tray / ගොනු බන්දේසියක්
- 2) A cardboard file / කාඩ්බෝඩ් ගොනුවක්
- 3) A file cabinet / ගොනු කැබිනට්ටුවක්
- 4) A data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක තිබෙන දත්ත ගොනුවක්
- 5) A temporary data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක තිබෙන තාවකාලික දත්ත ගොනුවක්

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

A manual temporary data store is a physical, short-term holding place used to temporarily keep documents or data before they are processed or filed permanently. A file tray is typically used to hold papers temporarily on a desk or workspace, acting as a transient storage area before further action is taken. It is easily accessible and intended for short-term manual handling.

අත්යුරු තාවකාලික දත්ත ගබඩාවක් යනු ලේඛන හෝ දත්ත සැකසීමට හෝ ස්ථිරව ගොනු කිරීමට පෙර තාවකාලිකව තබා ගැනීමට භාවිතා කරන භෞතික, කෙටි කාලීන රඳවා ගැනීමේ ස්ථානයකි. ගොනු තැටියක් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනුයේ කඩදාසි තාවකාලිකව මේසයක හෝ වැඩබිමක තබා ගැනීමට වන අතර, ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පෙර තාවකාලික ගබඩා ප්‍රදේශයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එය පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි අතර කෙටි කාලීන අතින් හැසිරවීම සඳහා අදහස් කෙරේ.

Option/ විකල්පය 2)

This is generally used for longer-term storage or archiving of documents rather than temporary holding. It is more permanent and less convenient for quick, temporary use.

මෙය සාමාන්‍යයෙන් තාවකාලිකව තබා ගැනීමට වඩා දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම හෝ ලේඛන ලේඛනගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. එය ඉක්මනින්, තාවකාලික භාවිතය සඳහා වඩාත් ස්ථිර සහ අඩු පහසුකම් සහිත ක්‍රමයක් වේ.

Option/ විකල්පය 3)

A file cabinet is designed for permanent or semi-permanent storage of files and documents. It is not considered temporary because it is used to organize and keep records for longer durations.

ගොනු කැබිනට්ටුවක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලිපිගොනු සහ ලේඛන ස්ථිර හෝ අර්ධ ස්ථිර ගබඩා කිරීම සඳහා ය. එය දිගු කාලයක් සඳහා වාර්තා සංවිධානය කිරීමට සහ තබා ගැනීමට භාවිතා කරන බැවින් එය තාවකාලික ලෙස නොසැලකේ.

Option/ විකල්පය 4)

This is an electronic storage medium and not a manual (physical) storage method. It represents permanent or semi-permanent digital storage, not a manual temporary store.

මෙය ඉලෙක්ට්‍රොනික ගබඩා මාධ්‍යයක් වන අතර අතින් (භෞතික) ගබඩා ක්‍රමයක් නොවේ. එය ස්ථිර හෝ අර්ධ ස්ථිර ඩිජිටල් ගබඩාවක් නියෝජනය කරයි, අතින් තාවකාලික ගබඩාවක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

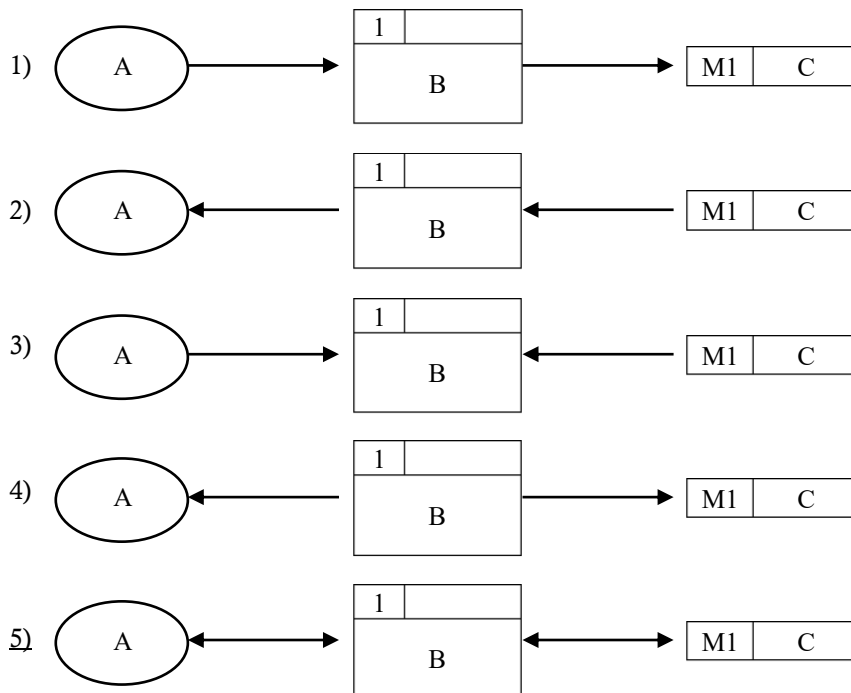
Although labeled "temporary," this is still an electronic/digital storage type, not manual. It is used by systems to hold data temporarily during processing but does not fit the manual physical storage context. “තාවකාලික” ලෙස ලේබල් කර ඇතත්, මෙය තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික/ඩිජිටල් ගබඩා වර්ගයකි, අතින් නොවේ. සැකසීමේදී දත්ත තාවකාලිකව තබා ගැනීමට පද්ධති විසින් එය භාවිතා කරන නමුත් අතින් භෞතික ගබඩා සන්දර්භයට නොගැලපේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

34. Which of the following **high-level** data flow diagrams is correct with respect to the rules on data flow modelling?

පහත දක්වා ඇති ඉහළ මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහන් අතුරෙන් දත්ත ගැලීම් ආකෘතිකරණ නීතිවලට අනුකූල ව නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?



Answer: 5)

To determine the correct high-level data flow diagram with respect to the rules on data flow modeling, we need to consider standard conventions. In data flow diagrams (DFDs), the following rules typically apply.

දත්ත ප්‍රවාහ ආකෘතිකරණය පිළිබඳ නීතිරීතිවලට අදාළව නිවැරදි ඉහළ මට්ටමේ දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන තීරණය කිරීම සඳහා, අපි සම්මත සම්මුතීන් සලකා බැලිය යුතුය. දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන් (DFDs) වලදී, පහත සඳහන් නීති සාමාන්‍යයෙන් අදාළ වේ.

- Processes (e.g., B) are represented by rectangles and transform incoming data flows into outgoing data flows.
ක්‍රියාවලි (උදා: B) සෘජුකෝණාස්‍ර මගින් නිරූපණය වන අතර එන දත්ත ප්‍රවාහ පිටතට යන දත්ත ප්‍රවාහ බවට පරිවර්තනය වේ.
- Data stores (e.g., the box with "1" inside) hold data and are connected to processes with two-way arrows if data is both read from and written to the store.
දත්ත ගබඩා (උදා: "1" ඇතුළත ඇති කොටුව) දත්ත රඳවා තබා ගන්නා අතර දත්ත ගබඩාවෙන් කියවා ලියා ඇත්නම් ද්වි-මාර්ග ඊතල සහිත ක්‍රියාවලීන්ට සම්බන්ධ වේ.
- External entities (e.g., A and C) are represented by ovals and interact with the system by sending or receiving data.
බාහිර ආයතන (උදා: A සහ C) ඕවලාකාර මගින් නිරූපණය වන අතර දත්ත යැවීමෙන් හෝ ලැබීමෙන් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි.
- Data flows are represented by arrows, showing the direction of data movement.
දත්ත ප්‍රවාහ ඊතල මගින් නිරූපණය වන අතර දත්ත චලනයේ දිශාව පෙන්වයි.
- A process should have at least one input and one output data flow.
ක්‍රියාවලියකට අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් සහ එක් ප්‍රතිදාන දත්ත ප්‍රවාහයක් තිබිය යුතුය.

Analyzing the diagrams / රූප සටහන් විශ්ලේෂණය කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

In (1), the data store has an input from A but no output to B, which is incorrect.

1 හි, දත්ත ගබඩාවට A වෙතින් ආදානයක් ඇති නමුත් B වෙත ප්‍රතිදානයක් නොමැත, එය වැරදිය.

Option/ විකල්පය 2)

In (2), the data flow from B to the data store is incorrect because data stores should not directly output to processes without an input flow.

2 හි, B සිට දත්ත ගබඩාව දක්වා දත්ත ප්‍රවාහය වැරදියි, මන්ද දත්ත ගබඩා ආදාන ප්‍රවාහයකින් තොරව ක්‍රියාවලි වෙත සෘජුවම ප්‍රතිදානය නොකළ යුතුය.

Option/ විකල්පය 3)

In (3), the data store has no clear two-way interaction with B, which is incorrect.

3 හි, දත්ත ගබඩාවට B සමඟ පැහැදිලි ද්වි-මාර්ග අන්තර්ක්‍රියාවක් නොමැති අතර එය වැරදියි.

Option/ විකල්පය 4)

In (4), the data flow from the data store to B is missing, which is incorrect.

4 හි, දත්ත ගබඩාවේ සිට B දක්වා දත්ත ප්‍රවාහය අතුරුදහන් වී ඇත, එය වැරදියි.

Option/ විකල්පය 5)

In (5), A inputs to B, B processes the data and outputs to C, with a two-way interaction with the data store (input from the store and output to it), which is correct.

5 හි, A ආදාන B වෙත, B දත්ත සකසන අතර C වෙත ප්‍රතිදානය කරයි, දත්ත ගබඩාව සමඟ ද්වි-මාර්ග අන්තර්ක්‍රියාවක් සමඟ (ගබඩාවෙන් ආදානය සහ එයට ප්‍රතිදානය), එය නිවැරදියි.

Therefore, the correct diagram is 5.

එබැවින්, නිවැරදි රූප සටහන 5 වේ.

35. Which of the following statements is correct with respect to a scanner?

පරිලෝකකය (scanner) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?

- 1) A scanner is a software which scans a printed document and converts them into digital images.
පරිලෝකකය යනු මුද්‍රිත ලේඛනයක් පරිලෝකනය කර සංඛ්‍යාංක අනුරූපක (digital images) බවට පරිවර්තනය ලබන මෘදුකාංගයකි.
- 2) A scanner is an output device of a computer.
පරිලෝකකය යනු පරිගණකයක ප්‍රතිදාන උපකුමයකි (output device).
- 3) The optical character reader (OCR) software is an essential component of a scanner.
ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවන (optical character reader (OCR)) මෘදුකාංගය පරිලෝකකයක අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි.
- 4) A scanner is an input device of a computer.
පරිලෝකකය පරිගණකයක ආදාන උපකුමයකි (input device).
- 5) Scanners are used to store moving pictures in digital form.
සංචලන රූප අංකිත ආකාරයට ආවයන කිරීම සඳහා පරිලෝකක භාවිත කරනු ලැබේ.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

A scanner is a hardware device, not software. It captures images of printed documents or photographs and converts them into digital form (image files). However, software is involved in processing the scanned image (e.g., OCR or image editing), but the scanner itself is not software.

පරිලෝකක යනු මෘදුකාංගයක් නොව දෘඩාංග උපාංගයකි. එය මුද්‍රිත ලේඛනවල හෝ ඡායාරූපවල රූප ග්‍රහණය කර ඒවා ඩිජිටල් ආකාරයෙන් (රූප ගොනු) පරිවර්තනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෘදුකාංග ස්කෑන් කරන ලද රූපය සැකසීමට සම්බන්ධ වේ (උදා: OCR හෝ රූප සංස්කරණය), නමුත් ස්කෑනරය මෘදුකාංගයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

An output device is something that sends data **from the computer to the outside**, like a monitor or printer. A scanner works in the **opposite direction** — it takes physical input (like paper) and sends the data **into the computer**. Therefore, a scanner is an **input device**, not an output device.

ප්‍රතිදාන උපාංගයක් යනු සන්දර්භයක් හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වැනි පරිගණකයෙන් පිටතට දත්ත යවන දෙයකි. පරිලෝකකයක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ක්‍රියා කරයි - එය භෞතික ආදානය (කඩදාසි වැනි) ගෙන දත්ත පරිගණකයට යවයි. එබැවින්, ස්කෑනරයක් යනු ආදාන උපාංගයකි, ප්‍රතිදාන උපාංගයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

OCR software is commonly used with scanners to recognize and convert printed text into editable digital text. However, OCR is **not a built-in or essential component** of all scanners. Many scanners can function without OCR, especially for image scanning only.

OCR මෘදුකාංගය සාමාන්‍යයෙන් පරිලෝකක සමඟ මුද්‍රිත පෙළ හඳුනාගෙන සංස්කරණය කළ හැකි ඩිජිටල් පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, OCR යනු සියලුම පරිලෝකක වල ගොඩනඟන ලද හෝ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් නොවේ. බොහෝ පරිලෝකක OCR නොමැතිව ක්‍රියා කළ හැකිය, විශේෂයෙන් රූප පරිලෝකනය සඳහා පමණි.

Option/ විකල්පය 4)

A scanner captures information from **physical sources** (like documents or photos) and sends it **into the computer**, making it an **input device**. It's used for digitizing printed material so that it can be stored, edited, or shared electronically. This aligns with the definition of input devices, which feed data into the system for processing.

පරිලෝකකයක් භෞතික මූලාශ්‍රවලින් (ලේඛන හෝ ඡායාරූප වැනි) තොරතුරු ග්‍රහණය කර පරිගණකයට යවන අතර එය ආදාන උපාංගයක් බවට පත් කරයි. එය මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය ඩිජිටල්කරණය සඳහා භාවිතා කරන අතර එමඟින් එය ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ගබඩා කිරීමට, සංස්කරණය කිරීමට හෝ බෙදා ගැනීමට හැකිය. මෙය ආදාන උපාංගවල අර්ථ දැක්වීම සමඟ සමපාත වන අතර, ඒවා සැකසීම සඳහා පද්ධතියට දත්ත පෝෂණය කරයි.

Option/ විකල්පය 5)

Scanners are used for still images — documents, photos, or flat objects. Moving pictures or videos are captured using devices like video cameras or webcams, not scanners. While you can scan frames from a film strip, scanners are not designed to handle video or motion capture.

පරිලෝකනය නිශ්චල රූප සඳහා භාවිතා කරයි - ලේඛන, ඡායාරූප හෝ පැතලි වස්තූන්. චලනය වන පින්තූර හෝ වීඩියෝ ග්‍රහණය කරගනු ලබන්නේ පරිලෝකන නොව වීඩියෝ කැමරා හෝ වෙබ් කැමරා වැනි උපාංග භාවිතා කරමිනි. ඔබට චිත්‍රපට නිරූපකින් රාමු පරිලෝකනය කළ හැකි වුවද, පරිලෝකන වීඩියෝ හෝ චලන ග්‍රහණය හැසිරවීමට නිර්මාණය කර නොමැත.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Consider the following relation to answer questions 36 and 37:

අංක 36 සහ 37 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතාව සලකන්න:

book (BN, title, publisher, version, author1, author2, author3)

where BN is a unique code

මෙහි BN යනු අනන්‍ය කේතයකි.

36. Which of the following statements is correct with respect to the above relation?

ඉහත සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රමත අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- 1) It is in zero normal form / එය ශුන්‍ය ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී
- 2) It is in the 1st normal form / එය පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී
- 3) It is in the 2nd normal form / එය දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී
- 4) It is in the 3rd normal form / එය තෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී
- 5) Its normal form cannot be decided / එහි ප්‍රමත අවස්ථාව තීරණය කළ නොහැකි ය.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Let's evaluate the relation step by step to determine its normal form.

සම්බන්ධතාවයේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය තීරණය කිරීම සඳහා පියවරෙන් පියවර ඇගයීමට ලක් කරමු.

First, let's check if it is in 1NF (First Normal Form). 1NF requires that:

පළමුව, එය 1NF (පළමු ප්‍රමත ආකෘතිය) හි තිබේදැයි පරීක්ෂා කරමු. 1NF අවශ්‍ය වන්නේ:

- All attribute values are atomic.
සියලුම උපලක්ෂණ අගයන් පරමාණුක වේ.
- There are no repeating groups.
පුනරාවර්තන කණ්ඩායම් නොමැත.
- Each column contains values of the same data type.
සෑම තීරුවකම එකම දත්ත වර්ගයේ අගයන් අඩංගු වේ.

In this relation, attributes author1, author2, and author3 indicate a repeating group (multiple authors).

This violates the 1NF principle of atomicity.

මෙම සම්බන්ධතාවයේදී, author1, author2 සහ author3 ගුණාංග පුනරාවර්තන කණ්ඩායමක් (කතුවරුන් කිහිපයක්) දක්වයි. මෙය පරමාණුකතාවයේ 1NF මූලධර්මය උල්ලංඝනය කරයි.

So, if it is not in 1NF, it should be in zeroth normal form.

එබැවින්, එය 1NF හි නොමැති නම්, එය ශුන්‍ය ප්‍රමත ස්වරූපයෙන් තිබිය යුතුය.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

37. Which of the followings can be a candidate key of the above relation?

පහත කවරක් ඉහත සම්බන්ධතාවයේ අපේක්ෂක යතුරක් (candidate key) විය හැකි ද?

- 1) BN 2) publisher 3) version 4) author1 5) author2

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A candidate key is a minimal set of attributes that can uniquely identify a tuple in a relation.

අපේක්ෂක යතුරක් යනු සම්බන්ධතාවයක ටපල් එකක් අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගත හැකි අවම ගුණාංග සමූහයකි.

Let's go through the given options / ලබා දී ඇති විකල්ප හරහා යමු.

Option/ විකල්පය 1)

It's explicitly stated to be a unique code. So, it can be a candidate key.

එය අනන්‍ය කේතයක් බව පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත. එබැවින්, එය අපේක්ෂක යතුරක් විය හැකිය.

Option/ විකල්පය 2)

Many books can have the same publisher, not unique.

පොත් කිහිපයකට එකම ප්‍රකාශකයා සිටිය හැකිය, අනන්‍ය නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Many books can have the same version, not unique.

පොත් කිහිපයකට එකම අනුවාදයක් තිබිය හැකිය, අනන්‍ය නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Multiple books can be written by the same author, not unique.

පොත් කිහිපයක් එකම කතුවරයා විසින් ලිවිය හැකිය, අනන්‍ය නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Same reason as for author1 column, not unique.

පොත් කිහිපයක් එකම කතුවරයා විසින් ලිවිය හැකිය, අනන්‍ය නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

38. Which of the followings is correct with respect to the term 'domain' in a relational database?

සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායකට (relational database) අනුබද්ධ ව 'වසම' (domain) යන වදන සඳහා නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

- 1) It is a set of possible names for a table / එය වගුවක් සඳහා ගත හැකි නාමවල කුලකයකි.
- 2) It is a set of possible names for an attribute.
එය උපලක්ෂණයක් (attribute) සඳහා ගත හැකි නාමවල කුලකයයි.
- 3) It is the collection of all possible primary keys / එය පැවතිය හැකි ප්‍රාථමික යතුරු සියල්ලේ එකතුවයි.
- 4) It is the set of all possible values of an attribute
එය උපලක්ෂණයකට පැවතිය හැකි සියලුම අගයන්ගේ කුලකයයි.
- 5) It is the collection of foreign keys / එය ආගන්තුක යතුරුවල එකතුවයි.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Domain has nothing to do with table names.
වැරදියි. වසම වගු නම් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Attribute names are not domains.
වැරදියි. උපලක්ෂණ නම් වසම් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Domain is not related to keys in this way.
වැරදියි. වසම මේ ආකාරයෙන් යතුරු සමඟ සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Correct. In relational databases, the domain of an attribute refers to the set of valid values that the attribute can take.

නිවැරදියි. සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායන්හිදී, උපලක්ෂණයක වසම යනු උපලක්ෂණයට ගත හැකි වලංගු අගයන් සමූහයකි.

Example: An attribute age might have a domain of all integers from 0 to 120.

උදාහරණය: වයස උපලක්ෂණයට 0 සිට 120 දක්වා සියලුම පූර්ණ සංඛ්‍යා වල වසමක් තිබිය හැකිය.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Foreign keys relate to referential integrity, not to domains.
වැරදියි. ආගන්තුක යතුරු යොමු අඛණ්ඩතාවයට සම්බන්ධ වේ, වසම් සමඟ නොවේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

39. Which of the following Python code segments is syntactically **incorrect**?

පහත දක්වා ඇති පයිතන් කේත කුඩ්ඩවලින් කාරක රීති අනුව වැරදි කුමක් ද?

1) if x > 0:
y = 2

2) if x > 0:
y = 2
else:
y = 3

3) if x > 10:
y = 1
elseif x > 5:
y = 2

4) if x > 10:
y = 1
elif x > 5:
y = 2
else:
y = 3

5) if x > 10:
y = 1
else:
if x > 5:
y = 2
else:
y = 3

Answer: 3)

The answer to this question can be explained as follows, considering Python 2 and the version of Python currently in use.

Python 2 සහ දැනට භාවිතයේ පවතින Python සලකා බලන විට, මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර පහත පරිදි පැහැදිලි කළ හැකිය.

Code / කේතය		Version	
		Python 2	Python currently in use දැනට භාවිතයේ පවතින Python
1	if x > 0: y = 2	This code is correct. The if statement checks if x > 0. If true, y is assigned the value 2. Proper indentation and a colon (:) make it valid. මෙම කේතය නිවැරදි වේ. if ප්‍රකාශය x > 0 දැයි පරීක්ෂා කරයි. එය සත්‍ය නම්, y ට අගය 2 ලෙසින් පවරනු ලැබේ. නිසි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් සහ (:) කොලනයක් එය වලංගු කරයි.	The code is correct. The if statement works the same way, checking if x > 0, and assigns 2 to y if the condition is true. Syntax remains unchanged. කේතය නිවැරදි වේ. if ප්‍රකාශය ද එලෙසම ක්‍රියා කරයි, x > 0 දැයි පරීක්ෂා කර, කොන්දේසිය සත්‍ය නම් y ට අගය 2 ලෙසින් පවරයි. කාරක රීති නොවෙනස්ව පවතී.
2	if x > 0: y = 2 else: y = 3	This code is valid. The if checks if x > 0. If true, y is set to 2. Otherwise, the else block assigns 3 to y. Proper indentation and the colon (:) are used correctly. මෙම කේතය වලංගු වේ. if මගින් x > 0 පරීක්ෂා කරයි. සත්‍ය නම්, y හි අගය 2 ලෙස සකසා ඇත. එසේ නොමැතිනම්, else කොටස y ට 3 පවරයි. මෙහි නිසි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් සහ කොලන් (:) නිවැරදිව භාවිතා වේ.	The code is valid. The if-else structure remains unchanged, assigning y = 2 if x > 0, or y = 3 otherwise. කේතය වලංගු වේ. if-else ව්‍යුහය නොවෙනස්ව පවතී, x > 0 නම් y = 2 හෝ එසේ නොමැති නම් y = 3 පවරයි.
3	if x > 10: y = 1 elseif x > 5: y = 2	This code is incorrect because Python 2 does not recognize elseif. The correct keyword is elif. Using elseif causes a SyntaxError. Python 2 මගින් elseif හඳුනා නොගන්නා නිසා මෙම කේතය නිවැරදි නොවේ. නිවැරදි මූල පදය elif වේ. elseif භාවිතා කිරීම කාරක රීති දෝෂයක් ඇති කරයි.	This code remains incorrect. Python still uses elif instead of elseif. Syntax has not changed, so this will raise a SyntaxError. මෙම කේතය නිවැරදි නොවේ. Python තවමත් elseif වෙනුවට elif භාවිතා කරයි. කාරක රීති වෙනස් වී නැත, එබැවින්, මෙය කාරක රීති දෝෂයක් මතු කරයි.

4	<pre> if x > 10: y = 1 elif x > 5: y = 2 else: y = 3 </pre>	This code is correct. The if checks $x > 10$, the elif checks $x > 5$ if the first condition is false, and the else block executes if none of the conditions are true. The syntax is valid. මෙම කේතය නිවැරදි වේ. if මඟින් $x > 10$ පරීක්ෂා කරයි, පළමු කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් elif මඟින් $x > 5$ පරීක්ෂා කරයි, සහ කොන්දේසි කිසිවක් සත්‍ය නොවේ නම් else කොටස ක්‍රියාත්මක වේ. කාරක රීතිය වලංගු වේ.	This code is correct. The if-elif-else structure works the same way, with no changes in syntax or functionality. මෙම කේතය නිවැරදි වේ. if-elif-else ව්‍යුහය එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි, කාරක රීති වල හෝ ක්‍රියාකාරීත්වයේ කිසිදු වෙනසක් නොවේ.
5	<pre> if x > 10: y = 1 else: if x > 5: y = 2 else: y = 3 </pre>	This code is correct. It uses nested if-else statements. The outer if checks $x > 10$, and if false, the inner if checks $x > 5$, assigning 2 to y, or 3 otherwise. The syntax is valid. මෙම කේතය නිවැරදි වේ. එය nested සහිත if-else ප්‍රකාශ භාවිතා කරයි. පිටත if $x > 10$ පරීක්ෂා කරයි, සහ අසත්‍ය නම්, අභ්‍යන්තර if $x > 5$ පරීක්ෂා කරයි, y වෙත 2 හෝ එසේ නොමැතිනම් 3 පවරයි. කාරක රීතිය වලංගු වේ.	Nested if-else statements work the same way, and the syntax has not changed. Nested if-else ප්‍රකාශන එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරන අතර, කාරක රීති වෙනස් වී නොමැත.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

40. Consider the following Python program segment:

පහත පයිතන් ක්‍රමලේඛ ඛණ්ඩය සලකන්න:

```

d1 = "(1,2,3)"
d2 = (1,2,3)
d3 = [1,2,(1,2)]

```

What would be the types of variables d1, d2 and d3 respectively after the execution of the program segment?

ඉහත ක්‍රමලේඛ ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු d1, d2 සහ d3 යන විචල්‍යයන්ගේ ප්‍රථමයන් පිළිවෙළින් කුමක් වේ ද?

- 1) tuple, tuple, tuple 2) string, tuple, tuple 3) char, tuple, list
4) string, tuple, list 5) tuple, tuple, list

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

According to Python 2's syntax rules / Python 2 හි කාරක රීති වලට අනුව

'd1' is a string because it is enclosed in quotation marks ('(1,2,3)'). 'd2' is a tuple because it is defined using parentheses without quotes. 'd3' is a list because it is enclosed in square brackets ('[1,2,(1,2)]'), and the third element of the list is a tuple.

'd1' යනු උද්ධෘත ලකුණු ('(1,2,3)') තුළ දමා ඇති බැවින් එය string එකකි. 'd2' යනු උද්ධෘත ලකුණු නොමැතිව වරහන් භාවිතයෙන් අර්ථ දක්වා ඇති බැවින් එය ටපල් එකකි. 'd3' යනු හතරැස් වරහන් ('[1,2,(1,2)]') තුළ දමා ඇති බැවින් එය ලැයිස්තුවකි, සහ ලැයිස්තුවේ තුන්වන මූලාංගය ටපල් එකකි.

According to the current Python's syntax rules / වත්මන් පයිතන් කාරක රීති වලට අනුව

The behavior is the same as in Python 2. 'd1' is a string, 'd2' is a tuple, and 'd3' is a list containing a tuple as its third element.

හැසිරීම පයිතන් 2 හි මෙන් ම වේ. 'd1' යනු string එකකි, 'd2' යනු ටපල් එකක් වන අතර 'd3' යනු එහි තුන්වන මූලාංගය ලෙස ටපල් එකක් අඩංගු ලැයිස්තුවකි.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

41. Which of the following Python statements is syntactically **incorrect**?
පහත සඳහන් කුමන පයිතන් වගන්තිය කාරක රීති අනුව **වැරදි** වන්නේ ද?

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1) a, b = 10, 15 | 2) a = b = 1, 2 | 3) a = 1, 2 |
| 4) a, b = 2, (3, 5) | 5) <u>a, b = 2, 3, 5</u> | |

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

According to Python 2's syntax rules / Python 2 හි කාරක රීති වලට අනුව

Option (5) is syntactically incorrect because the number of variables on the left-hand side (a, b) does not match the number of values on the right-hand side (2, 3, 5). In Python, unpacking requires the number of variables to equal the number of values. The other options are valid because they adhere to Python's rules for tuple assignment and unpacking.

වම් පස ඇති විචල්‍ය ගණන (a, b) දකුණු පස ඇති අගයන් ගණන (2, 3, 5) සමඟ නොගැළපෙන බැවින් විකල්පය (5) කාරක රීති වලට අනුව නිවැරදි නොවේ. Python හි, ඇසුරුම් ඉවත් කිරීම සඳහා අගයන් ගණනට සමාන විචල්‍ය ගණන අවශ්‍ය වේ. අනෙක් විකල්ප වලට වන්නේ ඒවා ටපල් පැවරුම සහ ප්‍රසාරණය සඳහා පයිතන්ගේ නීතිවලට අනුකූල වන බැවිනි.

According to the current Python's syntax rules / වත්මන් පයිතන් කාරක රීති වලට අනුව

The behavior remains the same. Option (5) is invalid due to a mismatch in the number of variables and values, which causes a 'ValueError'. The other options follow correct syntax, as tuple unpacking is handled the same way in both Python 2 and the current version.

හැසිරීම එලෙසම පවතී. විචල්‍ය සහ අගයන් ගණනෙහි නොගැළපීම හේතුවෙන් විකල්පය (5) වලට නොවන අතර එය 'ValueError' ඇති කරයි. අනෙකුත් විකල්ප නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය අනුගමනය කරයි, මන්ද ටපල් ඉවත් කිරීම Python 2 සහ වත්මන් අනුවාදය යන දෙකෙහිම එකම ආකාරයකින් හසුරුවනු ලැබේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

42. What will be the value of the variable x , after executing the following Python statement?

පහත දැක්වා ඇති පයිතන් වගන්තිය ක්‍රියාත්මක වූ පසු x විචල්‍යයේ අගය කුමක් වේ ද?

$x = 3 - 4 * 6 / 3 + 12 / 4 * 3$

- 1) -5.0 2) -4.0 3) -1.0 4) 4.0 5) 5.0

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

When solving problems involving a large number of calculations, Python uses a mathematically driven precedence order. This order has remained unchanged from Python 2 to the current version of Python and is as follows:

මෙවැනි ගණනය කිරීම් වැඩි ගැටලු විසඳීමේදී පයිතන් හි ගණිතමය මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලක් භාවිත කරනු ලබයි. එය පයිතන් 2 සිට දැනට භාවිත කරනු ලබන පයිතන් දක්වා නොවෙනස්ව පැවතුනු අතර එම ගණිතමය මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල පහත පරිදි වේ.

Description	Operator
Parentheses	()
Positive / Negative / Bitwise NOT	+, -, ~
Exponentiation	**
Multiplication / Division / Integer / Modulus Division	*, /, //, %
Addition / Subtraction	+, -
Left Shift / Right Shift	<<, >>
Bitwise AND	&
Bitwise XOR	^
Bitwise OR	
Comparisons	<, <=, >, >=, !=, ==
Identity Operators	in, not in, is, is not
Boolean NOT	not
Boolean AND	and
Boolean OR	or

The given expression is /දී ඇති ප්‍රකාශනය වන්නේ : $x = 3 - 4 * 6 / 3 + 12 / 4 * 3$

Resolve the multiplication and division from left to right

වමේ සිට දකුණට ගුණ කිරීම සහ බෙදීම විසඳන්න

- $4 * 6 = 24$
- $24 / 3 = 8$
- $12 / 4 = 3$
- $3 * 3 = 9$

Substitute the results into the expression

ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශනයට ආදේශ කරන්න

- $x = 3 - 8 + 9$

Perform addition and subtraction from left to right

වමේ සිට දකුණට එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කරන්න

- $3 - 8 = -5$
- $-5 + 9 = 4$

So, the value of 'x' is 4.0, and the correct answer is (4).
එබැවින්, 'x' හි අගය 4.0 වන අතර නිවැරදි පිළිතුර (4) වේ.

43. What is the two's complement representation of 89_{10} ?
 89_{10} හි 2හි අනුපූරකය කුමක් ද?

1) 01111011 2) 01011001 3) 10100111 4) 01001001 5) 01011101

Answer: 2)

To Convert 89 into two's complement representation, We should directly convert 89 into binary form because it's a positive number.

89_{10} 2හි අනුපූරක නිරූපණය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, එය ධන අංකයක් වන නිසා අපි සෘජුවම 89_{10} ද්විමයට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	0	1	1	0	0	1
So two's complement representation of $89_{10} = \mathbf{01011001}_2$ 89_{10} හි 2හි අනුපූරකය = 01011001_2							

For Extra Knowledge : If the number is negative,
අමතර දැනුම සඳහා : අංකය සෘණ නම්,

Step 1 : Convert the number into binary / අංකය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

Step 2 : Invert the bits (0s to 1s and 1s to 0s) / බිටු පෙරළන්න (0 සිට 1 දක්වා සහ 1 සිට 0 දක්වා)

Step 3 : Add one to the above result (After inverting the bits) / ඉහත ප්‍රතිඵලයට එකක් එක් කරන්න (බිටු පෙරළීමෙන් පසු)

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

44. Which of the followings is correct about open systems?

පහත සඳහන් කවරක් විවෘත පද්ධති හා සම්බන්ධ ව නිවැරදි වන්නේ ද?

- 1) All inputs required for an open system is available within the system itself.
විවෘත පද්ධතියකට අවශ්‍ය සියලු ආදාන එම පද්ධතිය තුළ ම පවතී.
- 2) Open systems cannot interact with other systems.
විවෘත පද්ධතිවලට අනෙකුත් පද්ධති සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ නොහැකි ය.
- 3) Open systems do not need other systems for its operations.
විවෘත පද්ධතිවලට එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අන් පද්ධති අවශ්‍ය නොවේ.
- 4) Humans can make open systems / මිනිසුන්ට විවෘත පද්ධති නිර්මාණය කළ හැකි ය.
- 5) All the natural systems are open systems / සියලු ස්වාභාවික පද්ධති විවෘත පද්ධති වේ.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Incorrect, That's the definition of a closed system, not open. Open systems depend on external inputs. වැරදියි, විවෘත නොවේ, සංවෘත පද්ධතියක අර්ථ දැක්වීම එයයි. විවෘත පද්ධති බාහිර යෙදවුම් මත රඳා පවතී.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect, Open systems must interact with other systems or environments. it's their key characteristic. වැරදියි, විවෘත පද්ධති වෙනත් පද්ධති හෝ පරිසරයන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ යුතුය. එය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයයි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect, Open systems require interaction with other systems for energy, data, or material exchange.
වැරදියි - විවෘත පද්ධතිවලට ශක්තිය, දත්ත හෝ ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව සඳහා වෙනත් පද්ධති සමඟ අන්තර්ක්‍රියා අවශ්‍ය වේ.

Option/ විකල්පය 4)

Correct, An open system is one that can interact with its environment by exchanging energy, information, or materials with other systems. Humans can design and build open systems, such as, නිවැරදි, විවෘත පද්ධතියක් යනු වෙනත් පද්ධති සමඟ ශක්තිය, තොරතුරු හෝ ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කර ගැනීමෙන් එහි පරිසරය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කළ හැකි එකකි. මිනිසුන්ට විවෘත පද්ධති සැලසුම් කර ගොඩනගා ගත හැකිය, එනම්,

- Computer networks (interacting systems),
පරිගණක ජාල (අන්තර්ක්‍රියා කරන පද්ධති),
- Economic systems and Environmental models.
ආර්ථික පද්ධති සහ පාරිසරික ආකෘති.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect, While most natural systems (like ecosystems) are open, not all are. Some may act as closed in specific contexts (e.g., thermos bottles mimicking isolated systems).
වැරදියි, බොහෝ ස්වාභාවික පද්ධති (පරිසර පද්ධති වැනි) විවෘත වුවත්, සියල්ලම එසේ නොවේ. සමහරක් නිශ්චිත සන්දර්භයන් තුළ සංවෘත ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය (උදා: තුළුකලා පද්ධති අනුකරණය කරන තාප බෝතල්).

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

45. Which of the followings is **not** an application of artificial intelligence?

පහත සඳහන් කුමක් කෘත්‍රිම බුද්ධිය (artificial intelligence) සඳහා යෙදුමක් (application) නොවන්නේ ද?

- 1) Self-learning robots / ස්වයං ඉගෙනුම ලබන රොබෝවරුන්
- 2) Expert advisory systems for professionals / වෘත්තිකයන් සඳහා වූ විශේෂඥ උපදේශක පද්ධති
- 3) Smartphones / ස්මාට් දුරකථන
- 4) Recommender systems on e-commerce platforms
විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය වේදිකා මත වූ නිර්දේශක පද්ධති
- 5) Handwriting recognition systems / අත් අකුරු හඳුනා ගැනීමේ පද්ධති

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Self-learning robots are robots that can learn from their environment and improve their performance over time using techniques like machine learning and reinforcement learning.

ස්වයං ඉගෙනුම ලබන රොබෝවරු යනු යන්ත්‍ර ඉගෙනීම සහ ශක්තිමත් කිරීම ඉගෙනීම වැනි ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන් තම පරිසරයෙන් ඉගෙන ගත හැකි සහ කාලයත් සමඟ ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කළ හැකි රොබෝවරු ය.

This is clearly an application of AI / මෙය පැහැදිලිවම AI යෙදුමකි.

Option/ විකල්පය 2)

Expert systems are designed to mimic human expert decision-making using a knowledge base and inference rules. They are widely used in fields like medicine, finance, and engineering to give AI-powered advice.

විශේෂඥ පද්ධති නිර්මාණය කර ඇත්තේ දැනුම් පදනමක් සහ අනුමාන නීති භාවිතා කරමින් මානව විශේෂඥ තීරණ ගැනීම අනුකරණය කිරීමටයි. ඒවා AI බලගන්වූ උපදෙස් ලබා දීම සඳහා වෛද්‍ය විද්‍යාව, මූල්‍ය සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාව වැනි ක්ෂේත්‍රවල බහුලව භාවිතා වේ.

This is also an application of AI / මෙය AI හි යෙදුමක් ද වේ.

Option/ විකල්පය 3)

Smartphones use AI in many features like voice assistants (e.g., Siri, Google Assistant), camera enhancements, face recognition, and predictive text. However, the smartphone itself is a general-purpose device and not solely an AI application.

ස්මාර්ට් උපකරණ, (උදා: Siri, Google සහායක), කැමරා වැඩිදියුණු කිරීම්, මුහුණු හඳුනාගැනීම සහ පුරෝකථන පෙළ වැනි බොහෝ විශේෂාංග සඳහා AI භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, ස්මාර්ට් උපකරණ යනු පොදු කාර්ය උපාංගයක් වන අතර එය AI යෙදුමක් පමණක් නොවේ.

This is NOT purely an AI application — it's a platform that may run AI applications.

මෙය AI යෙදුමක් නොවේ - එය AI යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වේදිකාවකි.

Option/ විකල්පය 4)

Recommender systems on e-commerce platforms use AI algorithms to analyze user behavior and preferences to suggest products, improving user experience and sales. Techniques include collaborative filtering and machine learning.

විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වේදිකා මත වූ නිර්දේශක පද්ධති, පරිශීලක හැසිරීම් සහ නිෂ්පාදන යෝජනා කිරීමට මනාපයන් විශ්ලේෂණය කිරීමට, පරිශීලක අත්දැකීම් සහ විකුණුම් වැඩිදියුණු කිරීමට, AI ඇල්ගොරිතම භාවිතා කරයි. ශිල්පීය ක්‍රම අතර සහයෝගී පෙරහන් සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනීම ඇතුළත් වේ.

This is an AI application/ මෙය AI යෙදුමකි.

Option/ විකල්පය 5)

Handwriting recognition systems use AI (especially pattern recognition and neural networks) to convert handwritten text into digital characters. This is commonly used in tablets, postal sorting, and digitizing forms.

අත් අකුරු හඳුනාගැනීමේ පද්ධති අතින් ලියන ලද පාඩ ඩිජිටල් අක්ෂර බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා AI (විශේෂයෙන් රටා හඳුනාගැනීම සහ ස්නායුක ජාල) භාවිතා කරයි. මෙය ටැබ්ලට්, තැපැල් වර්ග කිරීම සහ ඩිජිටල්කරණ ආකෘතිවල බහුලව භාවිතා වේ.

This is also an application of AI / මෙය AI හි යෙදුමකි.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

46. Which of the followings is correct with respect to the output of an SQL statement?

SQL වගන්තියක ප්‍රතිදානය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

- 1) It generates an error if no data is available in the tables referred in the SQL statement.
SQL වගන්තියකින් යොමු වන වගු තුළ දත්ත නොපවතිනම් එවිට දෝෂයක් උත්පාදනය වේ.
- 2) It is always a table / එය සැම විටම වගුවකි.
- 3) The order of the attributes in the output should be the same as the order of attributes in the table definition.
ප්‍රතිදානයේ උපලැබිවල පිළිවෙළ (පටිපාටිය) වගු නිර්වචනයේ ඇති උපලැබිවල පිළිවෙළ ම විය යුතු ය.
- 4) Outputs cannot be produced if the primary keys are not defined.
ප්‍රාථමික යතුරු අර්ථ දක්වා නොමැති නම් ප්‍රතිදාන ලබා ගත නොහැකි ය.
- 5) Names of the attributes in the output should be the same as the names in the table definition.
ප්‍රතිදානයේ උපලැබිවල නාම වගු නිර්වචනයේ ඇති උපලැබිවල නාම ම විය යුතු ය.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. If a table exists but contains no matching rows, SQL returns an empty result set, not an error. Errors occur only if the table doesn't exist or there's a syntax or logic error.

වැරදියි. වගුවක් පවතින නමුත් ගැලපෙන පේළි නොමැති නම්, SQL දෝෂයක් නොව හිස් ප්‍රතිඵල කට්ටලයක් ආපසු ලබා දෙයි. දෝෂ ඇති වන්නේ වගුව නොපවතිනම් හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් හෝ තාර්කික දෝෂයක් තිබේ නම් පමණි.

Option / විකල්පය 2)

Correct. SQL queries return result sets or a single row/column in virtual table-like structures.

නිවැරදියි. SQL විමසුම් මගින් අවහස වගු වැනි ව්‍යුහයන් තුළ ප්‍රතිඵල කට්ටල හෝ තනි පේළියක්/තිරුවක් ලබා දේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The order of columns in the result depends on the SELECT clause, not on the table structure. Columns can be reordered freely in queries.

වැරදියි. ප්‍රතිඵලයේ තීරු අනුපිළිවෙල වගු ව්‍යුහය මත නොව SELECT වගන්තිය මත රඳා පවතී. විමසුම් තුළ තීරු නිදහසේ නැවත ඇණවුම් කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. SQL queries work regardless of whether primary keys are defined. Primary keys are used for uniqueness and integrity, not for query output.

වැරදියි. ප්‍රාථමික යතුරු අර්ථ දක්වා තිබේද යන්න නොසලකා SQL විමසුම් ක්‍රියා කරයි. ප්‍රාථමික යතුරු විමසුම් ප්‍රතිදානය සඳහා නොව අද්විතීයතාවය සහ අඛණ්ඩතාව සඳහා භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. By default, the column names in the output are the same as in the table, but they can be changed using AS (ex: SELECT name AS student_name) or derived (ex: SELECT COUNT(*) AS total).

වැරදියි. පෙරනිමියෙන්, ප්‍රතිදානයේ ඇති තීරු නම් වගුවේ ඇති ආකාරයටම වේ, නමුත් ඒවා AS (උදා: SELECT name AS student_name) හෝ ව්‍යුත්පන්න (උදා: SELECT COUNT(*) AS total) භාවිතයෙන් වෙනස් කළ හැක.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

47. The length of an attribute defined using a Data Definition Language (DDL) statement is a/an constraint.

දත්ත නිර්වචන භාෂා (DDL) වගන්තියක් භාවිතයෙන් අර්ථ දක්වා ඇති උපලක්ෂ්‍ය දිග (length) සංරෝධකයක් වේ.

Which of the followings is the most appropriate to fill the blank in the above statement?

පහත සඳහන් කුමක් ඉහත වගන්තියෙහි ඇති හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ ද?

- 1) primary key 2) foreign key 3) null value 4) domain 5) application
 ප්‍රාථමික යතුරු ආගන්තුක යතුරු අනිශ්චය අගය වසම් යෙදුම්

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Primary key ensures uniqueness of a column. It is not related to attribute length.

ප්‍රාථමික යතුරු නිරාවක අනන්‍යතාවය සහතික කරයි. එය උපලක්ෂණ දිගට සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Foreign key maintains referential integrity. It doesn't define length.

ආගන්තුක යතුරු යොමු අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගනී. එය දිග නිර්වචනය නොකරයි.

Option / විකල්පය 3)

Null value indicates whether a column can have NULLs. It is not a length constraint.

ශුන්‍ය අගය මඟින් තීරුවකට NULL තිබිය හැකිද යන්න දක්වයි. එය දිග සම්බාධකයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

A domain constraint defines the permissible values for a given attribute. Length, data type, and format are part of domain constraints.

වසම් සීමාවක් දී ඇති ගුණාංගයක් සඳහා අවසර ලත් අගයන් නිර්වචනය කරයි. දිග, දත්ත වර්ගය සහ ආකෘතිය වසම් සම්බාධකයන්හි කොටසකි.

Example: VARCHAR(20) defines the maximum length of a string → a domain constraint.

උදාහරණය: VARCHAR(20) string එකක උපරිම දිග → වසම් සම්බාධකයක් නිර්වචනය කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Application refers to business logic outside the database, not DDL level constraints.

යෙදුම DDL මට්ටමේ සම්බාධකයන් නොව දත්ත සමුදායෙන් පිටත ව්‍යාපාර තර්කනයට යොමු වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

48. Consider the following table in a relational database:

සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක ඇති පහත සඳහන් වගුව සලකන්න:

student	name	telephone	zscore
S0001	Dananjaya	0711118337	1.8
S0002	Saluka	0712227447	1.9
S0003	Upul	0713333882	2.0
S0004	Priyankara	0714445225	1.9
S0005	Supun	0715556446	2.1

What is the minimum number of SQL statements required to update all the values of the attribute zscore in the above table to 2.1?

ඉහත වගුවෙහි zscore උපලැබියේ සියලුම අගයයන් 2.1 ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය අවම SQL වගන්ති සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

Answer: 1 and 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

To update all values of the attribute zscore in the table to 2.1 with minimum SQL statements, we can use the following SQL statement

වගුවේ ඇති zscore උපලක්ෂණයේ සියලුම අගයන් අවම SQL ප්‍රකාශන සහිතව 2.1 වෙත යාවත්කාලීන කිරීමට, අපට පහත SQL ප්‍රකාශය භාවිතා කළ හැකිය

```
UPDATE table_name
SET zscore = 2.1;
```

This updates every row in the table, regardless of the current zscore.

වත්මන් zscore එක නොසලකා, මෙය වගුවේ සෑම පේළියක්ම යාවත්කාලීන කරයි.

In SQL, SQL statements refer to SQL queries. So, by that definition, the correct answer should be option 1.

SQL හි, SQL ප්‍රකාශන SQL විමසුම් හැඳින්වේ. එබැවින්, එම අර්ථ දැක්වීම අනුව, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 1 විය යුතුය.

But in some cases, 'SQL statements' can be used to address any valid SQL command such as INSERT, UPDATE, SET, CREATE etc. It includes all types of commands such as Data Query Language, Data Manipulation Language, Data Definition Language, Data Control Language etc. So, the number of SQL statements used in the given query is 2. So, by this definition we can take option 2) as the correct answer.

නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී, INSERT, UPDATE, SET, CREATE වැනි ඕනෑම වලංගු SQL විධානයක් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට 'SQL statements' යන්න භාවිතා කළ හැකිය. එයට දත්ත විමසුම් භාෂාව, දත්ත හැසිරවීමේ භාෂාව, දත්ත අර්ථ දැක්වීමේ භාෂාව, දත්ත පාලන භාෂාව වැනි සියලුම ආකාරයේ විධාන ඇතුළත් වේ. එබැවින්, දී ඇති විමසුමේ භාවිතා කර ඇති SQL ප්‍රකාශන ගණන 2 කි. එබැවින්, මෙම අර්ථ දැක්වීම අනුව අපට විකල්පය 2 නිවැරදි පිළිතුර ලෙස ගත හැකිය.

Marks were given to both the answers, depending on the definition.

අර්ථ දැක්වීම අනුව පිළිතුරු දෙකටම ලකුණු ලබා දී ඇත.

Therefore, option 1) and option 2) are the correct answers.

එබැවින්, 1) විකල්පය සහ 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුරු වේ.

49. Consider the following statements:

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A. Software Agents are computer programs / මෘදුකාංග ඒජන්තවරු පරිගණක ක්‍රමලේඛ වේ.
- B. Some computer viruses could be considered as software agents.
ඇතැම් පරිගණක වෛරස මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන් ලෙස සැලකිය හැකි ය.
- C. All software agents have user interfaces.
සියලු මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන්ට පරිශීලක අතුරු මුහුණත් පවතී.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත සඳහන් කුමන වගන්ති/වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?

- 1) A only 2) A and B only 3) A and C only 4) B and C only 5) All A, B and C
- A පමණි A හා B පමණි A හා C පමණි B හා C පමණි A, B හා C සියල්ලම

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct, Software agents are indeed computer programs that perform tasks autonomously on behalf of a user or another program. They can make decisions and act without direct human intervention.

නිවැරදියි, මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන් යනු සැබවින්ම පරිශීලකයෙකු හෝ වෙනත් වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් ස්වයංක්‍රීයව කාර්යයන් ඉටු කරන පරිගණක වැඩසටහන් වේ. ඒවාට සෘජු මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව රිච්භ්‍රමණ ගැනීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct, While unethical and malicious, some computer viruses exhibit behaviors similar to software agents, such as acting autonomously, replicating, or reacting to certain conditions. So, from a technical perspective, this statement can be considered correct.

නිවැරදියි, සදාචාර විරෝධී සහ අනිෂ්ට වූවන්, සමහර පරිගණක වෛරස් ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා කිරීම, ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම හෝ ඇතැම් තත්වයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම වැනි මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන්ට සමාන හැසිරීම් ප්‍රදර්ශනය කරයි. එබැවින්, තාක්ෂණික දෘෂ්ටිකෝණයකින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි යැයි සැලකිය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Incorrect, Not all software agents have user interfaces. Many operate in the background or are embedded in systems without any direct interaction with users. For example, bots, crawlers, or automated trading agents often run silently without a graphical interface.

වැරදියි, සියලුම මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන්ට පරිශීලක අතුරුමුහුණත් නොමැත. බොහෝ මෘදුකාංග පසුබිමේ ක්‍රියාත්මක වේ හෝ පරිශීලකයින් සමඟ සෘජු අන්තර්ක්‍රියා නොමැතිව පද්ධති තුළට ඇතුළත් කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, bots, crawlers හෝ ස්වයංක්‍රීය වෙළඳ නියෝජිතයන් බොහෝ විට විචුක්‍රමණ අතුරුමුහුණතක් නොමැතිව නිහඬව ක්‍රියාත්මක වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

50. Which of the following Python functions is syntactically **incorrect**?

පහත සඳහන් කුමන පයිතන් ශ්‍රිතය කාරක රීති අනුව වැරදි වන්නේ ද?

1) `def fun(x,y):`
 `return x`

2) `def fun():`
 `return 5`

3) `def fun(x,y):`
 `pass`

4) `def fun:`
 `return 5`

5) `def fun(x,y=5):`
 `return y,x`

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Code / කේතය		Version	
		Python 2	Python currently in use දැනට භාවිතයේ පවතින Python
1	<code>def fun(x,y):</code> <code>return x</code>	This is a valid function definition with two parameters, x and y. The function returns the value of x. The syntax with parentheses and colon is correct. මෙය x සහ y යන පරාමිතින් දෙකක් සහිත වලංගු ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීමකි. ශ්‍රිතය x හි අගය ආපසු ලබා දෙයි. වරහන් සහ දෙතිහ සහිත කාරක රීතිය නිවැරදිය.	The syntax and behavior remain the same. This function is valid and works as expected in the current Python versions. කාරක රීති සහ හැසිරීම එලෙසම පවතී. මෙම ශ්‍රිතය වලංගු වන අතර වත්මන් පයිතන් අනුවාදවලට අපේක්ෂිත පරිදිද ක්‍රියා කරයි.
2	<code>def fun():</code> <code>return 5</code>	This defines a function without parameters that returns value 5. The syntax with empty parentheses is valid. මෙය අගය 5 ආපසු ලබා දෙන පරාමිතින් නොමැති ශ්‍රිතයක් අර්ථ දැක්වයි. හිස් වරහන් සහිත වාක්‍ය ඛණ්ඩය වලංගු වේ.	This remains valid. Defining a function without parameters and returning a value works the same way. මෙය වලංගුව පවතී. පරාමිතින් නොමැතිව ශ්‍රිතයක් අර්ථ දැක්වීම සහ අගයක් ආපසු ලබා දීම එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.
3	<code>def fun(x,y):</code> <code>pass</code>	This is a correct function definition with two parameters, and pass is used as a placeholder for the function body. It's valid syntax. මෙය පරාමිති දෙකක් සහිත නිවැරදි ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීමක් වන අතර, pass යනු ශ්‍රිත body කොටස සඳහා ස්ථාන දරන්නෙකු ලෙස භාවිතා කරයි. එය වලංගු කාරක රීතියකි.	pass still acts as a no-operation placeholder, so the function definition is valid here too. pass තවමත් ක්‍රියා විරහිත ස්ථාන දරන්නෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි, එබැවින් ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීම මෙහිදීද වලංගු වේ.
4	<code>def fun:</code> <code>return 5</code>	This is invalid syntax because the function name must be followed by parentheses, even if there are no parameters. Missing parentheses cause a SyntaxError. පරාමිතින් නොමැති වුවද, ශ්‍රිත නාමය වරහන් වලින් අනුගමනය කළ යුතු බැවින් මෙය වලංගු නොවන වාක්‍ය ඛණ්ඩයකි. වරහන් අස්ථානගත වීම කාරක රීති දෝෂයක් ඇති කරයි.	The rule remains the same. Parentheses after the function name are mandatory. This code causes a syntax error in current Python as well. රීතිය එලෙසම පවතී. ශ්‍රිත නාමයෙන් පසු වරහන් අනිවාර්ය වේ. මෙම කේතය වත්මන් පයිතන් හි ද කාරක රීති දෝෂයක් ඇති කරයි.

5	<pre>def fun(x,y=5): return y,x</pre>	This function defines a default parameter y=5 and returns a tuple (y, x). The syntax is valid and supported in Python 2. මෙම ශ්‍රිතය y=5 පෙරනිමි පරාමිතියක් නිර්වචනය කර ටපල් (y, x) ආපසු ලබා දෙයි. වාක්‍ය ඛණ්ඩය වලංගු වන අතර පයිතන් 2 හි සහය දක්වයි.	The behavior and syntax are unchanged. Default parameters and tuple returns are still supported and correct. හැසිරීම සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩය නොවෙනස්ව පවතී. පෙරනිමි පරාමිතින් සහ ටපල් ප්‍රතිලාභ තවමත් සහාය දක්වන අතර නිවැරදි වේ.
---	---	--	--

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

Information and Communication Technology

1.(a) State the Operation of each HTML code segments given below. Assume that all images and HTML documents are in the same folder.

(i) `<a href="coverPage.jpg" target = "_blank">Cover Page</a>`

(ii) `<a href="content.html">Content</a>`

(iii) `<a href="figures.html" target = "_self"> <img src = "figures.jpg"/></a>`

(b) Which of the three mechanisms used to apply styles to HTML elements increases the maintainability of a web site?

External CSS / බාහිර CSS

External style sheets improve maintainability because styles are kept in a separate file (.css). This allows global changes to be made without editing each HTML file.

විලාසයන් වෙනම ගොනුවක (.css) තබා ඇති බැවින් බාහිර විලාස පත්‍ර වෙබ් අඩවියක නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව ලැබී දියුණු කරයි. මෙය එක් එක් HTML ගොනුව සංස්කරණය නොකර ගෝලීය වෙනස්කම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

(c) Consider the following HTML code segment:

පහත සඳහන් HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
<body>
  <h2>How web search engines work</h2>
  <p>A search engine maintains three processes.
</p>
</body>
```

Write the internal styles required to apply the following styles for the elements in the above code segment.

ඉහත දී ඇති කේත ඛණ්ඩයෙහි ඇති මූලාංග සඳහා පහත සඳහන් රටා යෙදීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රටා (Internal styles) ලියා දක්වන්න.

Internal CSS styles are CSS rules written within an HTML document using the <style> tag, usually placed inside the <head> section. These styles apply only to that specific HTML page.

අභ්‍යන්තර CSS විලාස යනු HTML ලේඛනයක් තුළ <style> උසුලනය භාවිතයෙන් ලියන ලද CSS රීති වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් <head> කොටස තුළ තබා ඇත. මෙම විලාස අදාළ වන්නේ එම නිශ්චිත HTML පිටුවට පමණි.

```
<head>
  <style type="text/css">
    h2 {
      color: red;
      text-align: center;
    }
    p {
      font-family: "Courier New";
      font-size: 14px;
    }
  </style>
</head>
```

Note :

“14.pt” can be used instead of “14.px”

“14.px” වෙනුවට “14.pt” භාවිත කළ හැක.

2. Assume that the camera you have been using so far is no longer needed since you have received a latest camera as a gift. A friend suggested that your old camera could be sold on the Internet. Consequently, you were able to sell the camera to a buyer in an African country, through a web site. You received the payment made by the buyer through a service like Paypal.

ඔබට නවීනතම කැමරාවක් ත්‍යාගයක් ලෙස ලැබුණු බැවින් මෙතෙක් භාවිත කළ කැමරාව තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන බව උපකල්පනය කරන්න. ඔබගේ පරණ කැමරාව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකිණිය හැකි බව යහළුවකු යෝජනා කළේ ය. ඒ අනුව වෙබ් අඩවියක් හරහා අප්‍රිකානු රටක ගැනුම්කරුවකුට එය විකිණීමට ඔබට හැකි විය. ගැනුම්කරු විසින් ගෙවන ලද මුදල Paypal වැනි සේවාවක් හරහා ඔබට ලැබුණි.

- (a) State an example for each C2C and B2C e-commerce types with respect to the above transaction. ඉහත ගනුදෙනුව ඇසුරෙන් C2C හා B2C යන e-වාණිජ්‍යය වර්ග සඳහා උදාහරණය බැගින් ලියා දක්වන්න.

C2C :

Selling my camera online to a buyer in Africa

මගේ කැමරාව අප්‍රිකානු ගැනුම්කරුවෙකුට අන්තර්ජාලය හරහා විකිණීම.

This is a C2C transaction because both the seller and the buyer are individual consumers, not businesses. You used an online platform (like eBay or Facebook Marketplace) to directly sell your used camera to another person. No company is directly selling the product, it's a transaction between two regular people.

මෙය C2C ගනුදෙනුවක් වන්නේ විකුණුම්කරු සහ ගැනුම්කරු යන දෙදෙනාම තනි පාරිභෝගිකයන් මිස ව්‍යාපාර නොවන බැවිනි. ඔබ භාවිතා කළ කැමරාව වෙනත් පුද්ගලයෙකුට සෘජුවම විකිණීමට ඔබ සබැඳි වෙබ්සාවක් (eBay හෝ Facebook වැනි) භාවිතා කර ඇත. කිසිදු සමාගමක් භාණ්ඩය සෘජුවම විකුණන්නේ නැත, එය සාමාන්‍ය පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අතර ගනුදෙනුවකි.

B2C :

Using a service like PayPal to receive the payment

ගෙවීම් ලබාගැනීමට PayPal වැනි සේවාවක් භාවිතා කිරීම.

This is B2C because PayPal (a business) is offering its financial services to you (a consumer). You are not buying a product, but you are using a company's service to process money securely. That's a classic B2C relationship, a business serving an individual customer.

PayPal (ව්‍යාපාරයක්) එහි මූල්‍ය සේවා ඔබට (පාරිභෝගිකයෙකුට) පිරිනමන නිසා මෙය B2C වේ. ඔබ භාණ්ඩයක් මිල දී ගන්නේ නැත, නමුත් ඔබ ආරක්ෂිතව මුදල් සැකසීමට සමාගමක සේවාවක් භාවිතා කරයි. එය සම්භාව්‍ය B2C සම්බන්ධතාවයකි, තනි පාරිභෝගිකයෙකුට සේවය කරන ව්‍යාපාරයකි.

- (b) Why is a service like Paypal necessary for this type of transactions? මෙවැනි ගනුදෙනු සඳහා Paypal වැනි සේවාවක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

- To secure the payer's sensitive data (security)
ගෙවන්නාගේ සංවේදී දත්ත සුරක්ෂිත කිරීමට (ආරක්ෂාව)

PayPal hides the buyer's and seller's bank account or credit card details. This protects them from being stolen or misused by third parties. Instead of entering card details directly into unknown or untrusted websites, users just log into PayPal, which is a secure and trusted platform.

PayPal ගැනුම්කරුගේ සහ විකුණුම්කරුගේ බැංකු ගිණුම හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර සඟවයි. මෙය තෙවන පාර්ශවයන් විසින් සොරකම් කිරීමෙන් හෝ අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් ආරක්ෂා කරයි. කාඩ්පත් විස්තර සෘජුවම නොදන්නා හෝ විශ්වාස නොකළ වෙබ් අඩවිවලට ඇතුළු කරනවා වෙනුවට, පරිශීලකයින් ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක වෙබ්සාවක් වන PayPal වෙත පිවිසේ.

- To provide a guarantee for delivery and payment (trust and protection)
හාරදීම සහ ගෙවීම සඳහා සහතිකයක් ලබා දීම (විශ්වාසය සහ ආරක්ෂාව)

PayPal often offers buyer and seller protection. If the product doesn't arrive or is not as described, the buyers can request a refund. For sellers, it ensures that the payment is valid before they send the item. This gives both parties more confidence to complete the transaction.

PayPal බොහෝ විට ගැනුම්කරු සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සපයයි. නිෂ්පාදනය නොපැමිණියේ නම් හෝ විස්තර කර ඇති පරිදි නොවේ නම්, ගැනුම්කරුවන්ට මුදල් ආපසු ඉල්ලා සිටිය හැක. විකුණුම්කරුවන් සඳහා, ඔවුන් අයිතමය යැවීමට පෙර ගෙවීම වලංගු බව සහතික කරයි. මෙය ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීමට දෙපාර්ශවයටම වැඩි විශ්වාසයක් ලබා දෙයි.

- (c) Some Internet users are reluctant to buy goods online from individual sellers. State **two** reasons for this reluctance and give an example for each.

අන්තර්ජාලය භාවිත කරන සමහරුන් එක පුද්ගල විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මාර්ගගතව භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට අකමැත්තක් දක්වයි. මෙම අකමැත්තට හේතු දෙකක් ලියා එක් එක් හේතුව සඳහා උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

• **Reliability issues / විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ ගැටළු**

Individual sellers are not as trusted as established businesses. A seller might promise a good product but send a broken item or not send anything at all. For example a buyer pays for a used smartphone but receives a device that doesn't turn on.

ස්ථාපිත ව්‍යාපාර මෙන් තනි පුද්ගල විකුණුම්කරුවන් විශ්වාස නොකරයි. විකුණුම්කරුවෙකු හොඳ නිෂ්පාදනයක් පොරොන්දු විය හැකි නමුත් කඩුණු අයිතමයක් යැවීමට හෝ කිසිවක් නොයැවිය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ගැනුම්කරුවෙකු භාවිතා කළ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් සඳහා ගෙවන නමුත් ක්‍රියාත්මක නොවන උපාංගයක් ලබා ගනී.

• **Security and privacy concerns / ආරක්ෂාව සහ රහස්‍යතා ගැටළු**

Online transactions with individuals may not be secured properly. Buyers worry that their personal or financial information could be stolen or misused. Sellers might also worry that the payment is fake. For example a buyer gives their credit card information to an unknown person on a random website, and later unauthorized charges appear on their account.

පුද්ගලයන් සමඟ සබැඳි ගනුදෙනු නිසියාකාරව සුරක්ෂිත නොවිය හැක. තම පුද්ගලික හෝ මූල්‍ය තොරතුරු සොරකම් කිරීමට හෝ අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇතැයි ගැනුම්කරුවන් කනස්සල්ලට පත්ව සිටිති. ගෙවීම් ව්‍යාජ යැයි විකුණුම්කරුවන් ද කනස්සල්ලට පත්විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ගැනුම්කරුවෙකු අහඹු වෙබ් අඩවියක නාදනන පුද්ගලයෙකුට තම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තොරතුරු ලබා දෙන අතර පසුව අනවසර ගාස්තු ඔවුන්ගේ ගිණුමේ දිස්වේ.

- 3.(a) Space station generates oxygen required for its astronauts by ‘splitting’ water (H₂O) into Hydrogen (H₂) and Oxygen (O₂) using electricity supplied by batteries in the space station. This process is given by the following equation.

අභ්‍යවකාශ නැවතුම්පොළක් (Space Station) එහි ඇති විද්‍යුත් කෝෂ මගින් ලබාදෙන විදුලිය භාවිත කරමින් ජලය (H₂O), ඔක්සිජන් (O₂) සහ හයිඩ්‍රජන් (H₂) වලට විභේදනය කිරීමෙන් එහි සිටින ගගනගාමීන්ට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් (O₂) උත්පාදනය කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය පහත සමීකරණය මගින් ලබා දෙයි.

Water / ජලය → Hydrogen / හයිඩ්‍රජන් + Oxygen / ඔක්සිජන්
(2H₂O → 2H₂ + O₂)

Carbondioxide (CO₂) breathed out by astronauts and Hydrogen (H₂) generated from the above process are combined together to generate Water and Methane, as given by the following equation.

ගගනගාමීන් විසින් ප්‍රාශ්වාස කරන ලද කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (CO₂) සහ ඉහත ක්‍රියාවලියේ දී උත්පාදනය වන හයිඩ්‍රජන් එකට එකතුකොට පහත සමීකරණයට අනුව ජලය (H₂O) සහ මීතේන් (CH₄) බවට පත්කරයි.

Hydrogen / හයිඩ්‍රජන් + Carbondioxide / කාබන්ඩයොක්සයිඩ් → Water / ජලය + Methane / මීතේන්
(4H₂ + CO₂ → 2H₂O + CH₄)

Generated Methane is removed by charcoal filters.

ජනනය කරන ලද මීතේන් අඟුරු පෙරනයන් යොදාගෙන ඉවත් කරයි.

- (a) State whether the system described above is open or closed. Give two reasons for your answer.
 ඉහත විස්තර කරන ලද පද්ධතිය විවෘත ද සංවෘත දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබේ පිළිතුර සඳහා හේතු දෙකක් ලබා දෙන්න.

Closed system / සංවෘත පද්ධතිය

Reason 1 – Inputs (water) are available within the system.

හේතුව 1 - ආදාන (ජලය) පද්ධතිය තුළම ඇත.

Reason 2 – Outputs (Oxygen and Hydrogen) release into the system.

හේතුව 2 – පද්ධතිය තුළටම ප්‍රතිදාන (ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන්) මුදා හැරීම.

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The system described above is a closed system because;

ඉහත විස්තර කර ඇති පද්ධතිය සංවෘත පද්ධතියකි මන්ද;

- Matter is recycled within the system / පද්ධතිය තුළ පදාර්ථය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරේ:

The key substances like water (H_2O), hydrogen (H_2), oxygen (O_2), and carbon dioxide (CO_2) are continuously reused through chemical reactions. Water is split into hydrogen and oxygen to provide breathable oxygen.

ජලය (H_2O) හයිඩ්‍රජන් (H_2), ඔක්සිජන් (O_2), සහ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (CO_2) වැනි ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය රසායනික ප්‍රතික්‍රියා හරහා අඛණ්ඩව නැවත භාවිතා වේ. හුස්ම ගත හැකි ඔක්සිජන් සැපයීම සඳහා ජලය, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් ලෙස බෙදී යයි.

The hydrogen and the carbon dioxide exhaled by astronauts are then used again to create water and methane. This recycling means matter is not lost or gained from the environment. This is a characteristic of a closed system.

ගගනගාමීන් විසින් පිට කරන හයිඩ්‍රජන් සහ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් නැවත ජලය සහ මිතේන් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පරිසරයෙන් පදාර්ථය නැති වී හෝ ලබා නොගන්නා බවයි. මෙය සංවෘත පද්ධතියක ලක්ෂණයකි.

- No exchange of matter with the surroundings: / වටපිටාව සමඟ පදාර්ථ හුවමාරුවක් සිදු නොවේ:

The space station does not bring in or release gases like oxygen, water, or carbon dioxide to and from the outer environment. Even the methane produced is removed using charcoal filters inside the station rather than being expelled into space.

අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය ඔක්සිජන්, ජලය හෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි වායූන් බාහිර පරිසරයට ගෙන ඒම හෝ මුදා හැරීම සිදු නොකරයි. නිපදවන මිතේන් පවා අභ්‍යවකාශයට බැහැර කිරීමට වඩා ස්ථානය තුළ අතුරු පෙරහන් භාවිතයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.

This internal management of substances shows that there is no input or output of matter, which is typical of a closed system.

ද්‍රව්‍යවල මෙම අභ්‍යන්තර කළමනාකරණයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සංවෘත පද්ධතියකට ආදානයක් හෝ ප්‍රතිදානයක් නොමැති බවයි.

Although energy is used, energy exchange is allowed in a closed system. Only the exchange of matter is restricted.

ශක්තිය භාවිතා කළද, සංවෘත පද්ධතියක බලශක්ති හුවමාරුවට අවසර දෙනු ලැබේ. පදාර්ථ හුවමාරුව පමණක් සීමා වේ.

- (b) Assuming that the human brain is a system, compare and contrast a human brain and a computer-based information system.

මිනිස් මොලය පද්ධතියක් යැයි උපකල්පනය කරමින්, පරිගණක පාදක වූ තොරතුරු පද්ධතියක් හා මිනිස් මොලයක සමාන අසමානතා දක්වමින් සංසන්දනය කරන්න.

- 1 - Accuracy/ Any problem caused by accuracy.

නිරවද්‍යතාවය/ නිරවද්‍යතාවය හේතුවෙන් ඇතිවන ඕනෑම ගැටළුවක්.

- 2 - Efficiency/ Any problem caused by efficiency.

කාර්යක්ෂමතාව/ කාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් ඇතිවන ඕනෑම ගැටළුවක්.

Note/ සටහන: Duplication is not an answer/ අනුපිටපත් කිරීම පිළිතුරක් නොවේ

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

An information system with a relational database in Zero Normal Form (0NF) can face several problems.

ශුන්‍ය ප්‍රමතකරණයෙන් (0NF) සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක් සහිත තොරතුරු පද්ධතියක් ගැටළු කිහිපයකට මුහුණ දිය හැකිය.

1 Data Redundancy

දත්ත අතිරික්තය

In 0NF, data is often stored in unstructured or repeating groups (e.g., multiple values in a single column). This leads to the same information being repeated in many records.

0NF හි, දත්ත බොහෝ විට ව්‍යුහගත නොකළ හෝ පුනරාවර්තන කණ්ඩායම්වල ගබඩා කර ඇත (උදා: තනි තීරුවක බහු අගයන්). මෙය බොහෝ වාර්තාවල එකම තොරතුරු පුනරාවර්තනය වීමට හේතු වේ.

Redundant data increases the storage requirements and can lead to inconsistencies when updating records. For example, if a customer's address is stored in multiple rows, and it changes, all instances must be updated, missing even one causes incorrect data.

අතිරික්ත දත්ත ගබඩා අවශ්‍යතා වැඩි කරන අතර වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීමේදී නොගැලපිම් ඇති කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, ගනුදෙනුකරුවෙකුගේ ලිපිනය බහු පේළිවල ගබඩා කර ඇති අතර එය වෙනස් වුවහොත්, සියලු අවස්ථා යාවත්කාලීන කළ යුතුය, එකක් නැතිවීම පවා වැරදි දත්ත ඇති කරයි.

2 Data Anomalies (Insertion, Update, and Deletion Anomalies)

දත්ත විෂමතා (ඇතුළත් කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම සහ මකාදැමීමේ විෂමතා)

Without normalization, tables may contain logically unrelated data, which causes anomalies:

ප්‍රමතකරණයකින් තොරව, වගු වල තාර්කිකව සම්බන්ධ නොවන දත්ත අඩංගු විය හැකි අතර, එය විෂමතා ඇති කරයි:

Insertion anomaly: You can't add data unless other unrelated data is also provided.

ඇතුළත් කිරීමේ විෂමතාව: වෙනත් සම්බන්ධ නොවන දත්ත ද සපයා නොමැති නම් ඔබට දත්ත එකතු කළ නොහැක.

Update anomaly: Changing one piece of information requires multiple updates.

යාවත්කාලීන විෂමතාව: එක් තොරතුරක් වෙනස් කිරීමට බහු යාවත්කාලීන කිරීම් අවශ්‍ය වේ.

Deletion anomaly: Removing one record may unintentionally remove important related data.

මකාදැමීමේ විෂමතාව: එක් වාර්තාවක් ඉවත් කිරීමෙන් නොදැනුවත්වම වැදගත් අදාළ දත්ත ඉවත් කළ හැකිය.

These anomalies reduce data integrity and make the system harder to maintain.

මෙම විෂමතා දත්ත අඛණ්ඩතාව අඩු කරන අතර පද්ධතිය නඩත්තු කිරීමට අපහසු කරයි.

3 Poor Query Performance දුර්වල විමසුම් කාර්ය සාධනය

When data is stored in an unstructured or non-tabular form (e.g., nested or repeating groups), queries become more complex and slower.

දත්ත ව්‍යුහගත නොකළ හෝ වගුගත නොවන ආකාරයෙන් ගබඩා කර ඇති විට (උදා: කැඳැලි හෝ පුනරාවර්තන කණ්ඩායම්), විමසුම් වඩාත් සංකීර්ණ හා මන්දගාමී වේ.

Extracting meaningful data requires extra parsing or complex SQL, which can reduce the efficiency and performance of the system.

අර්ථවත් දත්ත උපුටා ගැනීම සඳහා අමතර විග්‍රහ කිරීමක් හෝ සංකීර්ණ SQL අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කළ හැකිය.

4 Difficulty in Data Validation and Integrity Enforcement දත්ත වලංගුකරණය සහ අඛණ්ඩතාව බලාත්මක කිරීමේ දුෂ්කරතා

In 0NF, it's hard to apply rules like data types, constraints (e.g., foreign keys, unique keys), and validation checks due to unstructured data.

0NF හි, ව්‍යුහගත නොකළ දත්ත හේතුවෙන් දත්ත වර්ග, සම්භාධක පුරුප (උදා: ආගන්තුක යතුරු, අනන්‍ය යතුරු) සහ වලංගුකරණ පරීක්ෂාවන් වැනි නීති යෙදීම දුෂ්කර ය.

This makes it easier for incorrect or inconsistent data to be entered, reducing the overall data quality and reliability.

මෙය වැරදි හෝ නොගැලපෙන දත්ත ඇතුළත් කිරීම පහසු කරයි, සමස්ත දත්ත ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය අඩු කරයි.

5 Harder to Maintain and Scale නඩත්තු කිරීමට සහ පරිමාණය කිරීමට අපහසුය

Unstructured data and repetition mean that maintaining the database schema or logic (like updating a structure) is more difficult.

ව්‍යුහගත නොකළ දත්ත සහ පුනරාවර්තනය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ දත්ත සමුදා සම්බන්ධතා සටහන් හෝ තර්කනය (ව්‍යුහයක් යාවත්කාලීන කිරීම වැනි) පවත්වා ගැනීම වඩාත් අපහසු බවයි.

As the database grows, any changes become time-consuming and error-prone, which can affect long-term scalability and maintenance.

දත්ත සමුදාය වර්ධනය වන විට, ඕනෑම වෙනස්කමක් කාලය ගතවන සහ දෝෂ සහිත වන අතර එය දිගුකාලීන පරිමාණය සහ නඩත්තුවට බලපෑ හැකිය.

Normalizing the database (starting from First Normal Form - 1NF) helps avoid these issues by organizing data into well-structured, atomic, and related tables.

දත්ත සමුදාය ප්‍රමතකරණය කිරීම (ප්‍රමතකරණ අවස්ථාව- 1NF සිට ආරම්භ කිරීම) දත්ත හොඳින් ව්‍යුහගත, පරමාණුක සහ අදාළ වගු වලට සංවිධානය කිරීමෙන් මෙම ගැටළු මඟහරවා ගැනීමට උපකාරී වේ.

- (c) Assuming that the human brain is a system, compare and contrast a human brain and a computer based information system.

මිනිස් මොළය පද්ධතියක් යැයි උපකල්පනය කරමින්, පරිගණක පාදක වූ තොරතුරු පද්ධතියක් හා මිනිස් මොළයක සමාන අසමානතා දක්වමින් සංසන්දනය කරන්න.

Comparison/ සංසන්දනය:

Both are Input – Process – Output systems

දෙකම ආදාන - ක්‍රියාවලි - ප්‍රතිදාන පද්ධති වේ

(Ex: Both can process data/ දෙකටම දත්ත සැකසිය හැක)

Contrast/ වෙනස:

Human brain is more intelligent than an information system.

මිනිස් මොළය තොරතුරු පද්ධතියකට වඩා බුද්ධිමත් ය.

(Ex: Natural vs Artificial/ ස්වාභාවික සහ කෘතිම; accuracy/ නිරවද්‍යතාවය; reliability/ විශ්වසනීයත්වය; emotional/ විත්තවේගීය)

Note: There should be an answer for each class සෑම පන්තියකටම පිළිතුරක් තිබිය යුතුය.

Aspect	Human Brain	Computer-Based Information System
Processing Power	Processes information through neurons and synapses; excellent at parallel processing ස්නායු හා උපාගම හරහා තොරතුරු සකසයි. සමාන්තර සැකසුම් සඳහා විශිෂ්ටයි.	Uses CPUs/GPUs for fast, accurate processing; ideal for logical and sequential tasks. වේගවත්, නිවැරදි සැකසුම් සඳහා (CPU/GPU) භාවිතා කරයි. තාර්කික සහ අනුක්‍රමික කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
Memory	Stores information as patterns and experiences; memory is associative and not easily measurable. රටා සහ අත්දැකීම් ලෙස තොරතුරු ගබඩා කරයි. මතකය සංඝට වන අතර පහසුවෙන් මැනිය නොහැක.	Stores data in defined memory units (RAM, HDD/SSD); memory is measurable and well-structured. නිශ්චිත මතක ඒකක (RAM, HDD/SSD) තුළ දත්ත ගබඩා කරයි. මතකය මැනිය හැකි සහ හොඳින් ව්‍යුහගත කර ඇත.
Data Input	Receives input through senses (eyes, ears, etc.). ඉන්ද්‍රියන් (ඇස්, කන් ආදිය) හරහා ආදාන ලබා ගනී.	Receives input via devices (keyboard, mouse, sensors). උපාංග (යතුරු පුවරුව, මුසිකය, සංවේදක) හරහා ආදානය ලබා ගනී.
Data Output	Responds via speech, action, facial expressions, etc. කතාව, ක්‍රියාව, මුහුණේ ඉරියව් ආදියෙන් ප්‍රතිචාර දක්වයි.	Outputs via screens, printers, sounds, etc. තිර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, ශබ්ද ආදිය හරහා ප්‍රතිදාන
Decision-Making	Uses reasoning, emotions, intuition, and learning from experience. අත්දැකීම් තුළින් තර්කනය, හැඟීම්, බුද්ධිය සහ ඉගෙනීම භාවිතා කරයි.	Uses programmed logic and algorithms; limited to what it has been programmed or trained to do. ක්‍රමලේඛනය කරන ලද තර්කනය සහ ඇල්ගොරිතම භාවිතා කරයි. එය ක්‍රමලේඛනය කර ඇති හෝ පුහුණු කර ඇති දෙයට සීමා වේ.
Learning Ability	Learns from experience and adapts dynamically (natural intelligence). අත්දැකීම් වලින් ඉගෙන ගෙන ගතිකව අනුවර්තනය වේ (ස්වාභාවික බුද්ධිය).	Can learn using AI/ML but depends on data and algorithms (artificial intelligence). AI/ML භාවිතයෙන් ඉගෙන ගත හැකි නමුත් දත්ත සහ ඇල්ගොරිතම (කෘතිම බුද්ධිය) මත රඳා පවතී.
Reliability	Prone to fatigue, emotions, and memory loss. තෙහෙට්ටුව, හැඟීම් සහ මතක ශක්තිය හැකි විටම ඉඩ ඇත.	More consistent and accurate, but may crash or have bugs. වඩාත් ස්ථාවර සහ නිවැරදි, නමුත් බිඳ වැටීමට හෝ දෝෂ තිබිය හැක.

Creativity	Highly creative, capable of abstract thinking and innovation. ඉතා නිර්මාණශීලී, විශුක්ත චින්තනයට සහ නව්ත්පාදනයට හැකියාව ඇත.	Limited creativity unless specifically programmed (e.g., generative AI). විශේෂයෙන් වැඩසටහන්ගත කර නොමැති නම් සීමිත නිර්මාණශීලීත්වයක් ඇත (උදා: උත්පාදක AI)
Speed	Slower in raw calculations but faster in recognizing patterns (like faces or voices). ගණනය කිරීම් වලදී මන්දගාමී නමුත් රටා හඳුනා ගැනීමේදී වේගවත් (මුහුණු හෝ කථනඩ වැනි).	Extremely fast in performing calculations and repetitive tasks. ගණනය කිරීම් සහ පුනරාවර්තන කාර්යයන් සිදු කිරීමේදී අතිශයින් වේගවත්.
Maintenance	Maintains itself (self-healing to some extent). තමාවම පවත්වා ගනී (යම් දුරකට ස්වයං-සුව කිරීම).	Needs regular maintenance (updates, hardware servicing). නිතිපතා නඩත්තු කිරීම අවශ්‍ය වේ (යාවත්කාලීන කිරීම්, දෘඩාංග සේවා).

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Comparison of Human Brain and Computer-Based Information System

මිනිස් මොළය සහ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතිය සංසන්දනය කිරීම

Summary/ සාරාංශය:

Similarities/ සමානකම්:

Both the human brain and CBIS process, store, and output information. Both can be used to solve problems, make decisions, and support communication.

මිනිස් මොළය සහ CBIS යන දෙකම තොරතුරු සැකසීම, ගබඩා කිරීම සහ ප්‍රතිදානය කිරීම සිදු කරයි. ගැටළු විසඳීමට, තීරණ ගැනීමට සහ සන්නිවේදනයට සහාය වීමට දෙකම භාවිතා කළ හැකිය.

Differences/ වෙනස්කම්:

The human brain is biological, adaptive, emotional, and creative, while a CBIS is electronic, rule-based, consistent, and fast. The brain excels at abstract thinking and adaptability, whereas computers excel at precision, storage, and speed in data processing.

මිනිස් මොළය ජීව විද්‍යාත්මක, අනුවර්තනය, විත්තවේගීය සහ නිර්මාණශීලී වන අතර CBIS ඵකක් ඉලෙක්ට්‍රොනික, රීති මත පදනම් වූ, ස්ථාවර සහ වේගවත් වේ. මොළය විශුක්ත චින්තනය සහ අනුවර්තනය වීමේ හැකියාවෙන් විශිෂ්ට වන අතර පරිගණක දත්ත සැකසීමේ නිරවද්‍යතාවය, ගබඩා කිරීම සහ වේගය අතින් විශිෂ්ට වේ.

4.(a) Consider the following Python program:

පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
#Print the sum of integers from 1 to 5 (including 1 and 5)
total = 0
i = 1
while (i <= 5):
    total = total + i

i = i + 1
print (total)
```

(i) What would be the output of the above program when executed? Justify your answer.

ඉහත ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් විය හැකිද? ඔබගේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

Nothing/ No output

කිසිවක් නැත / ප්‍රතිදානයක් නැත.

It has never-ending (infinite) loop

එයට කිසිදු නිම නොවන (අනන්ත) ලූපයක් ඇත.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

1. **total = 0** : Initializes the total variable to 0. This will hold the sum of the numbers.
total = 0 : මුළු විචල්‍යය 0 ට ආරම්භ කරයි. මෙය සංඛ්‍යා එකතුව රඳවා ගනී.
2. **i = 1** : Initializes the counter variable i to 1.
i = 1 : ගණන විචල්‍යය i 1 ට ආරම්භ කරයි.
3. **while (i <= 5):** : Starts a loop that should run as long as i is less than or equal to 5.
while (i <= 5): : i, 5 ට වඩා අඩු හෝ සමාන වන තාක් ක්‍රියාත්මක විය යුතු ලූපයක් ආරම්භ කරයි.
4. Inside the loop: **total = total + i** is meant to add the current value of i to the total.
ලූපය තුළ: **total = total + i** යනු i හි වත්මන් අගය එකතුවට එකතු කිරීමට අදහස් කෙරේ.

However, there is a problem/ කෙසේ වෙතත්, මෙහි ගැටළුවක් තිබේ :

The line **i = i + 1** is not inside the loop, because it is not indented properly. Therefore:

i = i + 1 රේඛාව ලූපය තුළ නොමැත, මන්ද එය නිසි ලෙස ඉන්ඩෙන්ට් කර නොමැත. එබැවින්:

- The while loop becomes an infinite loop, since i never increases inside the loop.
ලූපය තුළ i කිසි විටෙකත් වැඩි නොවන බැවින් while ලූපය අනන්ත ලූපයක් බවට පත්වේ.
- So the loop keeps adding **i = 1** to total forever, and the line **print(total)** is never reached.
එබැවින් ලූපය සදහටම මුළු ගණනට i = 1 එකතු කරන අතර **print(total)** කිසි විටෙකත් ළඟා නොවේ.

- (ii) Modify and rewrite the above program, **without increasing** the number of statements, to compute the sum of integers from 1 to 10 (including 1 and 10).

ඉහත ක්‍රමලේඛයේ ඇති ප්‍රකාශන සංඛ්‍යාව වැඩි නොකරමින් 1 සිට 10 දක්වා (1 සහ 10 ඇතුළුව) ඇති නිඛිලවල (integers) එකතුව ගණනය කිරීමට හැකි වන පරිදි එම ක්‍රමලේඛය වෙනස් කොට ලියා දක්වන්න.

```
total = 0
```

```
i = 1
```

```
while (i <= 5):
```

```
    total = total + i
```

```
    i = i + 1
```

```
print(total)
```

The line $i = i + 1$ is not inside the loop, because it is not indented properly.

$i = i + 1$ ජේලිය ලපය තුළ නොමැත, මන්ද එය නිසි ලෙස indent කර නොමැත.

- (b) An embedded system uses 16-bit wide address bus to access its byte addressable main memory. What is the maximum usable size of its main memory? Show your computations clearly.

නිඛිත පද්ධතියක් (embedded system) එහි බයිට යොමුගත කළ හැකි (byte addressable) ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා බිටු 16ක යොමු බසක් (address bus) භාවිත කරයි. මෙම පද්ධතියට භාවිත කළ හැකි ප්‍රධාන මතකයේ උපරිම ප්‍රමාණය (maximum size) කොපමණ ද? ඔබගේ ගණනය කිරීම් පැහැදිලිව දක්වන්න.

Address Bus Width : Determines how many unique addresses the CPU can generate.

යොමු බස් පළල : CPU හට කොපමණ අනන්‍ය යොමු ජනනය කළ හැකිද යන්න තීරණය කරයි.

16-bit Address Bus : Can generate 2^{16} unique addresses.

16-bit යොමු බස : අනන්‍ය ලිපින 2^{16} ක් ජනනය කළ හැකිය.

Address size = 16 bit

යොමු විශාලත්වය

Max number of unique addresses possible = 2^{16}

එකිනෙකට වෙනස් උපරිම යොමු ගණන

Max number of bytes addressable = 2^{16}

යොමුකළ හැකි උපරිම බයිට ගණන

Max usable size of memory = $2^{16} = 2^6 \times 2^{10}$

භාවිත කළ හැකි උපරිම මතක විශාලත්වය

= 64 KB

1. The top secret recipe for making milk rice at the restaurant chain SLFC is kept in an electronic safe at their head office. The lock (L) of the safe can either be in locked or unlocked states represented by logical truth values 0 and 1 respectively. This lock has three different key holes K1, K2 and K3 each with a unique key. These three keys are in the custody of three directors of SLFC. The lock opens when **at least two keys** are inserted into the corresponding key holes. The situation where the corresponding key is properly inserted into any key hole is represented by the logical truth value 1 and all the other situations are represented by the logical truth value 0.

Assuming that only the following Integrated Circuits (ICs) are available, construct a logic circuit to operate the lock (L) of the safe, by using the truth tables and Boolean algebra. Clearly show the truth tables, Boolean expressions and the Boolean algebraic rules used to construct your circuit.

- There are 3 keyholes: K1, K2, and K3.
දොර අගුල් 3 ක් ඇත : K1, K2 සහ K3 ඇත.
- Each key can be either inserted (1) or not inserted (0).
එක් එක් යතුර ඇතුළත් කළ හැකිය (1) හෝ ඇතුළත් කර නොහැකිය (0).
- The lock (L) opens (L=1) only when at least two keys are inserted.
දොර අගුල (L) විවෘත වන්නේ (L=1) අවම වශයෙන් යතුරු දෙකක් වත් ඇතුළත් කළ විට පමණි.

Let's construct the truth table for the above scenario
ඉහත අවස්ථාව සඳහා සත්‍යතා වගුව සකස් කරමු.

K1	K2	K3	L (at least 2 keys = 1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Note: In the truth table the symbols **K1, K2, K3, L** should be used or should be defined.

සටහන: සත්‍යතා වගුව තුළ **K1, K2, K3, L** සංකේත භාවිතා කළ යුතුය හෝ අර්ථ දැක්විය යුතුය.

Let's obtain an expression from the truth table (L=1 instance)

සත්‍යතා වගුවෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගනිමු (L=1 අවස්ථාව)

K1	K2	K3	L (at least 2 keys = 1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\text{Equation : } \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot \overline{K2} \cdot K3 + K1 \cdot K2 \cdot \overline{K3} + K1 \cdot K2 \cdot K3$$

Let's simplify the above obtained expression using Boolean laws.

බුලියානු නීති භාවිතා කරමින් ඉහත ලබාගත් ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$\text{Equation : } \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot \overline{K2} \cdot K3 + K1 \cdot K2 \cdot \overline{K3} + K1 \cdot K2 \cdot K3$$

$$: \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot \overline{K2} \cdot K3 + K1 \cdot K2 \cdot (\overline{K3} + K3)$$

Distributive Law / විකටන න්‍යාය

$$: \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot \overline{K2} \cdot K3 + K1 \cdot K2 \cdot (1)$$

Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

$$: \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot \overline{K2} \cdot K3 + K1 \cdot K2$$

Identity Law / සර්වසාම්‍ය න්‍යාය

$$: \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot (\overline{K2} \cdot K3 + K2)$$

Distributive Law / විකටන න්‍යාය

$$: \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot (K3 + K2)$$

Redundancy Law / සමහිරික න්‍යාය

$$: \overline{K1} \cdot K2 \cdot K3 + K1 \cdot K3 + K1 \cdot K2$$

Distributive Law / විකටන න්‍යාය

$$: K3(\overline{K1} \cdot K2 + K1) + K1 \cdot K2$$

Distributive Law / විකටන න්‍යාය

$$: K3(K2 + K1) + K1 \cdot K2$$

Redundancy Law / සමහිරික න්‍යාය

$$: K2 \cdot K3 + K1 \cdot K3 + K1 \cdot K2$$

Distributive Law / විකටන න්‍යාය

Note: We can simplify the above expression using Karnaugh maps, but in this question, it is clearly stated to use only Boolean laws.

කානෝ සිතියම් භාවිතයෙන් ඉහත ප්‍රකාශනය සරල කළ හැකි නමුත්, මෙම ප්‍රශ්නයට අනුව, මෙම බුලියානු නීති පමණක් භාවිතා කිරීම සඳහා එය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ ඇත.

Assuming that only the following integrated circuits are available, we draw the above circuit using only 1 OR gate and 6 NAND gates.

පහත දැක්වෙන සංගෘහිත පරිපථ පමණක් යොදා ගත හැකි යැයි උපකල්පනය කරමින්, ඉහත පරිපථය එක් OR ද්වාරයකින් සහ NAND ද්වාර 6 ක් පමණක් භාවිතයෙන් සකසමු.

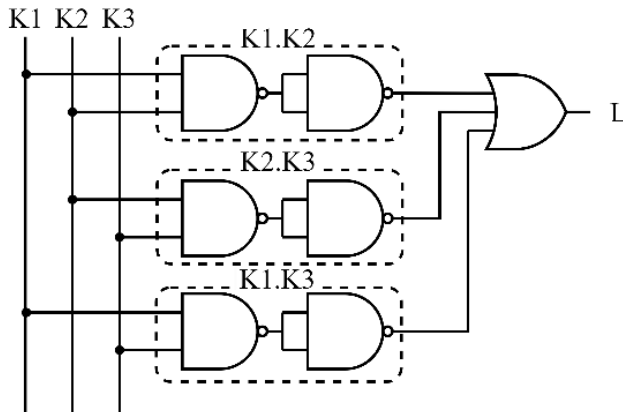
$$K2 \cdot K3 + K1 \cdot K3 + K1 \cdot K2$$

Let's construct the above expression in to logical circuit.

ඉහත ප්‍රකාශනයට තාර්කික පරිපථය ගොඩ නගමු.

Note: we can construct an AND gate from two NAND gates.

NAND ද්වාර දෙකකින් AND ද්වාරයක් සෑදිය හැකිය.



2. There are two Local Area Networks (LANs) L1 and L2 which are connected only by a router R. These LANs are not connected to any other networks. Machines P and Q are connected to LANs L1 and L2 respectively. The machine P has successfully delivered an IP packet IP1 to machine Q. R මහසුරුවක් (Router) මගින් පමණක් සම්බන්ධ වූ L1 සහ L2 යන ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල (LAN) දෙකක් ඇත. මෙම ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල වෙන් කිරීමේදී ජාලයකට සම්බන්ධ නොවේ. P සහ Q යන්ත්‍ර පිළිවෙලින් ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල L1 සහ L2 ට සම්බන්ධ කොට ඇත. P යන්ත්‍රය මගින් Q යන්ත්‍රය වෙත IP1 නම් වූ IP පැකට්ටුවක් සාර්ථකව බාර දී ඇත.

In a LAN, an IP packet is sent from the source device to the destination device by inserting it into a frame, generated in the data link layer at the source device. In that LAN, source and destination devices are uniquely identified by the MAC addresses in that frame.

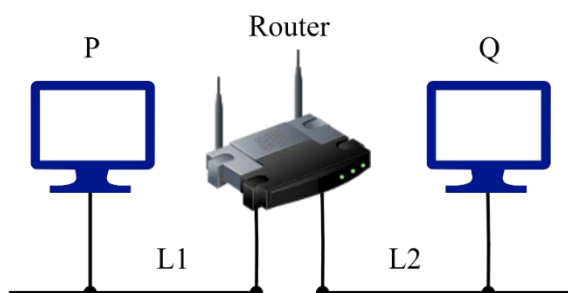
ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක දී ප්‍රභව උපක්‍රමයෙහි දත්ත සන්ධාන ස්තරය (Data link layer) තුළ දී ජනනය කරනු ලබන රාමුවක් තුළ බහා IP පැකට්ටුවක් ප්‍රභව උපක්‍රමයේ සිට ගමනාන්ත උපක්‍රමය වෙත යවනු ලැබේ. එම ජාලයේ දී ප්‍රභව සහ ගමනාන්ත උපක්‍රම ඉහත රාමුවෙහි ඇති MAC ලිපින මගින් අනන්‍යව හඳුනාගනු ලැබේ.

An IP address is recognized by the network layer but it is not recognized by the data link layer.

IP ලිපිනයක් ජාල ස්තරය මගින් හඳුනාගනු ලැබුව ද දත්ත සන්ධාන ස්තරය මගින් එය හඳුනාගනු නොලැබේ.

- (a) Draw a network diagram to depict the network described above using commonly used symbols and notations.

ඉහත විස්තර කරන ලද ජාලය පිළිබිඹු කිරීම සඳහා පොදු වශයෙන් භාවිත වන සංකේත සහ අංකන යොදා ගනිමින් ජාල සටහනක් අඳින්න.



LAN L1 contains / LAN L1 හි අඩංගු වන්නේ:

P (Computer) connected to the LAN.

P (පරිගණකය) LAN වෙත සම්බන්ධ කර ඇත.

Router R's interface (L1 side) connected to LAN L1.

Router R හි අතුරුමුහුණත LAN L1 වෙත සම්බන්ධ කර ඇත.

LAN L2 contains / LAN L2 හි අඩංගු වන්නේ:

Q (Computer) connected to LAN L2.

Q (පරිගණකය) LAN L2 වෙත සම්බන්ධ කර ඇත.

Router R's interface (L2 side) connected to LAN L2.

Router R හි අතුරුමුහුණත LAN L2 වෙත සම්බන්ධ කර ඇත.

The router (R) has two interfaces, one for each LAN.

මාර්ගකයට (R) එක් එක් LAN සඳහා අතුරුමුහුණත් දෙකක් ඇත.

- (b) State whether the destination IP address of the packet IP1 is the IP address of Q or R when it is going through LAN L1. Justify your answer.

(අ) IP1 පැකට්ටුව L1 ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලය හරහා ගමන් කරමින් සිටිය දී එහි ගමනාන්ත IP ලිපිනය Q ගේ IP ලිපිනය ද, R ගේ IP ලිපිනය ද දැයි ලියා දක්වන්න. ඔබගේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

The destination IP address is Q's IP address.

ගමනාන්ත IP ලිපිනය Q හි IP ලිපිනයයි.

The destination IP address always remains the final target's IP address (Q) from the time it leaves P until it reaches Q, regardless of how many routers or networks it crosses.

ගමනාන්ත IP ලිපිනය, එය P වෙතින් පිටවන මොහොතේ සිට Q වෙත ළඟා වන තෙක්, එය කොපමණ මංගසුරු හෝ ජාල හරහා ගමන් කළත්, අවසාන ඉලක්කයේ IP ලිපිනය (Q) ලෙස සැමවිටම පවතී.

IP addresses are part of the network layer, which is not changed by intermediate routers.

IP ලිපින යනු ජාල ස්ථරයේ කොටසක් වන අතර එය අතරමැදි මංගසුරු මගින් වෙනස් නොවේ.

Even when traveling on LAN L1 (from P to R), the IP packet still contains Q's IP address because the ultimate target is Q.

LAN L1 (P සිට R දක්වා) මත ගමන් කරන විට පවා, අවසාන ඉලක්කය Q වන බැවින් IP පැකට්ටුවේ තවමත් Q හි IP ලිපිනය අඩංගු වේ.

- (c) Assume that the IP packet IP1 was in a frame F2 in LAN L2. State whether the source MAC address of frame F2 is the MAC address of P or R. Justify your answer.

(ඇ) IP පැකට්ටුව IP1, L2 ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයේ දී F2 නම් වූ රාමුවක් තුළ තිබුණේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. F2 හි ප්‍රභව MAC ලිපිනය P ගේ MAC ලිපිනය ද, R ගේ MAC ලිපිනය දැයි ලියා දක්වන්න. ඔබගේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

The source MAC address is R's MAC address.

ප්‍රභව MAC ලිපිනය R හි MAC ලිපිනයයි.

When a router forwards a packet from one LAN to another (from L1 to L2), it unwraps the frame from LAN L1 and creates a new frame for LAN L2.

මංගසුරුවක් එක් LAN එකකින් තවත් LAN එකකට (L1 සිට L2 දක්වා) පැකට්ටුවක් යොමු කරන විට, එය LAN L1 වෙතින් රාමුව ඉවත් කර LAN L2 සඳහා නව රාමුවක් නිර්මාණය කරයි.

In the new frame (F2 on L2) / නව රාමුවේ (L2 හි F2):

The source MAC address is the router's (R's) MAC address on L2.

ප්‍රභව MAC ලිපිනය මංගසුරුවේ (R හි) L2 හි MAC ලිපිනයයි.

The destination MAC address is Q's MAC address.

ගමනාන්ත MAC ලිපිනය Q හි MAC ලිපිනයයි.

The router does not preserve P's MAC address because MAC addresses are valid only within same LAN. MAC ලිපින වලංගු වන්නේ එකම LAN තුළ පමණක් බැවින් මංගසුරුව P හි MAC ලිපිනය සංරක්ෂණය නොකරයි.

3. The management of the Siri Lak bank has decided to develop a web portal to deliver personalized services to its employees. The services include, access banking plans, regulations and policies, register for learning opportunities provided by the bank, quick search, weather reports, communicate with other employees and leave and loan related services. According to the chief information officer of the bank, the primary goal of developing the portal is to enable its employees to manage their personal lives more easily.

සිරිලක් බැංකුවෙහි කළමනාකාරිත්වය එහි සේවකයින්ට පෞද්ගලික වූ සේවාවන් (personalized services) සැපයීම සඳහා වෙබ් බිහිදොරක් (web portal) සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කොට ඇත. මෙම සේවාවලට බැංකු සැලසුම්, රෙගුලාසි හා ප්‍රතිපත්තිවලට ප්‍රවේශ වීම, බැංකුව විසින් සපයන ලද ඉගෙනුම් සේවා සඳහා ලියාපදිංචි වීම, වේගවත් සෙවුම් (quick search), කාලගුණ වාර්තා, අනෙක් සේවකයින් සමග සන්නිවේදනය කිරීම, නිවාඩු සහ ණය සම්බන්ධ සේවා අඩංගු වේ. බැංකුවෙහි ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරියාට අනුව මෙම වෙබ් බිහිදොර සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ බැංකු සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජිවිත වඩාත් පහසුවෙන් කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලබා දීමයි.

- (a) What is the e-commerce type of the services provided by the above web portal? Justify your answer. ඉහත වෙබ් බිහිදොර මගින් සපයන සේවාවන් කුමන විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

B2E (Business-to-Employee / ව්‍යාපාරයෙන් සේවකයාට)

The text explicitly states that the web portal is being developed "to deliver personalized services to its employees." The services listed, such as access to banking plans, regulations, policies, weather reports, and communication with other employees, are all internal services provided by the bank (business) directly to its employees. This fits the definition of B2E e-commerce, where a company provides products, services, or information to its own employees through an intranet or dedicated portal.

"තම සේවකයින්ට පුද්ගලාලෝපිත සේවාවන් ලබා දීම" සඳහා වෙබ් ද්වාරය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින බව පෙළෙහි පැහැදිලිව සඳහන් වේ. බැංකු සැලසුම්, රෙගුලාසි, ප්‍රතිපත්ති, කාලගුණ වාර්තා සහ අනෙකුත් සේවකයින් සමඟ සන්නිවේදනය වැනි ලැයිස්තුගත කර ඇති සේවාවන් සියල්ලම බැංකුව (ව්‍යාපාරය) විසින් එහි සේවකයින්ට සෘජුවම සපයන අභ්‍යන්තර සේවාවන් වේ. මෙය B2E ඊ-වාණිජ්‍යයේ අර්ථ දැක්වීමට ගැළපේ, එහිදී සමාගමක් අභ්‍යන්තර ජාලයක් හෝ කැපවූ ද්වාරයක් හරහා තමන්ගේම සේවකයින්ට නිෂ්පාදන, සේවා හෝ තොරතුරු සපයයි.

- (b) State **two** potential benefits obtainable to the employees from the above portal. ඉහත වෙබ් බිහිදොර මගින් සේවකයින්ට ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- **Manage their personal activities needed to be done during work hours without leaving the work premises. / සේවා කාලය තුළ කළ යුතු ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ක්‍රියාකාරකම් සේවා ස්ථානයෙන් ඉවත් නොවී කළමනාකරණය කිරීම.**

The primary goal of developing the portal is "to enable its employees to manage their personal lives more easily." This implies that the portal consolidates various services (like banking plans, leave requests, loan-related services) that would otherwise require multiple separate interactions, thus simplifying their personal administrative tasks.

ද්වාරය සංවර්ධනය කිරීමේ මූලික ඉලක්කය වන්නේ "එහි සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජිවිතය වඩාත් පහසුවෙන් කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකිවීමයි." මෙයින් ගම්‍ය වන්නේ ද්වාරය විවිධ සේවාවන් (බැංකු සැලසුම්, නිවාඩු ඉල්ලීම්, ණය ආශ්‍රිත සේවා වැනි) ඒකාබද්ධ කරන බවත්, එසේ නොමැතිනම් බහුවිධ වෙනම අන්තර්ක්‍රියා අවශ්‍ය වන බවත්, එමඟින් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික පරිපාලන කාර්යයන් සරල කරන බවත්ය.

- **Get information better and faster, easily.**

තොරතුරු වඩා හොඳින් සහ වේගයෙන්, පහසුවෙන් ලබා ගැනීම.

Employees can access "banking plans, regulations and policies, register for learning opportunities, quick search, weather reports," and communicate with colleagues. This centralized access to information and resources empowers employees to stay informed, plan their professional development, and facilitate internal communication more efficiently.

සේවකයින්ට "බැංකු සැලසුම්, රෙගුලාසි සහ ප්‍රතිපත්ති වෙත ප්‍රවේශ වීමට, ඉගෙනුම් අවස්ථා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, ඉක්මන් සෙවීමට, කාලගුණ වාර්තා" වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි අතර සගයන් සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකිය. තොරතුරු සහ සම්පත් වෙත මෙම මධ්‍යගත ප්‍රවේශය සේවකයින්ට දැනුවත්ව සිටීමට, ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සංවර්ධනය සැලසුම් කිරීමට සහ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදනය වඩාත් කාර්යක්ෂමව පහසු කිරීමට බලය ලබා දෙයි.

- (c) The management of the bank expects that they could get a better service from their employees after implementing the proposed portal. Do you agree with this idea? Justify your answer.

යෝජිත වෙබ් බිහිදොර ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් පසු බැංකු සේවකයින්ගෙන් වඩාත් හොඳ සේවාවක් ලබාගත හැකි බව බැංකුවේ කළමනාකාරිත්වය අපේක්ෂා කරයි. මෙම අදහස සමග ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

- Yes / ඔව්

Increased Employee Satisfaction and Morale: / සේවක තෘප්තිය සහ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි වීම:

By simplifying personal life management and providing easy access to essential services and information, the portal reduces employee stress and administrative burdens. Satisfied employees are generally more engaged and productive.

පුද්ගලික ජීවිත කළමනාකරණය සරල කිරීමෙන් සහ අභ්‍යවශ්‍ය සේවා සහ තොරතුරු සඳහා පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දීමෙන්, ද්වාරය සේවක ආතතිය සහ පරිපාලනමය බර අඩු කරයි. තෘප්තිමත් සේවකයින් සාමාන්‍යයෙන් වඩාත් නියැලී සිටින අතර ඵලදායී වේ.

Improved Efficiency and Productivity: / වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායිතාව:

When employees can quickly access information, manage leave, and handle loan-related services through a self-service portal, they spend less time on administrative tasks and more time focusing on their core job responsibilities. This can lead to increased individual and collective productivity.

සේවකයින්ට ස්වයං සේවා ද්වාරයක් හරහා තොරතුරු ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට, නිවාඩු කළමනාකරණය කිරීමට සහ ණය ආශ්‍රිත සේවාවන් හැසිරවීමට හැකි වූ විට, ඔවුන් පරිපාලන කටයුතු සඳහා අඩු කාලයක් ගත කරන අතර ඔවුන්ගේ මූලික රැකියා වගකීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත කරයි. මෙය පුද්ගල සහ සාමූහික ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමට හේතු විය හැක.

Better Communication and Collaboration: / වඩා හොඳ සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාවය:

The ability to "communicate with other employees" can foster better teamwork and information flow within the organization, which ultimately contributes to a more efficient and effective workforce.

"අනෙකුත් සේවකයින් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමේ" හැකියාව මඟින් සංවිධානය තුළ වඩා හොඳ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහ තොරතුරු ප්‍රවාහයක් ඇති කළ හැකි අතර, එය අවසානයේ වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ශ්‍රම බලකායක් සඳහා දායක වේ.

Enhanced Knowledge and Compliance: / වැඩිදියුණු කළ දැනුම සහ අනුකූලතාව:

Access to "regulations and policies" and "learning opportunities" ensures that employees are well-informed and compliant with internal procedures, leading to more accurate and standardized service delivery.

"නියාමන සහ ප්‍රතිපත්ති" සහ "ඉගෙනුම් අවස්ථා" වෙත ප්‍රවේශ වීම මඟින් සේවකයින් හොඳින් දැනුවත් බවත් අභ්‍යන්තර ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූල බවත් සහතික කරයි, එමඟින් වඩාත් නිවැරදි හා ප්‍රමිතිගත සේවා සැපයීමකට මග පාදයි.

- No / නැත

Lack of Adaption/Engagement: / අනුවර්තනය / සම්බන්ධතාවය නොමැතිකම:

If employees are not adequately trained on how to use the portal, or if the portal's interface is not user-friendly, they might resist using it. If employees revert to old methods or struggle with the new system, it could actually decrease efficiency and lead to frustration, rather than better service.

සේවකයින්ට ද්වාරය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් පුහුණුවක් ලබා දී නොමැති නම්, හෝ ද්වාරයෙහි අතුරු මුහුණත පරිශීලක-හිතකාමී නොවේ නම්, ඔවුන් එය භාවිතා කිරීමට අකමැති විය හැකිය. සේවකයින් පැරණි ක්‍රමවලට ආපසු ගියහොත් හෝ නව පද්ධතිය සමඟ අරගල කරන්නේ නම්, එය ඇත්ත වශයෙන්ම කාර්යක්ෂමතාව අඩු කර වඩා හොඳ සේවාවක් වෙනුවට කලකිරීමට හේතු විය හැක.

Technical Issues and Maintenance: / තාක්ෂණික ගැටළු සහ නඩත්තුව:

A poorly maintained portal with frequent bugs, slow loading times, or security vulnerabilities can create more problems than it solves. Technical glitches can disrupt employee workflows, leading to delays and dissatisfaction, which would negatively impact their ability to provide good service.

නිතර දෝෂ, මන්දගාමී පූරණ වේලාවන් හෝ ආරක්ෂක දුර්වලතා සහිත දුර්වල ලෙස නඩත්තු කරන ලද ද්වාරයක් විසඳන ප්‍රමාණයට වඩා ගැටළු ඇති කළ හැකිය. තාක්ෂණික දෝෂ නිසා සේවක වැඩ ප්‍රවාහයන් කඩාකප්පල් විය හැකි අතර, ප්‍රමාදයන් සහ අතෘප්තියට හේතු විය හැකි අතර, එය හොඳ සේවාවක් සැපයීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාවට අහිතකර ලෙස බලපායි.

Over-reliance on Technology: / තාක්ෂණය මත අධික ලෙස යැපීම:

While the portal provides tools, it cannot replace all aspects of human interaction and problem-solving. If the management expects the portal to solve all issues without addressing underlying organizational problems (e.g., lack of clear policies, poor inter-departmental communication), employees might still face challenges that prevent them from delivering optimal service.

ද්වාරය මෙවලම් සපයන අතර, එයට මානව අන්තර්ක්‍රියා සහ ගැටළු විසඳීමේ සියලු අංශ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැක. කළමනාකරණය විසින් යටින් පවතින ආයතනික ගැටළු (උදා: පැහැදිලි ප්‍රතිපත්ති නොමැතිකම, දුර්වල අන්තර්-දෙපාර්තමේන්තු සන්නිවේදනය) ආමන්ත්‍රණය නොකර සියලුම ගැටළු ද්වාරය විසින් විසඳනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, සේවකයින්ට ප්‍රශස්ත සේවාවක් ලබා දීමෙන් වළක්වන අභියෝගවලට තවමත් මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකිය.

Data Privacy and Security Concerns: / දත්ත රහස්‍යතාව සහ ආරක්ෂක ගැටළු:

If employees have concerns about the privacy or security of their personal data (e.g., banking plans, loan information) on the portal, it could lead to distrust and reluctance to fully utilize its features. This hesitancy could undermine the intended benefits of the portal and indirectly affect their morale and performance.

සේවකයින්ට ද්වාරයෙහි ඔවුන්ගේ පුද්ගලික දත්තවල (උදා: බැංකු සැලසුම්, ණය තොරතුරු) පෞද්ගලිකත්වය හෝ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගැටළු තිබේ නම්, එය එහි විශේෂාංග සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කිරීමට අවිශ්වාසය සහ අකමැත්ත ඇති කළ හැකිය. මෙම පැකිලිම ද්වාරයෙහි අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ අඩපණ කළ හැකි අතර ඔවුන්ගේ චිත්ත ධෛර්යයට සහ ක්‍රියාකාරිත්වයට වක්‍රව බලපෑ හැකිය.

Insufficient Support or Training: / ප්‍රමාණවත් සහයෝගයක් හෝ පුහුණුවක් නොමැතිකම:

Without ongoing support, clear instructions, and training for employees on how to effectively use all the features of the portal, many of its benefits might remain untapped. Employees might become frustrated if they cannot easily find what they need or complete tasks, detracting from their focus on providing customer service.

අඛණ්ඩ සහයෝගයක්, පැහැදිලි උපදෙස් සහ සේවකයින්ට ද්වාරයෙහි සියලුම විශේෂාංග ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පුහුණුවක් නොමැතිව, එහි ප්‍රතිලාභ බොහොමයක් ප්‍රයෝජනයට නොගෙන පවතිනු ඇත. සේවකයින්ට අවශ්‍ය දේ පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට හෝ කාර්යයන් සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වුවහොත්, පාරිභෝගික සේවය සැපයීම කෙරෙහි ඔවුන්ගේ අවධානය අඩු කරමින් ඔවුන් කලකිරීමට පත් විය හැකිය.

- (d) A consultant suggests to implement a ‘personal user assistant agent’ based on the intelligent agent technology to improve the services of the above web portal. State **three** possible ways to improve the services of the above web portal by such an agent.

ඉහත වෙබ් බිහිදොරෙහි සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් ඒජන්ත තාක්ෂණය (Intelligent Agent Technology) මත පදනම් වූ ‘පෞද්ගලික පරිශීලක සහායක ඒජන්තවරයකු’ ක්‍රියාවට නැංවීමට උපදේශකයකු යෝජනා කරයි. මෙවැනි ඒජන්තවරයකු මගින් වෙබ් බිහිදොරෙහි සේවාවන් වැඩි දියුණු කළ හැකි ආකාර තුනක් සඳහන් කරන්න.

• **Content selection and suggestion / අන්තර්ගත තේරීම සහ යෝජනාව**

- **Content Selection** refers to choosing the most relevant materials (e.g., banking policies, learning resources, announcements) based on the user’s profile, role, or past activity.

අන්තර්ගත තේරීම යනු පරිශීලකයාගේ පැතිකඩ, භූමිකාව හෝ අතීත ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම්ව වඩාත් අදාළ ද්‍රව්‍ය (උදා: බැංකු ප්‍රතිපත්ති, ඉගෙනුම් සම්පත්, නිවේදන) තෝරා ගැනීමයි.

- **Suggestion** involves proactively recommending that content to the user, helping them find useful information faster.

යෝජනාව යනු එම අන්තර්ගතය පරිශීලකයාට කල්තියා නිර්දේශ කිරීම, ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු වේගයෙන් සොයා ගැනීමට උපකාර කිරීමයි.

• **Content prioritizing / අන්තර්ගතයට ප්‍රමුඛත්වය දීම**

If an employee has an upcoming training deadline, the portal could prioritize that notice over general announcements or old policy updates.

සේවකයෙකුට ඉදිරි පුහුණු කාල සීමාවක් තිබේ නම්, ද්වාරයට සාමාන්‍ය නිවේදන හෝ පැරණි ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන කිරීම් වලට වඩා එම දැන්වීමට ප්‍රමුඛත්වය දිය හැකිය.

• **Alerting / අනතුරු ඇඟවීම**

A personal user assistant agent can proactively alert employees about time-sensitive actions like upcoming training sessions, policy changes, pending approvals or tasks, leave expirations or loan status updates. පුද්ගලික පරිශීලක සහකාර නියෝජිතයෙකුට ඉදිරි පුහුණු සැසි, ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම්, අපේක්ෂිත අනුමැතින් හෝ කාර්යයන්, නිවාඩු කල් ඉකුත්වීම් හෝ ණය තත්ව යාවත්කාලීන කිරීම් වැනි කාල සංවේදී ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සේවකයින්ට කල්තියා දැනුම් දිය හැකිය.

• **Content restriction / අන්තර්ගතය සීමා කිරීම**

Limiting access to certain information based on the user’s role, permissions, or department.

පරිශීලකයාගේ භූමිකාව, අවසර හෝ දෙපාර්තමේන්තුව මත පදනම්ව ඇතැම් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීම.

• **Summarizing / සාරාංශගත කිරීම**

Helps users quickly understand the main points of lengthy documents, policies, or announcements.

දිගු ලේඛන, ප්‍රතිපත්ති හෝ නිවේදනවල ප්‍රධාන කරුණු ඉක්මනින් තේරුම් ගැනීමට පරිශීලකයින්ට උපකාරී වේ.

4. A canteen of a school sells 10 different types of foods. These food types are placed in a shelf. Students can select foods while walking alongside the shelf and keep them on a tray. These trays are available at the entrance of the canteen. A student, after selecting the food, should proceed to the cashier with the food tray for the payment.

පාසලක ආපනශාලාවක් විවිධ ආහාර වර්ග 10ක් අලෙවි කරයි. මෙම ආහාර වර්ග රාක්කයක අසුරා ඇත. සිසුන්ට රාක්කය අසලින් ඇවිදින ගමන් ආහාර වර්ග තෝරාගෙන ඛන්දේසියක තබා ගත හැකි ය. මෙම ඛන්දේසි ආපනශාලාවට ඇතුළුවන ස්ථානයේ තබා ඇත. ආහාර තෝරා ගැනීමෙන් පසු සිසුවකු මුදල් ගෙවීම සඳහා ආහාර ඛන්දේසියද රැගෙන මුදල් අයකැමි වෙත ළඟා විය යුතු ය.

You are asked to develop a computer program to calculate the payment due for a food tray. For this purpose, each food type is given a unique integer from 1 to 10. The integer value assigned for each food type and its unit price is shown in the following table. / එක් ආහාර ඛන්දේසියකට ගෙවිය යුතු මුදල ගණනය කිරීම සඳහා පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් සකස් කිරීමට ඔබට භාර කොට ඇත. මේ අරමුණ සඳහා සෑම ආහාර වර්ගයකටම 1 සිට 10 දක්වා වූ අනන්‍ය නිඛිලයක් ලබා දී ඇත. පහත දැක්වෙන වගුවෙහි එක් එක් ආහාර වර්ගයක් සඳහා ලබා දී ඇති අනන්‍ය නිඛිලය සහ එහි ඒකක මිල දක්වා ඇත.

Food type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unit price (Rs)	10.00	12.00	15.00	10.00	25.00	45.00	50.00	25.00	10.00	12.00

- (a) State all the inputs required for the computer program and its expected output.
පරිගණක ක්‍රමලේඛයකට අවශ්‍ය වන ආදාන හා එයින් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානයන් සඳහන් කරන්න.

Inputs ආදාන

1. Food Type and Price (FT) / ආහාර වර්ගය සහ මිල (FT)

- An integer between 1 and 10.
1 සහ 10 අතර පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්.
- Each number represents a specific food item.
සෑම අංකයක්ම නිශ්චිත ආහාර අයිතමයක් නියෝජනය කරයි.
- The loop continues to accept inputs **until the user enters 0**, which signals the end.
පරිශීලකයා 0 ඇතුළු කරන තෙක් ලූපය ආදාන පිළිගැනීම දිගටම කරගෙන යයි, එය අවසානය සංඥා කරයි.

2. Item Quantity (IQ) / Number of items of the food type

අයිතම ප්‍රමාණය (IQ) / ආහාර වර්ගයේ අයිතම ගණන

- How many units of the selected food item the student wants.
ඔහු/ඇයට අවශ්‍ය තෝරාගත් ආහාර අයිතමයේ ඒකක කීයක් තිබේද.

3. End of Input Check / Input to indicate end of iteration

ආදාන පරීක්ෂාවේ අවසානය / පුනරාවර්තනයේ අවසානය දැක්වීමට ආදානය

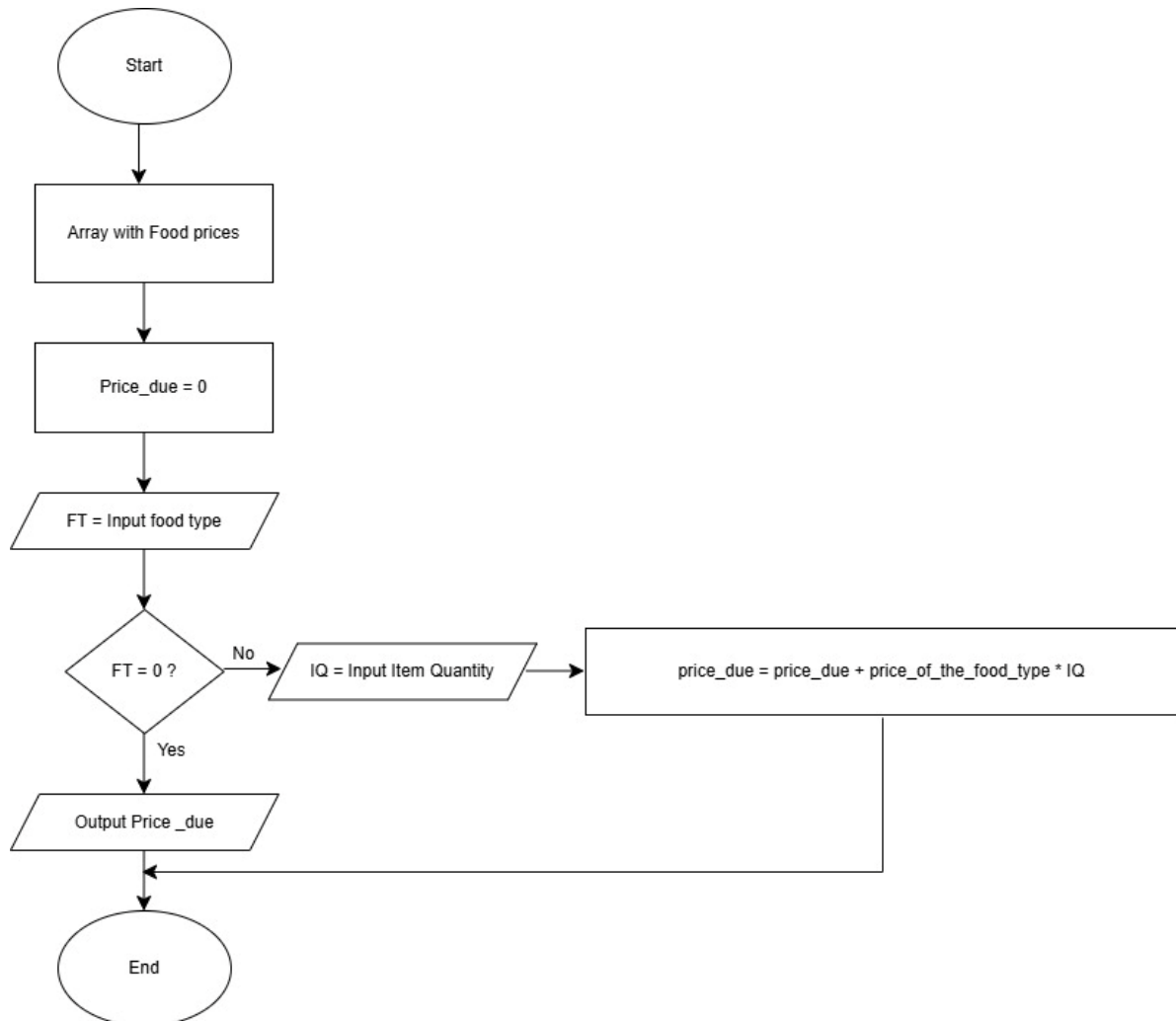
- The loop ends when $FT = 0$.
 $FT = 0$ වූ විට ලූපය අවසන් වේ.

Output ප්‍රතිදානය

1. The payment due for the tray / ඛන්දේසිය සඳහා ගෙවිය යුතු ගෙවීම

The **total cost (payment)** for all selected food items stored in a variable called `price_due`.
`price_due` ලෙස හඳුන්වන විචල්‍යයක ගබඩා කර ඇති සියලුම තෝරාගත් ආහාර අයිතම සඳහා **total cost (payment)**

- (b) Draw a flowchart to represent the algorithm required to compute the payment due for a food tray.
 ආහාර ඛන්දේසියකට ගෙවිය යුතු මුදල ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඇල්ගොරිතමය නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලිමි සටහන් අඳින්න.



1. **Start** the program. / වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න.

2. Initialize

A list (or array) which stores the unit prices for food types 1 to 10.

ආහාර වර්ග 1 සිට 10 දක්වා ඒකක මිල ගණන් ගබඩා කරන ලැයිස්තුවක් (හෝ අරාමක්).

A variable price_due to track the total payment, initially set to 0.0.

මුළු ගෙවීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා price_due විචල්‍යය, මුලින් 0.0 ලෙස සකසා ඇත.

3. Main Loop (Input + Calculation)

Input food type (FT)

If FT == 0: Stop the program and go to print the result.

FT == 0 නම්: වැඩසටහන නවතා ප්‍රතිඵලය මුද්‍රණය කිරීම.

Otherwise එසේ නොමැතිනම්:

Input item quantity

අයිතම ප්‍රමාණය ආදානය කරන්න (IQ)

Multiply price of that food item by quantity (IQ) and add to price_due.

එම ආහාර අයිතමයේ මිල ප්‍රමාණයෙන් (IQ) ගුණ කර price_due ට එකතු කිරීම.

4. Output ප්‍රතිදානය

When the user enters 0 for the food type, the program ends and prints the total payment due.

පරිශීලකයා ආහාර වර්ගය සඳහා 0 ඇතුළත් කළ විට, වැඩසටහන අවසන් වී ගෙවිය යුතු මුළු ගෙවීම මුද්‍රණය කරයි.

(c) Transform the above flowchart into a Python program.

ඉහත ගැලුම් සටහන පයිතන් ක්‍රමලේඛයකට පරිවර්තනය කරන්න.

Python Version 3 Answer

```
price_due = 0.0
```

```
IP = [10.00, 12.00, 15.00, 10.00, 25.00, 45.00, 50.00, 25.00, 10.00, 12.00]
```

```
FT = int(input("Enter food type : "))
```

```
while FT != 0:
```

```
    IQ = int(input("Enter item Quantity : "))
```

```
    price_due = price_due + IP[FT - 1] * IQ
```

```
    FT = int(input("Enter food type : "))
```

```
print(price_due)
```

Explanation of the python code (Python 3)

```
price_due = 0.0
```

Initializes the total cost to 0.0 rupees.

මුළු පිරිවැය රුපියල් 0.0 දක්වා ආරම්භ කරයි.

```
IP = [...]
```

A list of prices for each food item.

එක් එක් ආහාර අයිතමය සඳහා මිල ගණන් ලැයිස්තුවක්.

IP[0] corresponds to food type 1, IP[1] to type 2, etc. IP[0]

ආහාර type 1, IP[1] සිට type 2 වර්ගය දක්වා යනාදියට අනුරූප වේ.

```
FT = int(input("Enter food type : "))
```

Asks the user to enter the food type (an integer between 1–10).

පරිශීලකයා ආහාර වර්ගය (1–10 අතර පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්) ඇතුළත් කිරීමට ඉල්ලා සිටී.

input() returns a string, so it's converted to int.

input() string එකක් ආපසු ලබා දෙයි, එබැවින් එය int බවට පරිවර්තනය වේ.

```
while FT != 0:
```

Loop continues until the user enters 0, which ends the input.

පරිශීලකයා 0 ඇතුළත් කරන තෙක් ලූප් දිගටම පවතින අතර එය ආදානය අවසන් කරයි.

```
IQ = int(input("Enter item Quantity : "))
```

Asks for the quantity of the selected food type.

තෝරාගත් ආහාර වර්ගයේ ප්‍රමාණය ඉල්ලා සිටී.

```
price_due = price_due + IP[FT - 1] * IQ
```

Gets the unit price using IP[FT - 1], multiplies it by quantity, and adds to the total.

IP[FT - 1] භාවිතයෙන් ඒකක මිල ලබා ගනී, එය ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරයි, සහ එකතුවට එකතු කරයි.

```
FT = int(input("Enter food type : "))
```

Repeats the prompt to continue the loop.

ලූපය දිගටම කරගෙන යාමට විමසුම නැවත කරයි.


```
print(price_due)
```

Finally prints the total price after the loop ends.

අවසානයේ මුළු අවසන් වූ සහ මුළු මිල මුද්‍රණය කරයි.

Python Version 2 Answer

```
price_due = 0.0
```

```
IP = [10.00, 12.00, 15.00, 10.00, 25.00, 45.00, 50.00, 25.00, 10.00, 12.00]
```

```
FT = int(raw_input("Enter food type : "))
```

```
while FT != 0:
```

```
    IQ = int(raw_input("Enter item Quantity : "))
```

```
    price_due = price_due + IP[FT - 1] * IQ
```

```
    FT = int(raw_input("Enter food type : "))
```

```
print price_due
```

Explanation of the Python code (Python 2)

```
price_due = 0.0
```

Same as Python 3 initialize total. / Python 3 සේම මුළු එකතුවට සමානයි.

```
IP = [...]
```

List of item prices (same logic) අයිතම මිල ලැයිස්තුව (එකම තර්කය.)

```
FT = int(raw_input("Enter food type : "))
```

`raw_input()` is used in Python 2 to get string input (like `input()` in Python 3).

Then it's converted to int. `raw_input()` යනු (Python 3 හි `string input`) ලබා ගැනීමට Python 2 හි භාවිත වේ.

```
while FT != 0:
```

Loop works the same way. / Loop එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.

```
IQ = int(raw_input("Enter item Quantity : "))
```

Prompt and convert quantity (same as above.) / Prompt සහ convert quantity (ඉහත ආකාරයටම වේ.)

```
price_due = price_due + IP[FT - 1] * IQ
```

Calculate subtotal and add to total. / subtotal ගණනය කර මුළු එකතුවට එකතු කරන්න.

```
FT = int(raw_input("Enter food type : "))
```

Repeats the input. / ඇතුළත් කරන්න.

```
print price_due
```

In Python 2, `print` is not a function by default. So no parentheses.

Python 2 හි, මුද්‍රණය පෙරනිමියෙන් ශ්‍රිතයක් නොවේ. එබැවින් වරහන් නොමැත.

Python 2 vs Python 3 Differences / Python 2 vs Python 3 වෙනස්කම්

Feature	Python 2	Python 3
Input function	<code>raw_input()</code> → string	<code>input()</code> → string
Print statement	<code>print value</code>	<code>print(value)</code> (function)

5. An education institute maintains a timetable to manage its lectures, practical classes and seminars. The timetable consists of two hour time periods: 8.00 a.m. - 10.00 a.m., 10.00 a.m. - 12.00 noon, 1.00 p.m. - 3.00 p.m. and 3.00 p.m. - 5.00 p.m. Lectures, practical classes and seminars are assigned to one or more time periods. A lecture is assigned to a lecturer and a practical class is conducted by a group of demonstrators. At least two lecturers are responsible for a seminar.

අධ්‍යාපනික ආයතනයක් එහි දේශන, ප්‍රායෝගික පංති හා සම්මන්ත්‍රණ හැසිර වීම සඳහා කාලසටහනක් පවත්වා ගෙන යයි. කාල සටහන පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 10.00, පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00, ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 03.00, සහ ප.ව. 03.00 සිට ප.ව. 05.00 ලෙස පැය දෙකෙහි කාල පරිච්ඡේදවලින් යුක්ත වේ. දේශන, ප්‍රායෝගික පංති සහ සම්මන්ත්‍රණ කාලපරිච්ඡේද එකක් හෝ වැඩි ගණනකට අනුයුක්ත කොට ඇත. දේශනයක් දේශකවරයකුට පවරා ඇති අතර ප්‍රායෝගික පංති ප්‍රදර්ශකවරුන් සමූහයක් විසින් පවත්වනු ලබයි. සම්මන්ත්‍රණයක වගකීම අවම වශයෙන් දේශකවරුන් දෙදෙනකුට පැවරේ.

Draw an Entity Relationship (ER) diagram for the above system. State all your assumptions clearly. ඉහත පද්ධතිය සඳහා භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER-Entity Relationship) රූප සටහනක් අඳින්න. ඔබගේ උපකල්පන පැහැදිලි ව ලියා දක්වන්න.

Entities and Attributes: භූතාර්ථ හා උපලක්ෂණ

1. EducationInstitute

- Attributes / උපලක්ෂණ:
No specific attributes are shown directly in the diagram.
මෙහි සෘජුවම පෙන්වා ඇති උපලක්ෂණ කිසිවක් නැත.
- Relationships / සබඳතා:
Maintains timetable
කාලසටහන පවත්වාගෙන යයි.

2. TimeTable

- Attributes / උපලක්ෂණ:
 - Period
- Relationship / සබඳතා:
 - assigns Lecture/ දේශනය පැවරීම
 - assign Seminar/ සම්මන්ත්‍රණය පැවරීම
 - assigns Practical/ ප්‍රායෝගික පැවරීම

3. Lecture

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
None shown explicitly./ කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.
- Relationship:/ සබඳතා:
Assigned to 1 Lecturer / එක් කථිකාචාර්යවරයෙකුට පවරා ඇත

4. Seminar

- Attributes:/ උපලක්ෂණ:
None shown explicitly. / කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.
- Relationship:/ සබඳතා:
Assigned to many Lecturers / බොහෝ කථිකාචාර්යවරුන්ට පවරා ඇත

5. Practical

- Attributes:/ උපලක්ෂණ:
None shown explicitly./ කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.
- Relationship:/ සබඳතා:
Assigned to many Demonstrators / බොහෝ නිරූපකයින්ට පවරා ඇත

6. Lecturer

- Attributes / උපලක්ෂණ:
None shown explicitly./ කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.

7. Demonstrator

- Attributes:/ උපලක්ෂණ:
None shown explicitly./ කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.

Relationships and Cardinality: සම්බන්ධතාවයන් සහ ගණිතමය:

- Education Institute **maintains** TimeTable / අධ්‍යාපන ආයතනය කාලසටහනක් පවත්වාගෙන යයි
 - One institute maintains many timetables (1:N)
එක් ආයතනයක් බොහෝ කාලසටහන් පවත්වාගෙන යයි (1:N)
- TimeTable is **assigned** to / කාලසටහන පවරා ඇත්තේ:
 - Many **Lectures** / බොහෝ දේශන
 - Many **seminars** / බොහෝ සම්මන්ත්‍රණ
 - Many **practicals** / බොහෝ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්

Cardinality: N for each

- Lecture is **assigned** to 1 Lecturer / දේශනය කථිකාචාර්යවරයාගේ එක් අයෙකුට පවරා ඇත.
 - 1:1 relationship
- Practical is **assigned** to many Demonstrators / ප්‍රායෝගික කටයුතු බොහෝ නිරූපකයින්ට පවරා ඇත.
 - M:N relationship

Summary:

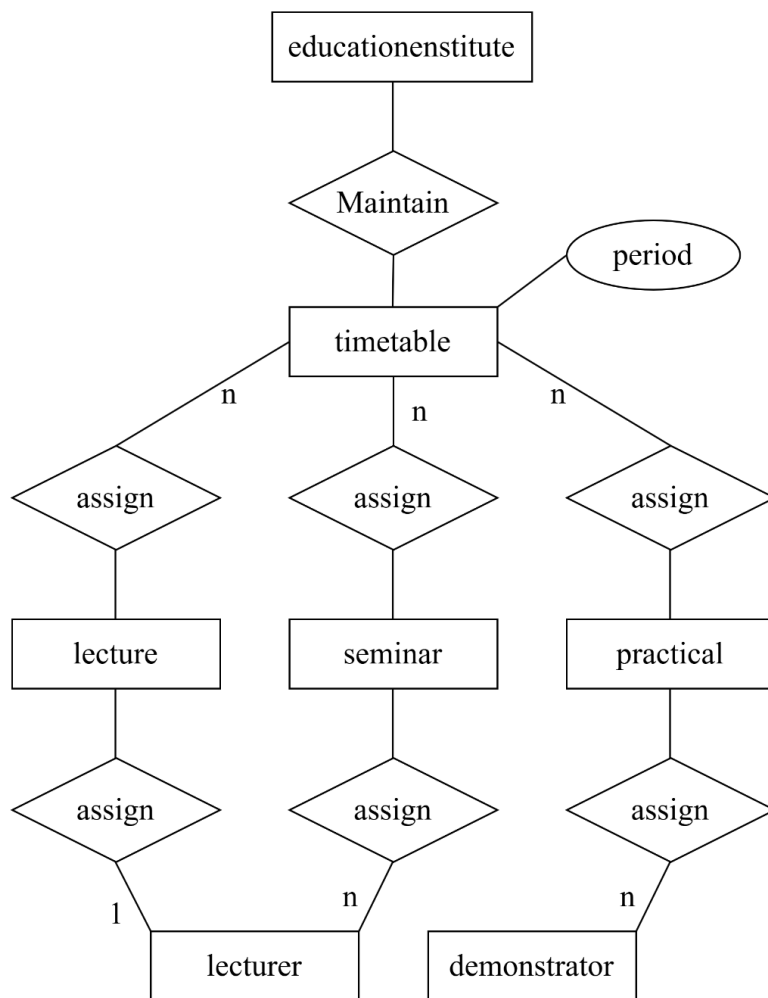
This ER diagram represents a system used by an education institute to manage its timetable.

මෙම ER රූප සටහන අධ්‍යාපන ආයතනයක් විසින් එහි කාලසටහන කළමනාකරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පද්ධතියක් නියෝජනය කරයි.

- The education institute maintains a timetable.
අධ්‍යාපන ආයතනය කාලසටහනක් පවත්වාගෙන යයි.
- The timetable includes lectures, seminars, and practical classes.
කාලසටහනට දේශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ ප්‍රායෝගික පන්ති ඇතුළත් වේ.
- Each lecture is conducted by exactly one lecturer.
සෑම දේශනයක්ම හරියටම එක් කථිකාචාර්යවරයෙකු විසින් පවත්වනු ලැබේ.
- Each seminar is handled by two or more lecturers.
සෑම සම්මන්ත්‍රණයක්ම කථිකාචාර්යවරුන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.
- Each practical class is conducted by a group of demonstrators (i.e., multiple demonstrators).
සෑම ප්‍රායෝගික පන්තියක්ම පවත්වනු ලබන්නේ නිරූපකයින් කණ්ඩායමක් විසිනි (එනම්, බහු නිරූපකයින්).

Now let's draw the ER diagram for the question.

දැන් අපි ප්‍රශ්නයට අදාළ ER රූප සටහන අඳිමු.



6. Draw a context diagram to show the operations of the online assignment management system described below adhering to the standards of the Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM). Clearly indicate external entities and data flows of your diagram. State any assumptions that you have made.

පහත දැක්වෙන මාර්ගගත පැවරුම් කළමනාකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ කිරීමට සන්දර්භ රූප සටහනක් Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM) ප්‍රමිතියට අනුකූල වෙමින් අඳින්න. ඔබගේ සටහනේ බාහිර භූතාර්ථ (external entities) සහ දත්ත ගැලීම් (data flows) පැහැදිලි ව පෙන්වන්න. ඔබ විසින් කරන ලද උපකල්පන වෙනත් සටහන් කරන්න.

The National University of ICT (NUICT) conducts distance learning programs. The students of NUICT are continuously assessed through online assignments. The students of NUICT use an online assignment management system called NetAssign to download assignments and upload answer scripts. The examiners use NetAssign to upload assignments and to download answer scripts. Once the answer scripts are marked, the examiners enter marks into NetAssign. The students can view only the grades determined by NetAssign. To use NetAssign, both examiners and students must provide authentication details to the system. These authentication details are provided by NUICT to its students and examiners.

ICT පිළිබඳ ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය (NUICT) දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යයි. NUICT හි සිසුන් ව මාර්ගගත පැවරුම් මගින් අඛණ්ඩව ඇගයීමට ලක් කරයි. NUICT හි සිසුන් පැවරුම් අවපතනය කිරීම (download) හා පිළිතුරුපත් උත්පතනය (upload) කිරීමට NetAssign නම් වූ මාර්ගගත පැවරුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිත කරයි. පරීක්ෂකවරුන් පැවරුම් උත්පතනය කිරීමට සහ පිළිතුරුපත් අවපතනය කිරීමට NetAssign භාවිත කරයි. පිළිතුරුපත් ඇගයීමෙන් පසු ව, පරීක්ෂකවරුන් විසින් ලකුණු NetAssign තුළට ඇතුළත් කරයි. සිසුන්ට NetAssign මගින් තීරණය කරනු ලබන ශ්‍රේණි පමණක් දැක ගත හැකි වේ. NetAssign භාවිත කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරුන් සහ සිසුන් පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඇති අවසරය තහවුරු කිරීමට (authentication) අවශ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය වෙත ලබා දිය යුතු ය. මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඇති අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු NUICT මගින් සිසුන්ට සහ පරීක්ෂකවරුන්ට ලබා දෙයි.

This question asks to create a context diagram for an online assignment management system called NetAssign, following the principles of the Structured Systems Analysis and Design Methodology (SSADM).

Structured Systems Analysis and Design Methodology (SSADM) මූලධර්ම අනුගමනය කරමින්, NetAssign නමින් හැඳින්වෙන මාර්ගගත පැවරුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් සඳහා සන්දර්භ රූප සටහනක් නිර්මාණය කිරීමට මෙම ප්‍රශ්නය අසයි.

A Context Diagram is a simple representation that shows the system as a single process and its interactions with external entities through data flows. It is also known as a Level 0 Data Flow Diagram (DFD).

සන්දර්භ රූප සටහනක් යනු පද්ධතිය තනි ක්‍රියාවලියක් ලෙස සහ දත්ත ගැලීම් හරහා බාහිර භූතාර්ථ සමඟ එහි අන්තර්ක්‍රියා පෙන්වන සරල නිරූපණයකි. එය 0 මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහනක් (DFD) ලෙසද හැඳින්වේ.

Elements of a Context Diagram/ සන්දර්භ රූප සටහනක අංග:

- **System (Process):** Represents the entire system as a single unit and shows how it processes inputs from external sources and produces outputs.

පද්ධතිය (සැකසීම්): සමස්ත පද්ධතියම තනි ඒකකයක් ලෙස නිරූපණය කරන අතර එය බාහිර ප්‍රභවයන්ගෙන් යෙදවුම් සකසන ආකාරය සහ ප්‍රතිදාන නිපදවන ආකාරය පෙන්වයි.

- **External Entities:** These are people, organizations, or other systems that interact with the system by providing inputs or receiving outputs, helping define system boundaries.

බාහිර භූතාර්ථ: මේවා ආදාන ලබා දීමෙන් හෝ ප්‍රතිදාන ලබා ගැනීමෙන් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන පුද්ගලයින්, සංවිධාන හෝ වෙනත් පද්ධති වන අතර, පද්ධති සීමාවන් නිර්වචනය කිරීමට උපකාරී වේ.

- **Data Flows:** Shows the specific information exchanged between the system and external entities, helping clarify what kind of data is used and where it moves.

දත්ත ගැලීම්: පද්ධතිය සහ බාහිර භූතාර්ථ අතර හුවමාරු වන නිශ්චිත තොරතුරු පෙන්වයි, කුමන ආකාරයේ දත්ත භාවිතා කරන්නේද සහ එය හුවමාරු වන්නේ කොතැනද යන්න පැහැදිලි කිරීමට උපකාරී වේ.

A context diagram shows the system as a single process, interacting only with external entities (like users or other systems) and showing data flows between them. It does not depict internal components like data stores.

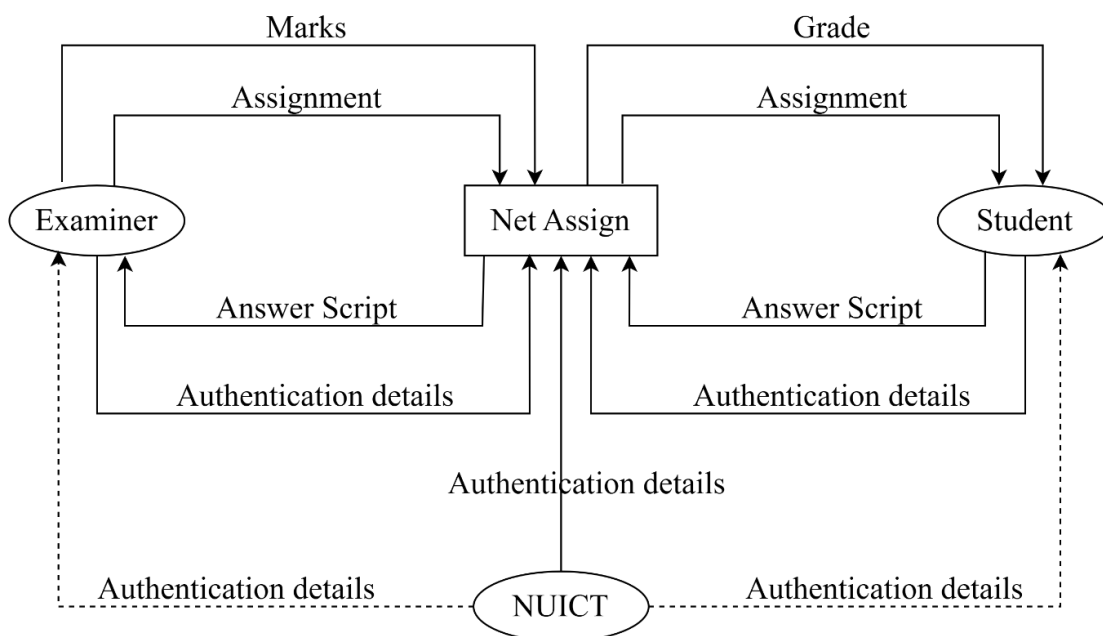
සන්දර්භ රූප සටහනක් මඟින් පද්ධතිය තනි ක්‍රියාවලියක් ලෙස පෙන්වන අතර බාහිර භූතාර්ථ (පරිශීලකයින් හෝ වෙනත් පද්ධති වැනි) සමඟ පමණක් අන්තර්ක්‍රියා කරන අතර ඒවා අතර දත්ත ගැලපීම් පෙන්වයි. එය දත්ත ගබඩා වැනි අභ්‍යන්තර සංරචක නිරූපණය නොකරයි.

Data stores are introduced in Level 1 and lower-level DFDs (Data Flow Diagrams), where internal processes and data storage are broken down in detail.

දත්ත ගබඩා, 1 මට්ටමේ සහ පහළ මට්ටමේ DFD (දත්ත ගැලපීම් සටහන්) තුළ හඳුන්වා දී ඇති අතර එහිදී අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් සහ දත්ත ගබඩා කිරීම විස්තරාත්මකව පෙන්වනු ලැබේ.

When we draw the context diagram based on the given scenario, it will appear as shown below, clearly illustrating the system's interactions with all external entities and data flows

දී ඇති අවස්ථාව මත පදනම්ව සන්දර්භ රූප සටහන අඳින විට, එය පහත දැක්වෙන පරිදි දිස්වනු ඇත, සියලු බාහිර භූතාර්ථ සහ දත්ත ගැලපීම් සමඟ පද්ධතියේ අන්තර්ක්‍රියා පැහැදිලිව නිරූපණය කරයි.



Examiner/ පරීක්ෂකවරු , Student/ සිසුන් , Marks/ ලකුණු , Grade/ ශ්‍රේණි , Assignment/ පැවරුම් , Answer script/ පිළිතුරුපත , Authentication details/ අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු

Let's see how external entities interact with the system and how the data flows between them.

බාහිර භූතාර්ථ පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ ඒවා අතර ගලා යන දත්ත විශ්ලේෂණය කර බලමු.

- Students use NetAssign to download assignments, upload answer scripts, and view grades after their submissions are marked. They must provide authentication details to access the system.
සිසුන් පැවරුම් බාගත කිරීමට, පිළිතුරු පත්‍රිකා උඩුගත කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ පත්‍රිකා ලකුණු කිරීමෙන් පසු ශ්‍රේණි බැලීමට NetAssign භාවිතා කරයි. පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඔවුන් අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයිය යුතුය.
- Examiners upload assignments, download submitted answer scripts, and enter marks into the system. Like students, they also authenticate themselves before accessing the system.
පරීක්ෂකවරුන් පැවරුම් උඩුගත කරයි, ඉදිරිපත් කරන ලද පිළිතුරු පත්‍රිකා බාගත කරයි, සහ පද්ධතියට ලකුණු ඇතුළත් කරයි. සිසුන් මෙන්, ඔවුන් පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීමට පෙර තමන්ගේ අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කරයි.

- NUICT is the organization managing the system. It provides authentication details to both students and examiners to ensure secure access.

NUICT යනු පද්ධතිය කළමනාකරණය කරන සංවිධානයයි. ආරක්ෂිත ප්‍රවේශය සහතික කිරීම සඳහා එය සිසුන්ට සහ පරීක්ෂකවරුන්ට අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු විස්තර සපයයි.

- The NetAssign system acts as the central processing unit that facilitates all these activities. It ensures that only authenticated users interact with the system and manages the exchange of assignments, answer scripts, marks, and grades.

NetAssign පද්ධතිය මෙම සියලු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සපයන මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ලෙස ක්‍රියා කරයි. එය අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සත්‍යාපනය කළ පරිශීලකයින් පමණක් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන බව සහතික කරන අතර පැවරුම්, පිළිතුරු පත්‍ර, ලකුණු සහ ශ්‍රේණි හුවමාරුව කළමනාකරණය කරයි.

In the diagram, the arrows connecting NUICT to both the Examiner and Student are dashed to indicate that these represent the provision of authentication details. The dashed arrows are used because data flow between two external entities is represented with dashed lines, distinguishing it from regular data flows between the system and external entities.

රූප සටහනේ, NUICT පරීක්ෂක සහ ශිෂ්‍ය යන දෙකටම සම්බන්ධ කරන ඊතල කඩ ඉරි වන අතර ඒවා අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම නියෝජනය කරන බව දක්වයි. බාහිර භූතාර්ථ දෙකක් අතර දත්ත ගැලීම කඩ ඉරි සහිත රේඛා සමඟ නිරූපණය කරයි. කඩ ඉරි සහිත ඊතල භාවිතා කරන බැවින් පද්ධතිය සහ බාහිර භූතාර්ථ අතර සාමාන්‍ය දත්ත ගැලීම් වලින් එය වෙන්කර හඳුනා ගත හැක.

* * *